



國立臺北科技大學

土木工程系土木與防災碩士班

碩士學位論文

日本營造廠在臺灣建築工程 BIM 規劃與執行模式之研究
The Plan and Implementation of BIM Usage for Japanese
General Contractors in Taiwan for Building Projects

研究生：蔡協南

指導教授：林祐正 博士

中華民國一百一十二年六月

國立臺北科技大學
研究所碩士學位論文口試委員會審定書

本校 土木工程系土木與防災碩士在職專班 研究所 蔡協南 君

所提論文，經本委員會審定通過，合於碩士資格，特此證明。

學位考試委員會

委

員：

林保宏

曾浩雲

林祐正

指導教授：

林祐正

所

長：

林祐正

中 華 民 國 一 百 一 十 二 年 七 月 五 日

摘要

論文名稱：日本營造廠在臺灣建築工程 BIM 規劃與執行模式之研究

頁數：一百零三頁

校所別：國立臺北科技大學 土木工程系土木與防災碩士班

畢業時間：一百一十一學年度 第二學期

學位：碩士

研究生：蔡協南

指導教授：林祐正 博士

關鍵詞：建築資訊模型，BIM、日本，營造廠、營造工地

臺灣於西元 2014 年起從公共工程開始逐步推動建築資訊模型（Building Information Modeling，簡稱 BIM）技術，各縣(市)政府陸續將 BIM 應用納入採購招標文件中，在建築產業中 BIM 已經被廣泛地採用和應用，特別是對於營造廠來說，使用 BIM 已經是必然的趨勢。營造廠在施工階段 BIM 的應用有很多各種不同的用途。然而，營造廠在追求高階的 BIM 技術應用之前，必須先建構 BIM 組織與運營規則，並熟悉基本的 BIM 模型建置與協同應用。但因應用 BIM 技術所需的軟硬體建置及人才培育成本較高、且導入 BIM 技術與既有的作業流程及管理系統融合不易，諸多困難點與限制，影響營造廠對於導入 BIM 技術性的積極性。目前臺灣大多數的中小型營造廠仍對於 BIM 的導入持觀望或保留的態度，如何提高營造廠使用 BIM 的意願成為一項重大的課題。

日本營建產業為因應高齡少子化，勞動力不足等的社會結構變化，在「日本建設業連合會」計畫性地推動之下，日本營造廠積極研發 BIM 技術並已在日本國內的實務上廣泛地應用，以提高建築生產的效率，應有可供臺灣借鏡之處。在臺灣也有許多日本營造廠參與本地的建築工程，然而其在臺灣的 BIM 應用情況似與日本國內有相當的落差，形成此落差的因素應值得探討。

本研究蒐集日本營造廠在日本國內及海外應用 BIM 的現況，探討 BIM 專案規劃與

執行遭遇到的障礙與問題，建立日本營造廠在臺灣建築工程 BIM 規劃與執行之模式，並透過實際的案例導入，分析本研究所提出的模式之可行性與有效性，最後提出結論和後續改進的建議。



ABSTRACT

Title: The Plan and Implementation of BIM Usage for Japanese General Contractors in Taiwan for Building Projects

Pages: 103

School: National Taipei University of Technology

Department: Graduate Institute of Civil and Disaster Prevention Engineering

Time: June 2023

Degree: Master

Researcher: Hsieh-Nan Tsai

Advisor: Yu-Cheng Lin, Ph.D.

Keywords: Building Information Modeling, Japanese, General Contractors, Construction Site

Recently, the building information modeling (BIM) are widely adopted and applied in construction industry. Special for general contractors, there are many and different usages for various applications of BIM during the construction phase. In Taiwan, many Japanese general contractors utilize BIM technologies for the building and construction projects. To meet the objectives of projects, the study proposes the approach for Japanese general contractors regarding to implementation of BIM in Taiwan. Furthermore, the proposed approach applied in selected case study of building project in Taiwan to verify the proposed methodology and demonstrate its effectiveness in practice. Finally, conclusion and suggestion are proposed for further implementation.

誌 謝

本論文能完成，首先感謝吾師 林祐正博士，給予學生時隔三十五年重返母校進修的機會，接納學生，並在學術研究上給予指導與建議。在論文題目的選定與研究的方向上，給予如定海神針的指導，在研究的過程與論文的寫作上給予循序漸進的指引，使拙於文筆的學生最終也能完成碩士論文。在此致上最誠摯的感謝與敬意。

本論文的初稿完成後，感謝宜蘭大學曾浩璽教授及逢甲大學林保宏教授，在百忙之中撥冗，擔任學生碩士論文的口試委員，對於學生的論文初稿給予巨細靡遺的指正，並惠賜寶貴的建議，使本論文能更加詳實完善。在此致上由衷的感謝。

論文研究時期，感謝臺灣大林組營造股份有限公司同仁鄭弘偉、余秀祺及池定憲在 BIM 模型的建置作業上給予協助，使本論文的案例導入得以順利完成，於此致上最真摯的感謝。感謝日間部碩士班研究生忠憲、家妤及心嵐在學校教務程序上的協助。感謝本研究室的同窗夥伴力宏、清旭、惟中、亮閏、玉涵、芷妤及雅宣在平日的課業及論文的研究上的建議及勉勵。諸天善神不及備載，在此也一併獻上萬分感謝。

最後，感謝心愛的吾妻慧玫，自工專一年級起的陪伴與支持，成為學生心靈上的支柱，使學生凡事皆可勇闖直前，無後顧之憂，在此獻上無限的感謝。

蔡協南 謹識

民國 112 年 7 月於國立臺北科技大學

目 錄

摘 要.....	i
ABSTRACT.....	iii
誌 謝.....	iv
目 錄.....	v
表目錄.....	vii
圖目錄.....	viii
第一章 緒論.....	1
1.1 研究背景與動機.....	1
1.2 研究目的.....	3
1.3 研究範圍.....	4
1.4 研究流程.....	4
第二章 文獻回顧.....	6
2.1 建築資訊模型(BIM).....	6
2.1.1 BIM 的定義.....	6
2.1.2 BIM 的特性.....	8
2.1.3 BIM 的效益.....	10
2.1.4 BIM 標準或指南.....	12
2.2 日本營造廠介紹.....	13
2.3 相關文獻探討.....	19
第三章 日本營造廠執行建築工程 BIM 探討.....	21
3.1 日本建築工程執行 BIM 現況探討.....	21
3.1.1 施工 BIM 的路徑圖.....	21
3.1.2 日本建築工程 BIM 應用現況.....	23
3.2 日本建築工程執行 BIM 問題探討.....	30

3.3 日本營造廠 BIM 應用的現況	39
3.3.1 日本營造廠在國內 BIM 應用的現況	39
3.3.2 日本營造廠在海外 BIM 應用的現況	41
第四章 日本營造廠在臺灣建築工程 BIM 規劃與執行模式建置	44
4.1 營造廠建築工程 BIM 應用需求探討	44
4.2 營造廠建築工程 BIM 人員組織架構探討	53
4.3 營造廠建築工程 BIM 規劃模式探討	59
4.4 營造廠建築工程 BIM 執行模式	61
第五章 案例導入分析	69
5.1 案例 1 介紹與導入說明	69
5.1.1 案例 1 介紹	69
5.1.2 案例 1 導入說明	71
5.2 案例 2 介紹與導入說明	76
5.2.1 案例 2 介紹	76
5.2.2 案例 2 導入說明	79
5.3 案例分析與討論	89
5.3.1 案例的效益	89
5.3.2 案例執行的困難點與限制	91
5.3.3 導入案例的綜合分析	93
第六章 結論與建議	95
6.1 結論	95
6.2 建議	98
參考文獻	100

表目錄

表 2-1 BIM 的五大特性	8
表 2-2 BIM 於工程專案中可能達到效益對於各角色之意義	10
表 2-3 營造廠認為比較重要的 BIM 效益分析表	11
表 2-4 日本「建設業法」之二十九項業種	14
表 2-5 日本大林組取得「建設業」許可一覽表	16
表 2-6 日本五大營造廠之公司概要	17
表 3-1 日本「國土交通省」問卷發放與回收情況一覽表(僅節錄營造業部分).....	23
表 4-1 配合現場施工進度應辦理的施工計畫(範例).....	48
表 4-2 營造廠在施工階段應用 BIM 技術的執行模式的特性比較	64



圖目錄

圖 1-1 研究流程圖.....	5
圖 2-1 臺灣 BIM 指南文件的架構.....	12
圖 3-1 JFCC 的施工 BIM 階段性計畫重點.....	21
圖 3-2 JFCC 的「施工 BIM」路徑圖.....	22
圖 3-3 日本綜合營造業導入 BIM 的比例.....	24
圖 3-4 日本綜合營造業導入 BIM 的情況(依公司員工人數分析).....	24
圖 3-5 綜合營造業導入 BIM 之時間點.....	25
圖 3-6 應用 BIM 之建築物的特徵.....	26
圖 3-7 應用 BIM 之建築物之用途.....	27
圖 3-8 日本營造廠導入 BIM 的動機或目的.....	27
圖 3-9 日本營造廠對實際獲得 BIM 效益的評價.....	28
圖 3-10 最能令人體認到 BIM 效益的情境.....	29
圖 3-11 最無法令人體認到 BIM 效益的情境.....	29
圖 3-12 BIM 應用效益之評價.....	32
圖 3-13 BIM 應用對生產性之貢獻度的評價.....	33
圖 3-14 BIM 模型建置時機與應用目的達成度的關聯性(專案參與者間形成合意).....	33
圖 3-15 BIM 模型建置時機與應用目的達成度的關聯性(碰撞檢核與介面檢討).....	34
圖 3-16 BIM 模型建置時機與應用目的達成度的關聯性(施工性檢核與施工模擬).....	34
圖 3-17 BIM 模型建置時機與應用目的達成度的關聯性(產出施工圖與製造圖).....	34
圖 3-18 BIM 模型建置時機與應用目的達成度的關聯性(以模型取得合意或簽認).....	35
圖 3-19 BIM 模型建置時機與應用目的達成度的關聯性(掌握數量).....	35
圖 3-20 BIM 應用成功的因素與應用目的之關聯.....	36
圖 3-21 BIM 運營面的問題點.....	37
圖 3-22 BIM 技術面的問題點.....	38

圖 4-1 應用 BIM 模型的施工圖會議(範例)	45
圖 4-2 BIM 模型與現場施工進度之關係(範例)	48
圖 4-3 施工圖簽認程序範例(傳統模式).....	50
圖 4-4 施工模型簽認程序範例(BIM 模式).....	51
圖 4-5 「清水建設」臺灣分公司之組織架構	53
圖 4-6 「臺灣大林組營造」之組織架構	54
圖 4-7 「華熊營造」之組織架構	54
圖 4-8 營造廠總公司的組織架構(導入 BIM 前)	55
圖 4-9 營造廠總公司的組織架構(BIM 導入初期)	55
圖 4-10 營造廠總公司的組織架構(BIM 普及階段之後)	56
圖 4-11 營造廠總公司 BIM 中心的組織架構	56
圖 4-12 建築工地工務所的 BIM 組織架構.....	58
圖 4-13 建築工地 BIM 組織的關聯性.....	58
圖 4-14 營造廠的 BIM 專案規劃流程圖	60
圖 4-15 模式 I 的工作流程(全程以 2D CAD 為主，BIM 為輔)	61
圖 4-16 模式 II 的工作流程(前期以 BIM 為主，後期轉以 2D CAD 為主)	62
圖 4-17 模式 III 的工作流程(全程以 BIM 為主，2D CAD 為輔)	63
圖 4-18 BIM 專案執行的流程	65
圖 4-19 建模前置作業流程圖	66
圖 4-20 施工 BIM 模型建置之流程圖	67
圖 4-21 營造廠施工圖 BIM 應用的整體流程示意圖	68
圖 5-1 外觀意象圖(案例 1).....	69
圖 5-2 專案 BIM 組織圖(案例 1)	73
圖 5-3 外牆 BIM 模型透視圖	75
圖 5-4 外牆裝修施工圖	75

圖 5-5 外觀意象圖(案例 2).....	76
圖 5-6 專案 BIM 組織圖(案例 2)	82
圖 5-7 逆打鋼柱工程流程圖	83
圖 5-8 逆打鋼柱規劃圖範例(以 Eccel 繪製).....	84
圖 5-9 逆打鋼柱規劃圖範例(以 AutoCAD 繪製).....	85
圖 5-10 地梁配筋平面圖(上層筋).....	86
圖 5-11 地梁 FWG2 配筋剖面圖	86
圖 5-12 地梁 FG9 配筋剖面圖.....	87
圖 5-13 地梁 FG3 配筋剖面圖.....	87
圖 5-14 地梁 FG10 配筋剖面圖.....	88
圖 5-15 逆打鋼柱規劃圖範例(以 Revit 繪製).....	88



第一章 緒論

1.1 研究背景與動機

所謂的建築資訊模型（Building Information Modeling，簡稱 BIM）指的是在電腦上建置，包含幾何資訊與非幾何資訊之三維的數位模型，這個概念的由來已久。傳統的二維或三維的電腦輔助設計工具(Computer Aided Design；簡稱 CAD)已為製造業在提高生產力這一方面，做出了重大的貢獻，但它只能提供幾何資訊的服務，無法提供非幾何資訊的服務。而近年來由於資訊通信技術(Information and Communication Technology，簡稱 ICT)顯著的演進，促成 BIM 相關技術也得以在營建業中成為現實。

臺灣 BIM 技術的發展，係從政府機關的公共工程逐步開始。自西元 2014 年起各縣(市)政府陸續將 BIM 之應用納入採購招標文件中[1]，對於營造廠而言，使用 BIM 已是必然之趨勢。營造廠導入 BIM 的目的，除了是因為必須要滿足採購招標合約的規定之外，最主要的目的應該是希望藉由 BIM 技術的導入，來提高施工階段的生產力。透過建置 BIM 模型，藉由其 3D 可視化的特性，有助於各參與者間的溝通與協調，可以縮短各參與者形成決策所需的時間；應用模型內含的各種工程資訊，有利於整合作業之進行，可預先發現各元件的碰撞衝突，使潛在的風險明確化，並消除以傳統媒體傳遞資訊時，容易產生的資訊誤差而衍生的經濟損失。

謝尚賢(2014)依據麥格希爾營建(McGraw Hill Construction)於西元 2014 年發表的報告內容提出建議：『基本的 BIM 建模與協同應用將很快地變成例行公事，因此想維持營造廠的競爭力，就必須擁抱能善用模型資料的新興科技（Emerging technologies），例如雷射掃描、擴增實境、最佳化規劃與決策的分析模擬，用以溝通複雜資訊的超高擬真沉浸式視覺化等技術』[2]，[3]。

如同上述，基本建模與協同作業將很快地變成營造廠的例行公事；甚至可以說是營造廠必須具備能善用模型資訊之能力，才能維持市場的競爭能力。然而，營造廠在追求更高階的 BIM 技術應用之前，必須先起而行，導入 BIM 技術並熟悉基本的 BIM 建

模與協同應用。但因應用 BIM 技術所需的軟硬體建置及人才培育成本較高、且導入 BIM 技術與既有作業流程及管理系統的融合不易，諸多困難點與限制影響了營造廠對於導入 BIM 技術性的積極性。目前臺灣大多數的中小型營造廠及日本營造廠在臺灣的分公司或子公司，仍對於 BIM 的導入持觀望或保留的態度，如何提高營造廠使用 BIM 的意願成為一項重大的課題。



1.2 研究目的

進入 21 世紀以後，日本由成長型社会轉型成為成熟型社会。由於社會結構的變化也使建設業的環境持續變化，企業是否能適應這一點，是其可否能夠持續發展的關鍵。多數的企業在制定因應社會變化的增長戰略時，都不約而同地希望以 BIM 技術為核心，建立「次世代的生產系統」。

日本營造廠積極導入 BIM 之目的係以營造廠自身之利益為主，希望藉以改善施工階段的生產性，此一應用目的應與臺灣大多數的營造廠的需求契合。日本營造廠與我國營造業市場之連結性極為密切，然而日本與我國的社會結構與市場結構仍存在相當程度的差異性，日本營造廠的評估方法與執行模式是否適用於我國建築工程，應有需進一步探討之處。

綜合上述，本研究擬完成之具體成果如下：

- 一、 收集日本的案例與研究文獻，彙整日本營造廠導入 BIM 技術的評估方法與執行模式。
- 二、 建立適用於日本營造廠在我國建築工程導入 BIM 技術的評估方法與執行模式。
- 三、 在實際營建工程進行導入 BIM 技術的評估並執行之，同時分析評估方法與執行模式之可行性。

1.3 研究範圍

BIM 模型的資訊可以在建築物全生命週期的不同階段，供不同的人配合其業務需求，做不同目的之使用。從規劃、設計、施工到竣工各階段，在建置模型、協同作業及資訊傳遞的過程中，各個專案參與者須遵循著一定的規則，將生命週期中的資訊不斷地累積、更換、刪除或新增，延續各階段之資訊，才能建置有效的模型。

營造廠應用 BIM 技術的時機基本上可分為三個階段，即：備標階段、施工前準備及現場施工階段、以及竣工與設施管理階段。本研究的範圍僅限於日本營造廠在臺灣建築工程，以工地現場為主體，於施工前準備及現場施工階段的 BIM 應用模式之探討。

1.4 研究流程

本研究將先確認研究的動機與目的，回顧並整理有關建築資訊模型、日本營造廠等之相關文獻，了解 BIM 應用在臺灣已研究的範疇，及以營造廠的角色為主，在施工階段應用的研究。再了解日本營造廠在日本國內及海外應用 BIM 的現況，及在規劃與執行時遭遇到的困難點與限制，以突顯本研究之獨特性。接著建立一套日本營造廠在臺灣建築工程應用 BIM 之前評估、規劃的模式，然後尋找合適的建築案例導入並執行後，分析導入案例所得的效益及執行的困難點與限制，並分析本研究建立之規劃與執行模式的可行性與有效性，最後提出結論與建議。本研究之流程如圖 1-1 所示。

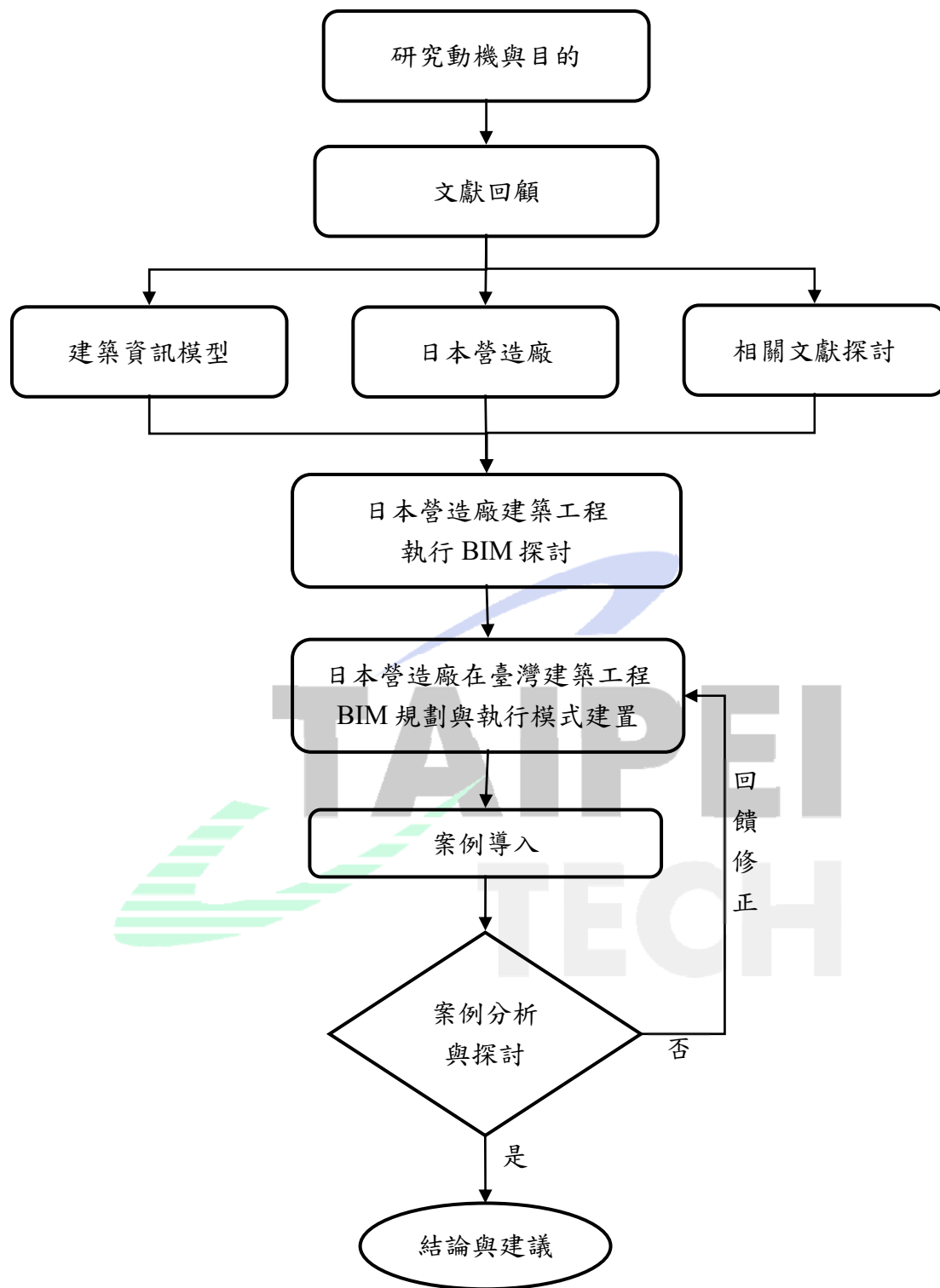


圖 1-1 研究流程圖

第二章 文獻回顧

2.1 建築資訊模型(BIM)

2.1.1 BIM 的定義

建築資訊模型的概念，最早是由美國的喬治亞理工學院 Eastman 教授在西元 1970 年代末期提出，他認為 BIM 是「以建築物的設計與施工為目的，以數位化工具進行模擬，以 BIM 模型的性質與屬性等資訊來記錄建築工程計畫」。直到西元 2000 年左右，由於數位化的軟硬體技術逐漸趨於成熟，Autodesk 公司才推出了 BIM 的解決方案；至今再經過二十餘年左右的時間，更由於數位工具性能的進步與使用者的普及，營建領域的從業人員的使用工具已經開始改變，工作的流程也因而隨之變化[4]。

所謂的「BIM 技術」，簡單扼要地說明就是一種物件導向的參數化建模工具，用來連結資料庫的技術。而「BIM 模型」則是一種參數化的模型，可用來整合各種專業項目的相關資訊，是一種可應用於建築專案全生命週期的數據化工具。在工程的全生命週期各個階段的過程當中，工程參與者可以藉「BIM 模型」進行傳遞資訊與相關人員共享資訊，大大地改變了傳統的作業模式與方法。「BIM 技術」使專案工程的相關參與者可以共享資訊，可以協同合作，可以以數位化的資訊作為交付成果，藉由虛擬情境可視化的模型，使得參與方之間的溝通協調更為方便順利；成本的控制、能源的合理利用和能源消耗的分析也能更加便利快捷，使工程的技術人員可以正確地理解各種建築資訊，更準確地做出較高效率的應對，從而可以大大地提高了人力、物料以及設備的使用效率，也增進了社會的經濟效益。「BIM 模型」為全生命週期的各參與方，提供了協同作業的平台，並在提高生產的效率、節約成本以及縮短工期等各方面都發揮重要的作用[5]。

引用美國建築科學研究院(National Institute of Building Sciences, NIBS)發佈「美國國家 BIM 標準」(the National Building Information Modeling Standard, 簡稱 NBIMS)對 BIM 的定義, 其定義由三部分組成:

- 一、 BIM 係為一種『數位表達的方式』, 用來表達建築專案的物理特性和功能特性;
- 二、 BIM 係為一個『共用的資訊資料庫』, 分享有關建設專案的資訊, 為該建築專案全生命週期中的所有決策提供可靠的依據;
- 三、 BIM 係為一項『協同作業』, 在建築專案的不同階段, 不同利益的相關參與者透過在 BIM 中建置、萃取、更新或修改資訊, 藉以支援和反映其各自之職責[6]。

根據美國的建築師學會(American Institute of Architects, AIA)對於 BIM 一詞所下的定義, BIM 係為一種數位化模型技術, 結合了工程專案資訊的資料庫。BIM 技術係以資料庫的處理技術作為基礎, 藉由 BIM 技術可以配合建築專案的需求, 在結構化的資料庫中, 輕易地搜尋出必要的資訊。所謂「BIM」一詞, 依據使用的時間點與目的之不同, 通常包含『產品』、『活動』及『系統』等三種不同的定義。BIM 可稱為『建築資訊模型』(Build Information Model)的一種『產品』, 係指一個涵蓋建築專案相關「形」與「意」等資訊資料庫的數位化的三維模型; BIM 也可稱為『建築資訊塑模』(Build Information Modeling)的一種『活動』, 係指建置、管理 BIM 模型的作業; BIM 亦可稱為『建築資訊管理』(Build Information Management)的一種『系統』, 係指應用 BIM 模型本身的系統化以及協同作業的內涵, 執行一套新世代的營建管理模式[7]。

2.1.2 BIM 的特性

BIM 技術為建築產業帶來了非常巨大的變革，它利用了數位化模型自身結合三維幾何資訊與其他非幾何資訊的特點[8]，從建築專案之方案的規劃、設計的深化到施工的規劃與管理，甚至於建築物竣工後的營運與維護，都能做出極大的貢獻[9]。在建築專案的實施過程當中，傳統上係以圖紙或 CAD 等媒體來傳遞資訊，在各階段的各專案參與者之間容易產生資訊的誤差，錯誤層出不窮，因而衍生經濟的損失[10]。BIM 技術以建置數位化建築模型的方式來虛擬實際建造的過程與成果[11]，不論是在界面的整合、碰撞衝突的檢核，施工的排程、施工的管理、估價計價或者是材料的採購，在整個建築的全生命周期各階段的運營與管理的各個面向，改變了因條件因素的限制而墨守成規的傳統工作方式[12]，使得各階段的各參與者可以即時共享專案所有的資訊，大大地改善了各階段中資訊的錯誤與衝突層出不窮的現況[13]。

BIM 的特性主要為具有(1)視覺化；(2)協調性；(3)模擬性；(4)優化性和(5)可出圖性等五大特性，其概略說明如表 2-1 所示：

表 2-1 BIM 的五大特性

特性	說明
視覺化	所謂視覺化就是「所見即所得」的形式。在建築專案中，視覺化的作用是非常大的，例如傳統使用的施工圖，只是利用線條在圖紙上來表達各個構件的資訊，但能建構出來的真正樣態，只能由各參與者憑藉專業能力自己想像；而 BIM 可虛擬完成的樣態，並作即時的視覺化展示。
協調性	建築專案在實施過程當中，一旦遇到了問題，就會組織各相關參與者來開協調會，一同討論，找出問題發生的原因及其解決方案，作相應的補救措施以解決問題。在建築專案中這是極為重要的作業，不管是業主、還是設計單位、或者是施工單位，各參與者都在作著協調與其應相配合的工作。BIM 提供一個協調的平台，供各參與者方便進行溝通。
模擬性	BIM 的模擬性並不僅只侷限於模擬被設計出的建築物外觀形狀的模型，還可以模擬在真實世界中無法進行模擬的事物。例如在設計階段，BIM 可以對節能、熱能傳導、日照、緊急疏散等進行模擬實驗，驗證其性能表現是否符合設計需求；在招、投標和施工階段則可以三維的模型加上施工排程的時間軸，進行所謂的 4D 模擬，來模擬未來實際的施工情景，藉以確認施工者的規劃方案的合理性和有效性。

「續下頁」

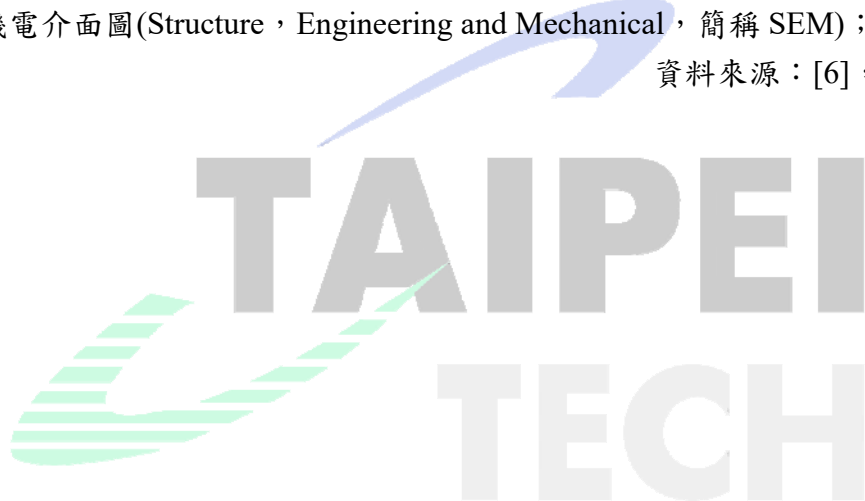
表 2-1(續) BIM 的五大特性

特性	說明
優化性	建築專案在設計、施工、運營的整個過程，事實上就是一個不斷優化演進的過程。優化演進的成效受到資訊、複雜程度和時間等三種條件的制約。BIM 模型可提供包括幾何的三維和非幾何的物理性質、規則等實際存在於建築物的資訊，除此之外，還可即時模擬建築物變化以後實際存在的樣態。所謂的優化雖然未必和 BIM 之間存有必然聯繫關係，但 BIM 技術確實可以提供一個更好、更便利的平台，供各參與者去進行優化的作業。
可出圖性	BIM 之目的並不是僅僅直接用來產出大家常見的設計圖、施工圖或製造圖；BIM 可提供更大的效益是，透過以 BIM 模型作視覺化的展示，藉以進行模擬、協調、優化之後，除了可以產出傳統的圖紙之外，還可以產出 CSD 圖 ^{※1} 、SEM 圖 ^{※2} 、碰撞報告和建議優化方案。

※1：機電設備整合圖(Combined Service Drawing，簡稱 CSD)；

※2：結構機電介面圖(Structure，Engineering and Mechanical，簡稱 SEM)；

資料來源：[6]，本研究整理



2.1.3 BIM 的效益

在工程專案中，BIM 的應用可直接或間接地得到許多效益。根據不同角色使用不同方式應用 BIM，其所帶來的效益，對於不同的角色的意義也不相同。依據 McGraw Hill Construction 於西元 2012 年、及 Crawford Smith 於西元 2014 年提出之報告，BIM 的效益可大約分為減少重作成本、減少施工障礙、減少釋疑單(Request For Information, RFI)、節省成本、節省時間以及提高投資回報率(Return On Investment, ROI)。陳姵妤(2016)依據國內外文獻，對應工程專案中主要的三個角色：業主、設計單位、營造廠導入 BIM 技術之效益之意義，整理如表 2-2 所示[16]，其中、業主多著重在投資效益的提升、設計單位多著重在設計效率的提升、而營造廠則多著重在施工效率的提升。

表 2-2 BIM 於工程專案中可能達到效益對於各角色之意義

NO.	效益	角色	業主	設計單位	營造廠	效益分類
1.	RFI 原預估數量與實際數量的差值或幅度			✓	✓	提升設計效率
2.	變更設計次數的減少		✓	✓	✓	
3.	成本估算時間大幅減少			✓	✓	
4.	成本估算準確性誤差減少		✓	✓	✓	
5.	工期的減少		✓		✓	提升施工效率
6.	生產效率的提升				✓	
7.	(因隨身攜帶模型所致)工程師往返工地現場與公司所需交通時間的節省				✓	
8.	專案全程使用紙張數量的節省及連帶成本的節省				✓	提升投資效益
9.	重做成本的節省或節省幅度				✓	
10.	BIM 投資報酬率		✓	✓	✓	

資料來源：[14]，[15]，[16]

McGraw Hill Construction 於西元 2014 年發表一份市場調查報告[3]，接受問卷調查之營造廠被要求自 15 項 BIM 可以為營造廠帶來的效益之中，選出三項認為最重要的效益，結果顯示得票率超過二成者有下列六項：(1)「減少錯誤與缺漏」；(2)「改善與業主及設計顧問之間的合作」；(3)「強化組織形象」；(4)「減少重工」；(5)「降低營建成本」；(6)「較佳的成本控制與預測」。進一步分析上述六項重要效益，其中的第(1)及(4)兩項係期待能有更好的設計與施工計畫；第(1)、(4)、(5)及(6)等四項係與成本有直接或間接的關係，表示大家對於成本因素的重視；還有第(2)及(6)兩項與營建流程的改善有關，其中第(2)項重點在參與者之間的溝通與協同作業的改善，如表 2-3 所示[2]。

表 2-3 營造廠認為比較重要的 BIM 效益分析表

項次	BIM 效益	得票率	更好的設計與施工	施工前模擬檢核	成本因素	營建流程改善	溝通改善	協同作業改善
(1)	減少錯誤與缺漏 ^{※1}	41%	✓	✓	✓			
(2)	改善與業主及設計顧問之間的合作 ^{※2}	35%				✓	✓	✓
(3)	強化組織形象	32%						
(4)	減少重工 ^{※3}	31%	✓	✓	✓			
(5)	降低營建成本	23%			✓			
(6)	較佳的成本控制與預測	21%			✓	✓		

※1：有 50%的大型營造廠將之列為前三名，但只有 34%的小型營造廠列為前三名。

※2：有 40%的大型營造廠將之列為前三名，但只有 25%的小型營造廠列為前三名。

※3：有 41%的大型營造廠將之列為前三名，但只有 23%的小型營造廠列為前三名。

資料來源：[2]，[3]，本研究整理

2.1.4 BIM 標準或指南

內政部建築研究所依據國內的營建法規制度以及產業環境，比照了四個國家(英國、美國、新加坡以及中國大陸)的 BIM 應用指南與交付標準，研擬了「臺灣 BIM 指南」系列的標準文件，整理其架構如圖 2-1 所示[17]。

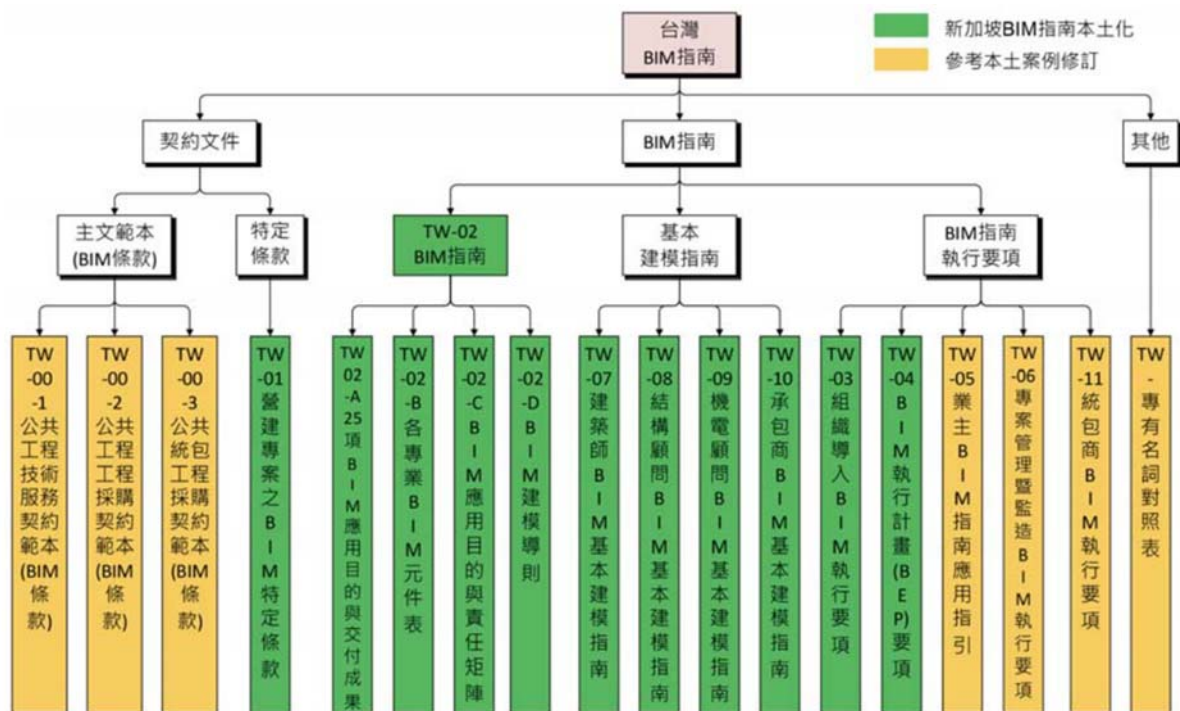


圖 2-1 臺灣 BIM 指南文件的架構

資料來源：[17]

2.2 日本營造廠介紹

日本之「建設業法」草創於西元 1949 年，立法的背景係為因應二次世界大戰之後，當時道路、橋梁及建築的復建工程熱潮。依「建設業法」第 3 條規定，除一定金額或一定規模以下之小型工程之外，須申請「建設業許可」方可承攬。而「建設業許可」的種類依其使用目的分為「大臣許可」、「知事許可」與「業種別許可」等三類。

所謂小型工程之定義如下：

- 一、屬一式建築工程者，一式承攬合約金額未滿 1,500 萬日圓(含稅)，或總樓板面積未滿 150 平方公尺之木造住宅工程。
- 二、非屬一式建築工程者，每項工程之承攬合約金額未滿 500 萬日圓(含稅)。

「大臣許可」係針對設立「營業所」的管制，但並非限制營造廠之營業行為或施工行為的地域。換言之，即使是僅取得東京都知事許可的營造廠，也可以在日本全國各地承攬工程。所謂「營業所」係指本店、支店或經常性作為簽訂營繕工程承攬合約之辦公場所。

若僅欲在單一的地方自治行政區域內設立「營業所」者，僅須取得當地自治政府首長之「知事許可」；而欲在兩個以上的地方行政區域設立「營業所」者，則須取得中央部會首長的「大臣許可」。

「業種別許可」係針對可承攬的營繕工程項目的管制。日本的「建設業法」將營繕工程的工程項目依其專業區分為二十九個業種。包括一式土木工程業及一式建築工程業二項的一式工程業，及二十七項專業工程的業種，如表 2-4 所示[18]。

表 2-4 日本「建設業法」之二十九項業種

簡稱	業種	備註	簡稱	業種	備註
土	一式土木工程業	指定 ^{※1}	ガ	玻璃工程業	
建	一式建築工程業	指定 ^{※1}	塗	油漆工程業	
大	木工工程業		防	防水工程業	
左	粉刷工程業		内	室內裝修工程業	
と	鷹架、土工、混凝土工程業		機	機械器具設置工程業	
石	石材工程業		絶	熱絕緣工程業	
屋	屋頂工程業		通	電氣通信工程業	
電	電氣工程業	指定 ^{※1}	園	造園工程業	指定 ^{※1}
管	配管工程業	指定 ^{※1}	井	掘井工程業	
夕	磁磚、砌磚工程業		具	門窗工程業	
鋼	鋼構工程業	指定 ^{※1}	水	自來水設施工程業	
筋	鋼筋工程業		消	消防設施工程業	
鋪	鋪裝工程業	指定 ^{※1}	清	清掃設施工程業	
しゅ	疏濬工程業		解	拆除工程業	
板	板金工程業				

※1. 「指定」係為「指定建設業」

資料來源：日本「建設業法」及本研究整理

日本政府為確保建設業者的技術能力與財務能力，在「建設業法」中將建設業者分級為「一般建設業」與「特定建設業」，分別發予不同的許可證。「特定建設業」與「一般建設業」相較，須設置技術人員之等級及人數等技術門檻較高；公司資本額、公司資產及銀行存款金額等財務門檻也較高。

在實務上，「特定建設業」與「一般建設業」之差異，在於其直接向發包者承攬工程後，可以分包的合約總金額。二十九項業種之中，一式土木工程、一式建築工程、電氣工程、配管工程、鋼構工程、鋪裝工程及造園工程等七項業種被直接定義為「指定建設業」，欲申請「指定建設業」的「特定建設業」之許可時，有較嚴格之條件限制。「建設業」，直接向發包者承攬營繕工程後，若分包給各個下包商之合約的總金額超過4,000萬日圓(含稅，一式建築工程為6,000萬日圓)者，必須取得「特定建設業」之許可。其餘的「建設業」僅須取得「一般建設業」的許可即可。

日本「建設業法」之許可制度中，對於營造廠設立分公司等營業場所有所限制。除了總公司之外，若須在其他地方自治行政區域設立分公司時，須先取得中央主管部會首長的「大臣許可」；且須在該營業場所另設置符合規定之專任技術人員。若無於異地設立分公司需求之營造廠，僅需取得地方自治政府首長的「知事許可」即可。臺灣的「營造業法」不論是否有於異地設立分公司之需求，皆需經中央主管部會首長許可；但無需在分公司另外設置專任技術人員之強制規定。

營造業之業務範圍可分為土木與建築兩大類。日本「建設業法」及將一式土木工程業與一式建築工程業分為兩種不同的業種，分別作許可審查；但在臺灣的「營造業法」並無作此分類。有關此差異，推測應是與兩地的教育體系不同有關。在日本的教育體系中，建築與土木幾乎是兩個的完全不同的領域，即使是相同的學術領域，研究對象與著眼點也會有差異，鮮少會有重疊。譬如說，同是結構學領域，建築系的研究對象僅針對房屋等建築結構物，而土木系則會專注在橋梁等土木結構物。又譬如說，同是施工管理領域，建築系亦是著眼在房屋等建築工程，而土木系則是以建築工程以外的工程為對象。不僅是在學術界有明顯的分水嶺，在職場上亦有相同情況。日本的大型營造廠皆兼作建築、土木兩種業務，但在公司裡是兩個不同的部門，土木部的職員皆畢業自土木系所，而建築部的職員則皆畢業自建築系所，兩個部門的職員在職務上不會有相互流動的情形。

臺灣的「營造業法」將營造業分為綜合營造業、專業營造業及土木包工業等三類；而綜合營造業又細分為甲、乙、丙三級；專業營造業則又細分有十二項業種。日本的「建設業法」則是依專業技術領域之不同將營繕工程細分二十九項業種，分別給予「建設業」之許可。取得一式土木工程業及一式建築工程業之「建設業」許可者，等同於臺灣的綜合營造業。而取得其他二十七項業種之「建設業」許可者，類同於臺灣的專業營造業。而臺灣的土木包工業，在日本似無類同之制度。日本的綜合營造業雖無與臺灣相同之分級制度，但「指定建設業」許可之制度，針對營造廠的技術能力與財務能力有比「一般建設業」較高標準之規定，應可達到類似的分級效果。

臺灣營造業相關法規及解釋函僅對分包之額度有所規定，下包商不必登記為營造業，不需要任何營造業之許可，亦無承攬範圍之限制[19]。而日本的「建設業法」則強制營造業的專業分工，只要工程承攬合約達到一定金額，營造業廠商一定要取得該業種的「建設業」許可。臺灣的營造廠通常在取得綜合營造業資格後，只會努力作營造廠的升級評鑑，不會兼取專業營造業的資格；但日本的營造廠通常會兼取其他業種的「建設業」許可。以「大林組」為例，日本「建設業法」中的二十九項業種當中，「大林組」除了「鑿井工程業」以外，共取得二十八種業種的許可，如表 2-5 所示。

表 2-5 日本大林組取得「建設業」許可一覽表

許可番号	国土交通大臣許可 第003000号	法人・個人区分	法人		
商号又は名称	オオバヤシグミ (株) 大林組	資本金額	57,752,671千円		
代表者の氏名	ハスワ ケンジ 蓮輪 賢治	建設業以外の兼業の有無	あり		
主たる営業所の所在地	〒108-8502 東京都港区 港南2-15-2	保険加入状況	健康	年金	雇用
電話番号	03-5769-1017		○	○	○

※1 保険の加入状況の表示は、以下のとおりです。
「○」・・・加入又は適用除外
「-」・・・確認中
※2 なお、保険の加入状況に係る情報は、過去の許可申請等の際に、許可行政庁において確認した結果であり、現在の加入状況を保証するものではありません。現在の加入状況については、各事業者あてご確認をお願いいたします。

許可を受けた建設業の種類	土	建	大	左	と	石	屋	電	管	タ	鋼	筋	舗	し	ゆ	板	ガ	塗	防	内	機	絶	通	國	井	具	水	消	清	解
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	1	2	2

(1:一般建設業、2:特定建設業)

資料來源：[20]

日本國內最大的五家營造廠：「竹中工務店」、「清水建設」、「鹿島建設」、「大成建設」及「大林組」，被稱為「超級總包商」(Super General Contractor)。各公司的歷史悠久，最早創立的「竹中工務店」創立於西元 1610 年，至今已有 400 年以上的歷史；其中，最晚創立的「大林組」則創立於 1892 年，至今也超過 130 年。五大營造廠各有特色，「大成建設」是日本國內第一家以「建設」作為商號的「建設業」，現在是五大營造廠中唯一非同族世襲經營之企業；「竹中工務店」則是唯一股票未上市的公司；「大林組」的總資產最高；「清水建設」的強項為社寺建築等傳統建築工程；「鹿島建設」企業團的公司數量最多(超過 230 家)。五大營造廠的年營業額都超過一兆兩千億日圓，

約三千三百八十億台幣(依 2020 年 4 月 1 日匯率，1 日圓=0.2818 元新台幣)，員工人數也都超過七千人。各公司的概要如表 2-6 所示[21]~[25]。

表 2-6 日本五大營造廠之公司概要

公司名稱	創立時間	資本額(日圓)	承攬金額(日圓)	員工人數
「竹中工務店」	1610 年	500 億	12,604 億(2021 年度)	7,757 人
「清水建設」	1804 年	743 億	14,829 億(2021 年度)	10,668 人
「鹿島建設」	1840 年	814 億	19,071 億(2021 年度)	8,080 人
「大成建設」	1873 年	1227 億	15,897 億(2020 年度)	8,579 人
「大林組」	1892 年	577 億	17,668 億(2020 年度)	9,026 人

資料來源：[21]~[25]

針對日本五大營造廠及與我國建築工程市場連結性極強的「熊谷組」，六家日本營造廠在臺灣的現況概述如下：

「竹中工務店」原在臺灣設有「日商竹中工務店營造股份有限公司臺灣分公司」已於 2013 年撤回認許清算完結[26]。近年來在臺灣已不見「竹中工務店」的建築工地，似已退出臺灣的建築市場。

「清水建設」於西元 1986 年在臺北設置辦事處，於 1988 年成立「華清營造股份有限公司」，於 1991 年收購「吉普營造企業有限公司」，於 1993 年將臺北辦事處轉為「日商清水營造股份有限公司臺灣分公司」。在臺北的主要建築實績有「元大證券集團企業總部大樓」、「慕夏四季住宅大樓」、「元大詒園住宅新建工程」等[22]。公司網頁的資料自西元 2014 年 3 月即未更新，最新的工程實績為西元 2013 年 6 月完工的日本企業在臺灣投資的工廠建築，近年來在臺灣也不見「清水建設」的建築工地，似已未積極開發臺灣的建築業務。

「鹿島建設」於西元 1983 年在臺北成立「中鹿營造股份有限公司」，是由日本「鹿島建設」獨資的臺灣現地法人公司。在臺北的主要建築實績有「華新麗華信義大樓」、「臺北松菸文創大樓」及「中國人壽總部大樓」等[23]。

「大成建設」於西元 1988 年在臺北設置辦事處，成立「東凌營造廠股份有限公司」登記為臺灣的公司法人。西元 1998 年以日本的「大成建設」之名義，在臺灣成立「日商華大成營造股份有限公司臺北分公司」取得臺灣的營造業執照，在臺北的主要建築實績有「國泰置地廣場」、「新光三越天母店」及「JR 東日本大飯店」(原臺北六福皇宮)等[24]。

「大林組」於西元 1990 年在臺北成立「臺灣大林組營造股份有限公司」，是日本「大林組」獨資的臺灣現地法人公司。在臺北主要的建築實績有「統一國際大樓」、「市政府轉運站 BOT」、「交九 BOT」及「遠雄大巨蛋 BOT」等[25]。

「熊谷組」於西元 1969 年第一次參與臺灣的德基(達見)水庫工程，於西元 1974 年在臺灣成立「華熊營造股份有限公司」，在臺北主要的建築實績有臺北國際金融中心(101 大樓)、新光摩天大樓及世界貿易中心(國際會議中心)等[27]。

整理上述六家日本營造廠網頁上，近十年(西元 2012~2022 年)在臺灣的建築工程實績，「竹中工務店」為零件、「清水建設」為 1 件、「鹿島建設」為 42 件、「大成建設」為 5 件、「大林組」為 13 件，而「熊谷組」為 20 件。其中，「清水建設」1 件建築工程實績之竣工時間為西元 2013 年，之後在臺灣似已無建築工程業務。「鹿島建設」的工程實績最多，「熊谷組」次之、「大林組」最少。

臺灣的營造廠因受國內法規之限制，與設計單位之間多為被監造與監造之關係，雙方合作的經驗不多。雖偶有因設計/施工的統包工程而結盟，卻常無法有效整合工作成果，因而導致設計與施工之界面無法整合；而日本多數的營造廠除了營造部門之外，另設有設計部門並依法登錄為建築師事務所，可合法執行設計業務，承攬設計/施工工程之比例甚高。日本的大型營造廠的企業團內，甚至設有專業的技術研究所專職學術與技術的開發研究。由於設計部門、施工部門與研發部門同屬一個企業團隊，有利於建築工程的 BIM 專案在全生命週期跨階段、跨領域的技術開發與實務應用的整合。

2.3 相關文獻探討

陳韋如(2011)建立BIM導向流程再造模式使作業流程能夠達到最佳效率。採用營造廠核心作業流程基礎，進行流程建模的工作，並檢核核心流程達成目標要素之服務缺口，再以數學量化推演之方式解析 BIM 對目標要素的重要性，加上四象限圖概念篩選 BIM 對流程再造的關鍵目標要素，以填補流程的缺口，進而提升營造廠流程執行上的效率[20]。

周信璋(2012)分析及探討 BIM 模型版次比對管理系統平台之需求，開發一個能顯示版本之間差異的比對系統，包含材料數量的差異，提供給工程師必要的版次變更資訊，提升 BIM 於版次變更之辨識效率。最後並利用實際案例導入測試版次比對系統的運作情形，分析導入的結果與效益，提出結論與建議[21]。

李孟星(2012)建立 BIM 工程施工性的分析模式，並以實例說明如何建置建築工程之 BIM 模型，結合虛擬實境軟體，協助二維圖說，針對空間使用、尺寸規劃、管線動線等施工性問題進行分析檢討[22]。

徐雪芬(2012)分析整理現行施工圖說之需求，開發了補強施工圖說之 BIM 軟體輔助程式，將繁複的操作自動化，並可擷取 BIM 元件內含的相關參數，萃取成為施工圖說所需之資訊。透過輔助程式的開發，藉以有效地提升產出二維施工圖說的效率[23]。

張景皓(2018)提出在工地現場支援 BIM 作業(Jobsite-supported BIM work)的概念，以 BIM 工程師派駐工地現場為基礎，針對建築工地現場較常被應用到的 BIM 技術應用模式，建立了在工地現場支援 BIM 作業的工作流程，並利用訪談的內容及案例導入，進行整理、分析 BIM 技術導入工地現場之效益與執行的障礙。以期在未來的工地現場能全面導入 BIM 技術之應用，且能有駐地 BIM 工程師協助工地進行工程管理，不需要完全依賴總公司的 BIM 技術支援，達到現場支援 BIM 作業之目標[24]。

周南威(2018)分析在以 BIM 模型產出施工圖過程中的問題，改變建置施工圖作業流程的模式，提出在專案起始前即應設定標準化之專案樣板檔，並提出建置符合施工圖需求之結構元件，有效地標準化模型，增進建模效率並減少手動加工之困擾[25]。

楊景祥(2021)提出有效的介面整合必須從人、事、物三個面向著手，以實際案例在
施工前整合各項專業工程的前置作業，利用 IDEF0 分析法將介面資訊的交流與整合，
應用 BIM 模型建構出以 BIM 技術為基礎的整合模式與流程，改善了傳統 2D 介面整合
模式常發生的盲點與限制。運用可視化的特性進行法規的檢核，也將營建的資訊交流
至營運單位，避免竣工移交時的爭議。運用可模擬化及可優化的特性優化施工流程，
讓各工程可預先知道進場施工時程，提前備妥人、機、料，避免有所延誤，而影響到
整體的施工進度 [26]。

蔡文彬(2021)以施工階段的營造廠為範例，針對營造廠在工地現場的施工管理，應
用 BIM 技術建立相關作業流程，並以建置在雲端的系統平台進行整合。結合 BIM 技術
管理流程與雲端網路平台，建立、執行現場 BIM 模型更新管理標準，使營造廠之現場
管理人員可以隨時掌握、更新 BIM 模型之訊息與進度，提升施工 BIM 模型的準確度，
使現場施工成果可與施工模型一致，以達到預期的 BIM 效益[27]。

劉昱靖(2021)建立鋼結構之 BIM 模型，並應用模型進行施工檢討與分析及排定鋼
構吊裝排程。提早發現現場施工問題極不合理之處，提早排除問題，降低工程風險[28]。

吳思汶(2022)針對施工階段的營造廠在進行圖說整合(清圖)作業，採取傳統作業模
式及 BIM 作業模式，探討兩者之間的效益差異，並評估發展的可行性[29]。

上述的文獻多為營造廠的流程再造或在施工階段導入 BIM 技術進行清圖、界面檢
討、產出施工圖或進行施工模擬的研究，但針對營造廠導入 BIM 前的組織再造，或專
案在導入 BIM 前之評估作業流程與執行模式等建議似較少見。

營建工程採用 BIM 技術是不可迴避的未來趨勢，國內的大型營造廠已積極採用且
技術日益成熟，但多數的中小型營造廠似因經費、人力與技術因素而佇足不前，形成
極大的落差。本研究將以不大幅增加人事與設備投資為原則，探討營造廠的組織改造
及 BIM 專案的前置規劃模式與執行模式，提出建議供日本營造廠在臺灣建築工程導入
BIM 技術的初期作為參考。

第三章 日本營造廠執行建築工程 BIM 探討

3.1 日本建築工程執行 BIM 現況探討

3.1.1 施工 BIM 的路徑圖

日本「國土交通省」為整合日本國內有關土木、建築領域的 BIM 技術的研究、開發與應用，於西元 2018 年成立第 1 回「BIM/CIM 推進委員會」，委員會的成員係以學術機關的學者為首，此外，還包括行政機關與民間專業團體的代表。「BIM/CIM 推進委員會」於西元 2019 年於其下設置「BIM 建築推進會議」的工作小組，專職建築領域 BIM 技術的研發與推展，其中，由所謂的「建築設計三會」，即「公益社團法人日本建築士會連合會」、「一般社團法人日本建築士事務所協會連合會」及「公益社團法人日本建築家協會」，負責建築「設計 BIM」的研發與推展；而建築「施工 BIM」的研發與推展則由「一般社團法人日本建設業連合會」負責。

「日本建設業連合會」(Japan Federation of Construction Contractors，簡稱 JFCC)於西元 2010 年 4 月即於其內部之「建築生產委員會」之下增設「BIM 專門小組會議」，進行施工階段之 BIM 技術的研究與推廣。JFCC 將「施工 BIM」之發展自西元 2010 起至 2029 年為止分為四個階段，各階段之計畫重點如圖 3-1 所示，而其設定之「施工 BIM」路徑圖如圖 3-2 所示。

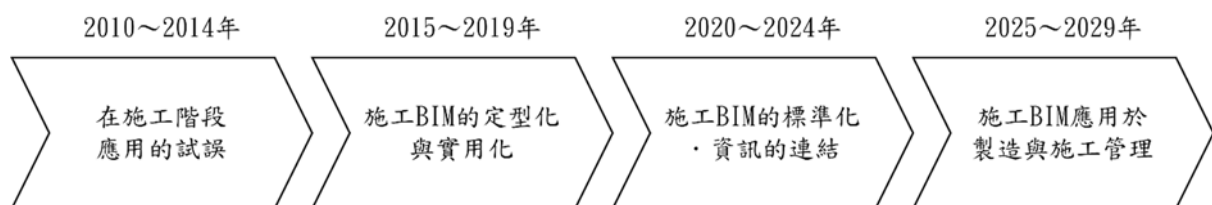


圖 3-1 JFCC 的施工 BIM 階段性計畫重點

資料來源：[30]，本研究整理

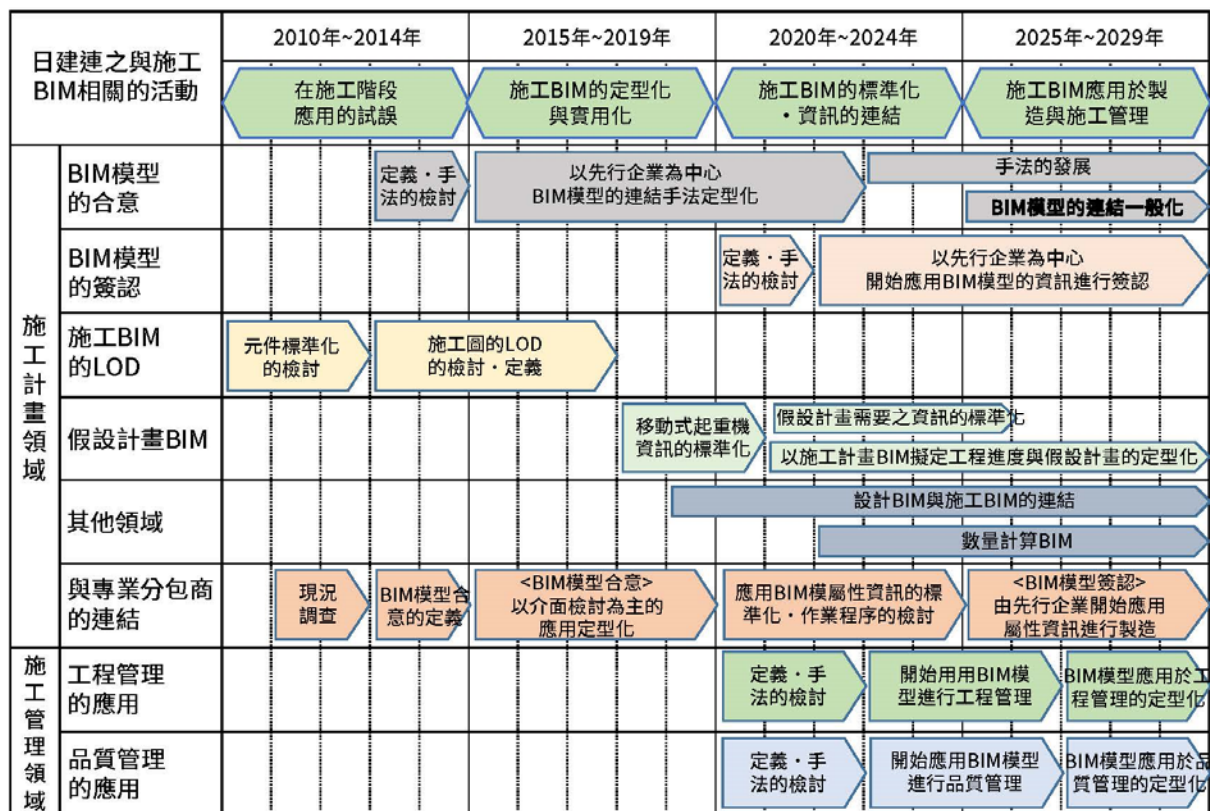


圖 3-2 JFCC 的「施工 BIM」路徑圖

資料來源：[30]，本研究整理

第一階段(西元 2010~2014 年) 計畫的重點為施工階段 BIM 用途的試誤，期間進行專業分包商的現況與未來課題的分析，並公開倡導「施工 BIM」。第二階段(西元 2015~2019 年)計畫的重點是「施工 BIM」的確立及實用化，期間普及了BIM模型合意的工作流程。第三階段(西元 2020~2024 年)計畫的重點是「施工 BIM」的標準化與資訊的串聯，開始貫穿設計、施工到營維護階段應用模型的資訊。第 4 階段(西元 2025~2029 年)計畫的重點是「施工 BIM」在製造及工程管理之應用，目標是將建設業生產力提升 20%。

在推展「施工 BIM」的具體對策，主要分為施工計畫、施工管理兩大領域。針對「施工 BIM」的應用比例，JFCC 也設定了目標，參加建設委員會之企業中應用「施工 BIM」的比例，希望在西元 2016 年達成 60%，在西元 2018 年達成 80%，而在西元 2021 年達成 100%。

3.1.2 日本建築工程 BIM 應用現況

西元 2009 年被視為日本 BIM 元年，此年有幾家雜誌發行了有關 BIM 的特集。西元 2010 年，日本「國土交通省」發行了「在官廳營繕事業導入 BIM 專案的開始」，宣布開始規劃導入 BIM 技術。西元 2012 年，「日本建築家協會」發行 BIM 指引，明確指出設計者導入 BIM 時的檢討課題與期待之效果。西元 2014 年「國土交通省」發表適用於官廳營繕事業之設計業務與施工之「在官廳營繕事業 BIM 模型之製作與利用相關之指引」。之後日本國內積極規劃應用 BIM 之設計事務所與營造廠逐漸增加，此趨勢與其說是為了因應發包者的要求，較多的期待是希望能順利與發包者溝通，加速達成合意，並增加生產性，此為目前的現況[31]。

日本「國土交通省」於西元 2020 年 12 月 11 日～西元 2021 年 1 月 13 日，委託參加「建築 BIM 推進會議」之 13 個社團法人之會員進行問卷調查，以了解目前 BIM 應用的情形。此次的調查總計發出了 2326 份的問卷，回收了 813 份，其中有 250 份來自於綜合營造業。表 3-1 說明問卷發放與回收的情況，以下僅就綜合營造業之調查結果進行說明[32]。

表 3-1 日本「國土交通省」問卷發放與回收情況一覽表(僅節錄營造業部分)

社團名稱	問卷委託部門	問卷發放數	問卷回收數	問卷回收率
「日本建設業連合會」	設計相關部門 施工相關部門	15	30 ^{※1}	-
「日本建設業協會」	施工相關部門	390	179	45.9%

※1、內含同一企業內，設計與施工相關部門各自的回覆，所以回收數大於發放數。

資料來源：[32]，本研究整理

依據此次的問卷調查結果顯示，綜合營造業已導入 BIM 者佔 48.8%，未導入者佔 50.8%，如圖 3-3 所示。也就是說，約有五成的綜合營造業已經導入 BIM。

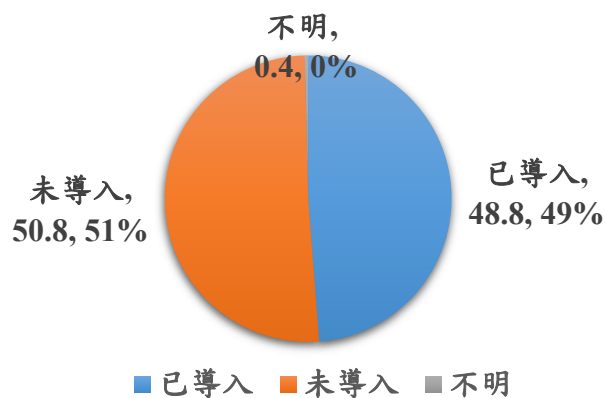


圖 3-3 日本綜合營造業導入 BIM 的比例

資料來源：[32]，本研究整理

若以公司的員工人數來看，員工人數在 101 人以上者，超過五成都已經導入 BIM(如圖 3-4 所示)，公司的員工人數越多，導入 BIM 的比例也越高。

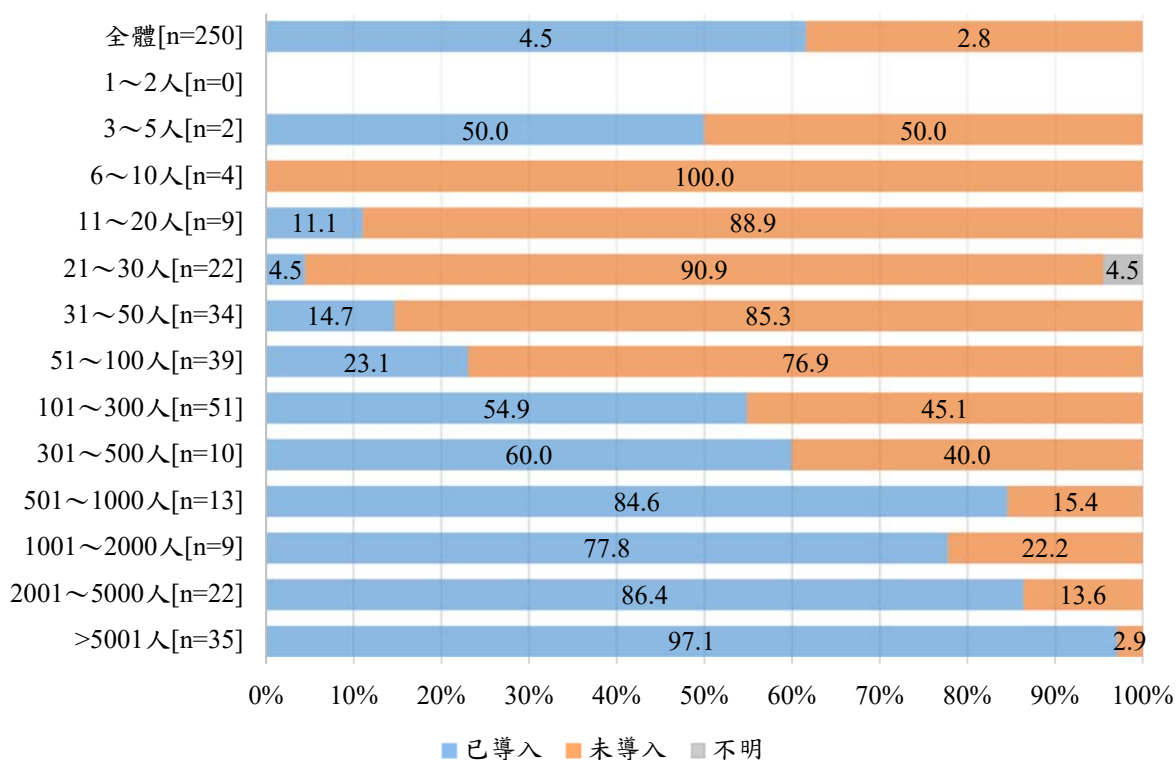


圖 3-4 日本綜合營造業導入 BIM 的情況(依公司員工人數分析)

資料來源：[32]，本研究整理

若以導入 BIM 的時間點來看，公司規模較大者多在早期即導入 BIM，最近 3 年以內導入者約為 45%，說明 BIM 的普及在最近 3 年以內有急速加溫的趨勢，如圖 3-5 所示。

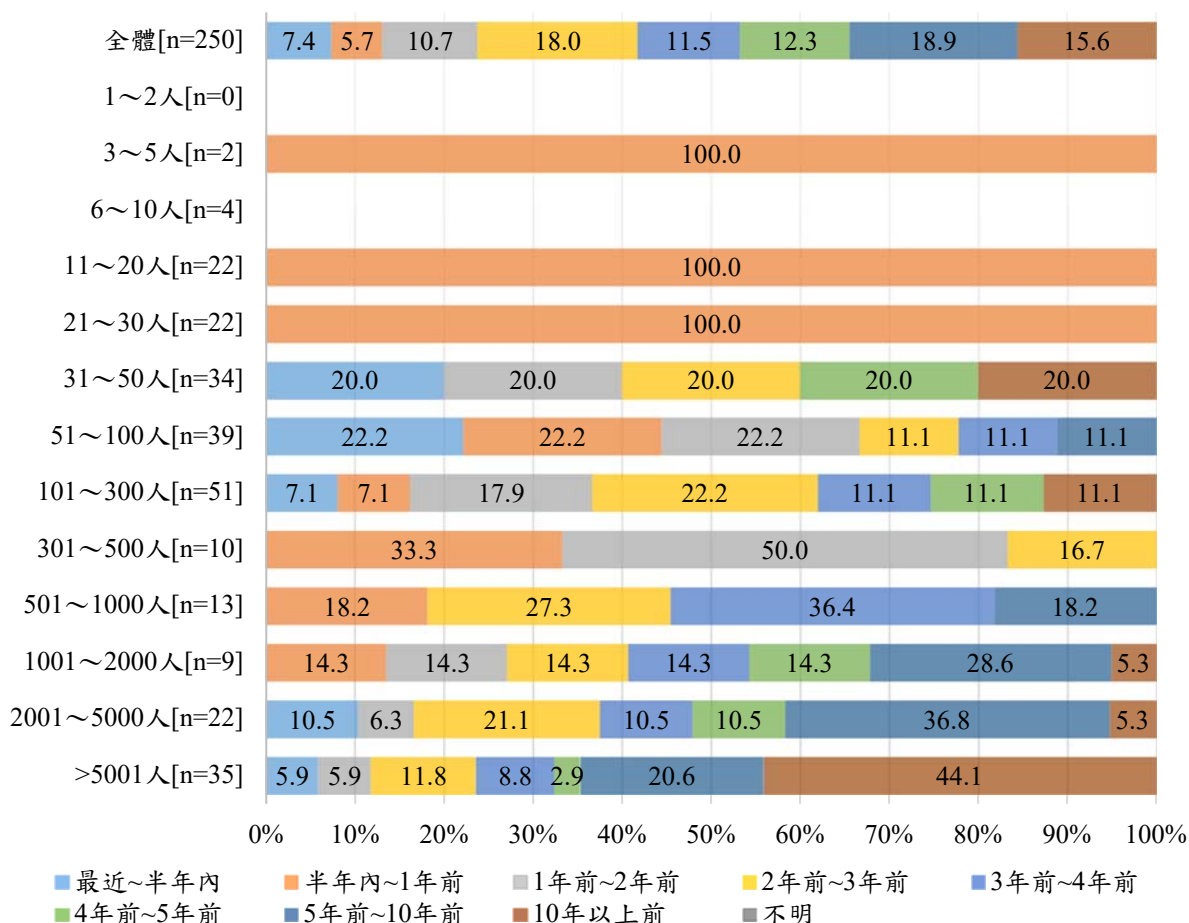
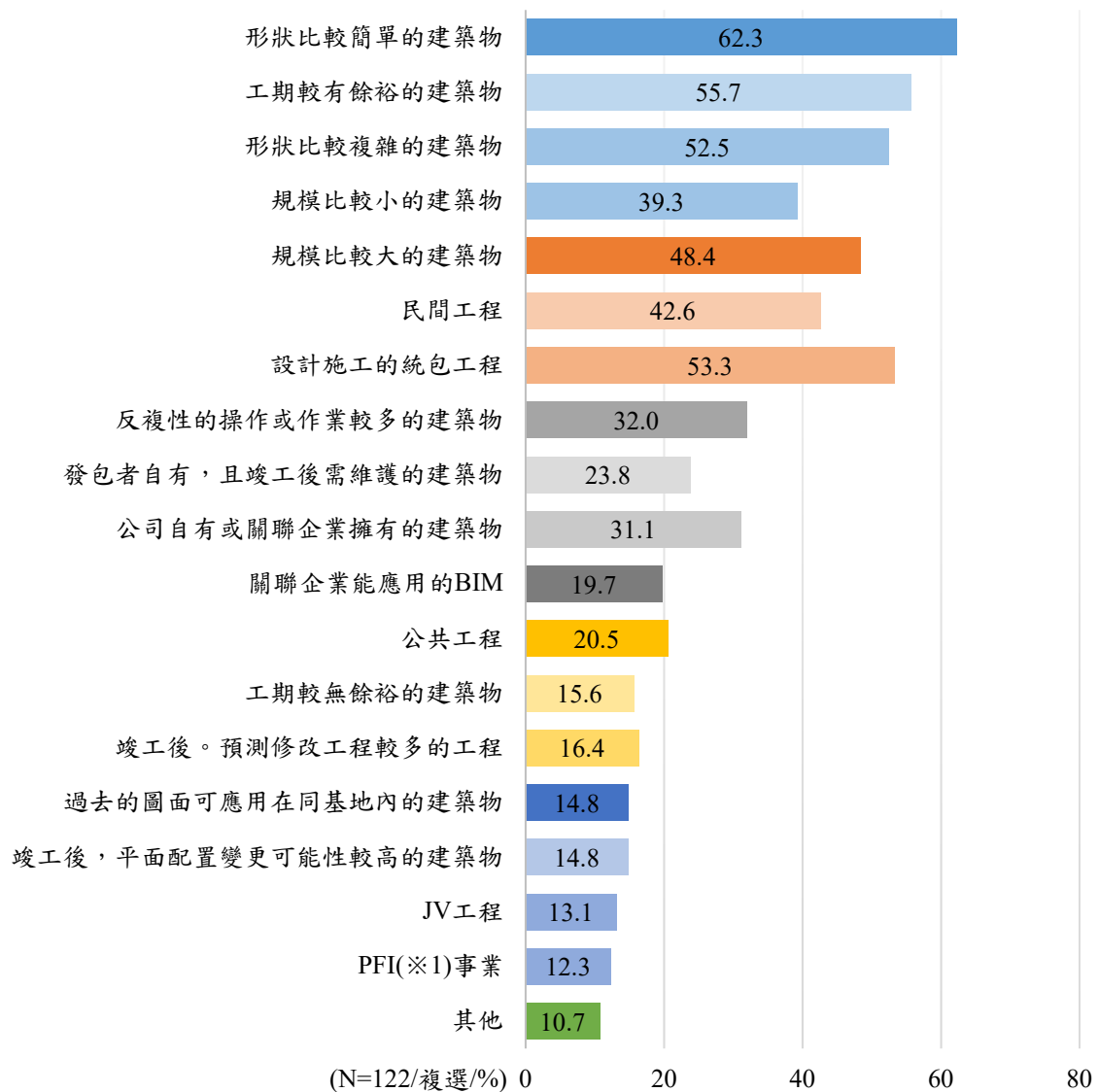


圖 3-5 綜合營造業導入 BIM 之時間點

資料來源：[32]，本研究整理

若以建築物之特徵進行分析，形狀比較單純者應用 BIM 的比例超過六成最高；工期較有餘裕者、形狀比較複雜者及設計施工的統包工程的應用比例也超過五成，如圖 3-6 所示。



※1、PFI 是(Private Finance Initiative)的簡稱，民間融資提案制度。

圖 3-6 應用 BIM 之建築物的特徵

資料來源：[32]，本研究整理

若以建築物之用途進行分析，辦公室的應用 BIM 比例最高超過七成，其次是工廠與集合住宅也都超過五成，如圖 3-7 所示。

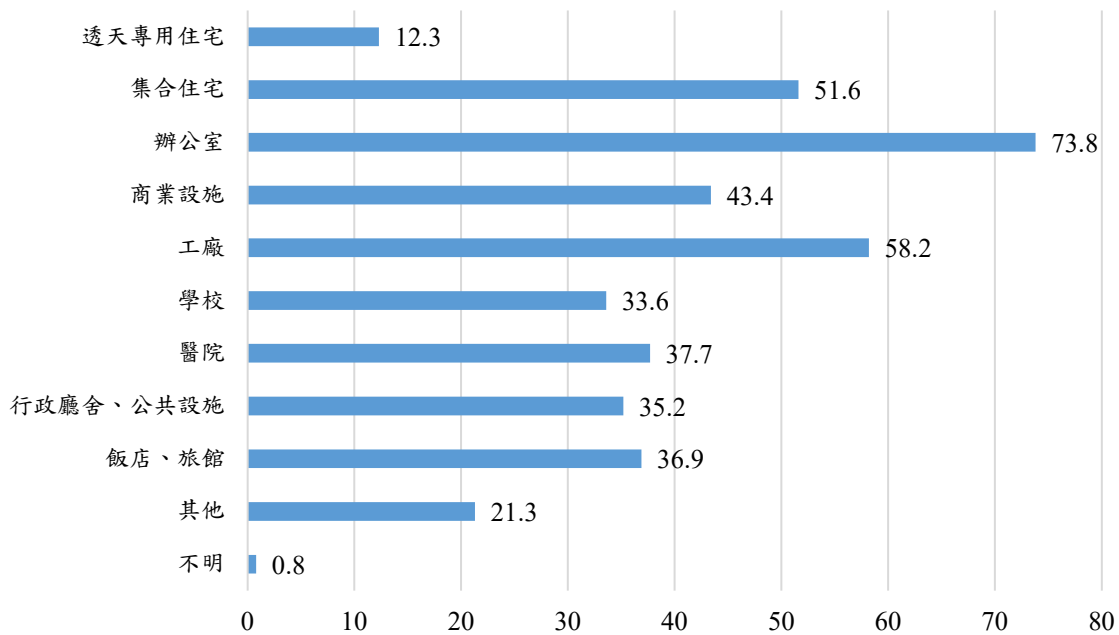


圖 3-7 應用 BIM 之建築物之用途

資料來源：[32]，本研究整理

若以營造廠導入之目的進行分析，其結果如圖 3-8 所示。超過八成五的營造廠期待導入 BIM 可以提升業務的效率；超過七成預判 BIM 的應用是日本國內建築產業未來發展的趨勢，並期待能藉此提升業務的品質。而將近七成應用來對顧客作簡報說明。

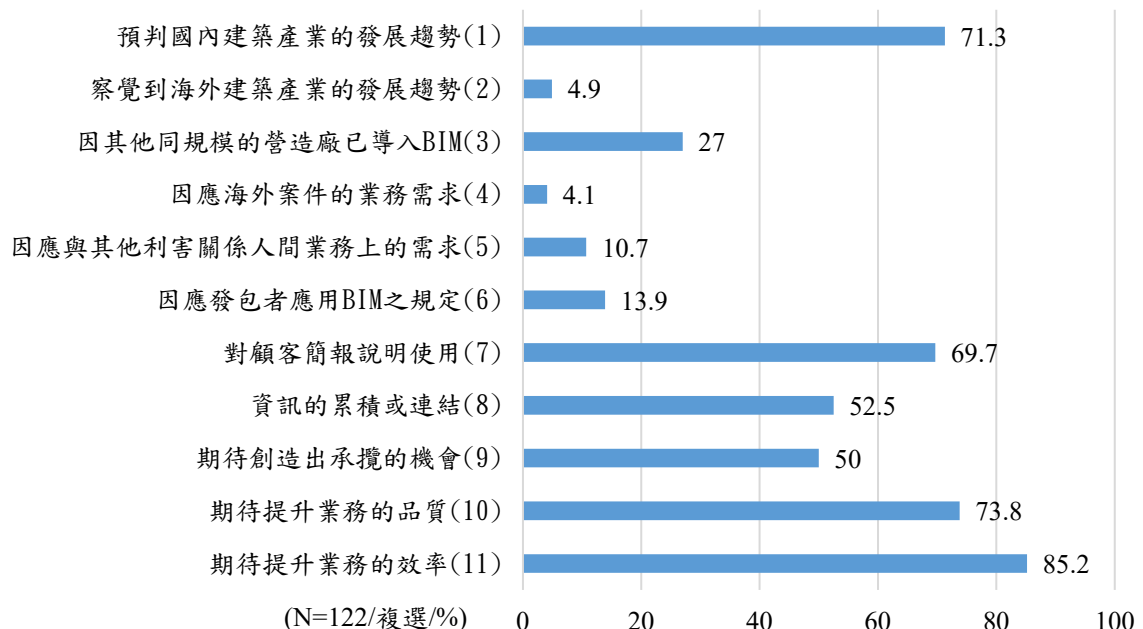


圖 3-8 日本營造廠導入 BIM 的動機或目的

資料來源：[32]，本研究整理

若以營造廠導入 BIM 應用之後，實際獲得的效益評價來進行分析，其結果如圖 3-9 所示。其中第(2)項與的(4)項，與海外的建築產業相關的兩項，八成以上的營造廠都獲得預期以上的效益，顯示 BIM 的應用對於海外的營建市場的必要性與有效性。雖然只有約四成的營造廠認為 BIM 的應用如預期創造出承攬的機會，但有超過八成的肯定 BIM 的應用可確保與同規模營造廠間的競爭力。BIM 技術的導入雖只有約五成在提升業務的品質與效率有效，但有超過八成以上認為 BIM 是有效的溝通工具。

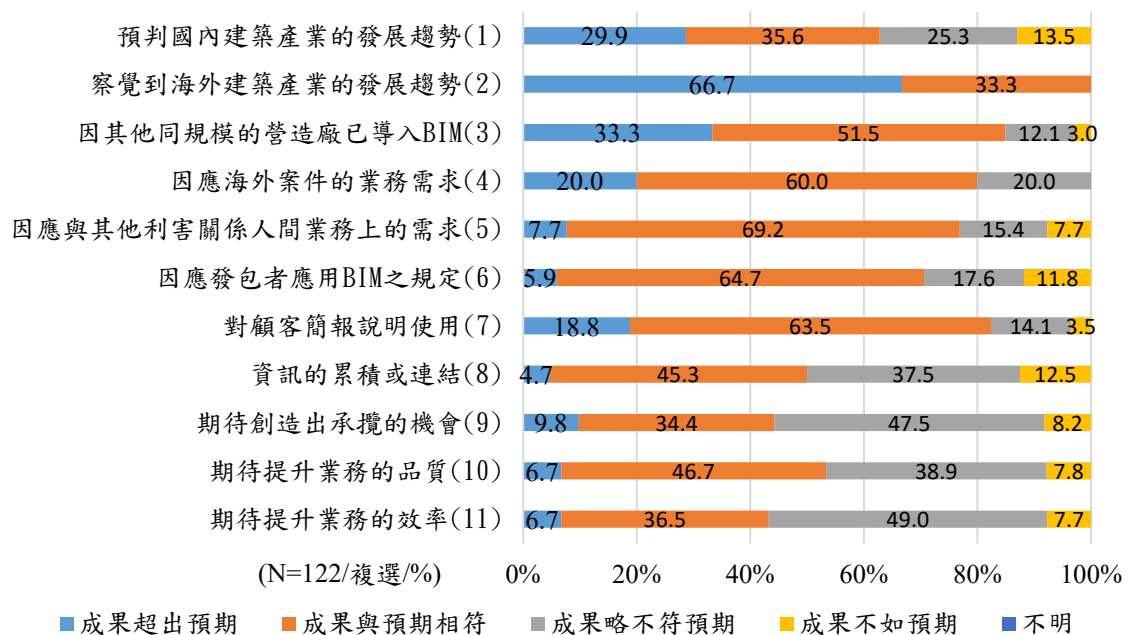


圖 3-9 日本營造廠對實際獲得 BIM 效益的評價

資料來源：[32]，本研究整理

針對此次調查獲回覆已導入 BIM 應用的 376 份問卷，其中認為最能令人體認到 BIM 效益的情境，由高至低依序排列如圖 3-10 所示。約有八成認為 BIM 的 3D 可視化的特性最能令人體認到其效益。而最無法令人體認到 BIM 效益的情境如圖 3-11 所示，有超過五成認為 BIM 與 CAD 重工，增加了作業的負擔，有超過四成覺得 BIM 人才的不足與教育訓練是導入 BIM 應用的障礙。此現象似與台灣 BIM 應用的現況有同樣的趨勢。

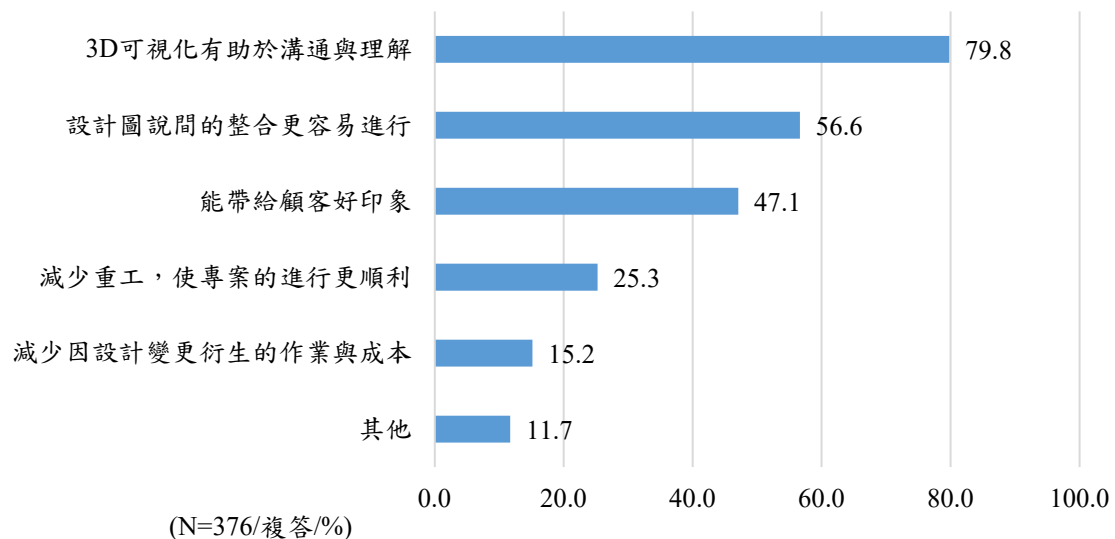


圖 3-10 最能令人體認到 BIM 效益的情境

資料來源：[32]，本研究整理

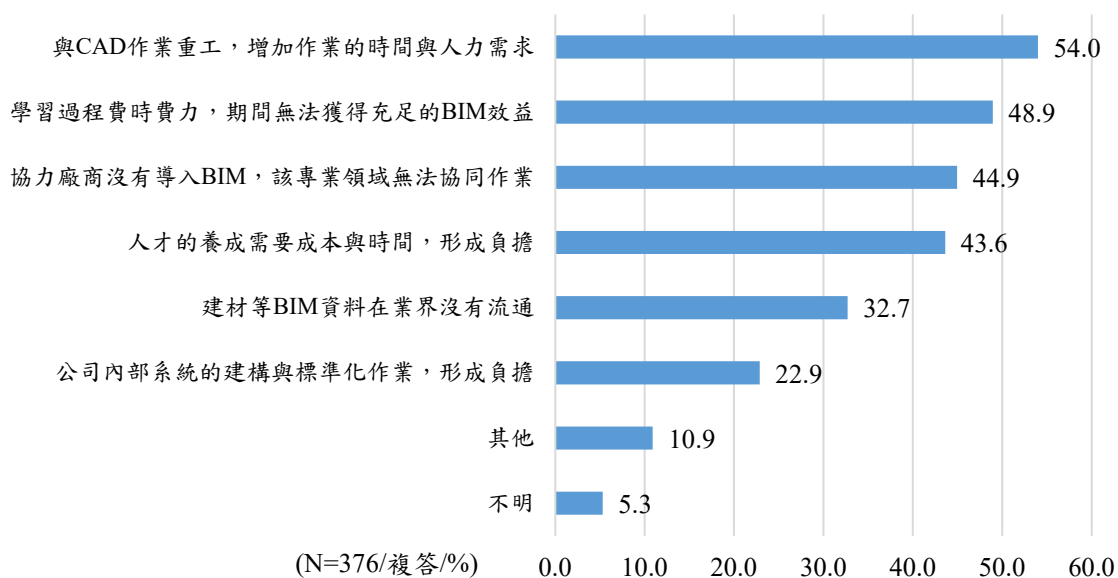


圖 3-11 最無法令人體認到 BIM 效益的情境

資料來源：[32]，本研究整理

3.2 日本建築工程執行 BIM 問題探討

施工現場的組織架構可能因公司而異，但大致可分為施工規劃部門與施工管理部門；施工規劃部門負責施工計畫擬定、圖說管理和估算發包等工務的規劃，施工管理部門則負責現場施工的安全、進度與品質的管理。JFCC 在西元 2010 年開始的 10 年之間，大部分 BIM 推展活動主要是與施工規劃部門有關。在施工計畫的領域是應用 BIM 模型，在虛擬空間中模擬真實的工地現場的施工情境。在圖說管理的領域，則是探討如何透過 BIM 模型來提高施工圖和製造圖的整合作業之效率，例如提倡以 BIM 模型來取得參與者之間的合意，即是典型的例子。經過這段時間的努力推展，這樣的事情已經逐漸變得容易，但未來仍尚有諸多課題待解決。

依據 JFCC 分析其於西元 2017 年 10 月～11 月的問卷調查結果，JFCC 認為，最有必要優先解決兩項課題以下：

- 一、必須確立如何維持 BIM 模型的資訊為最新資訊的手法
- 二、如何擴大 BIM 技術人員參與的領域及 BIM 應用的範圍

細部分析說明如下：

- 必須確立如何維持 BIM 模型的資訊為最新資訊的手法

BIM 模型的應用目的主要是用來做不同工種之間在空間上的協調。目前的現況大多是以 BIM 模型來確認元件的形狀和配置(幾何資訊)，而用圖紙和規範來確認了元件的樣式與規格(非幾何資訊)。應用的時間點大多是在施工前的施工規劃階段，現場施工的依據則仍是以獲簽認的圖紙為主。

今後營造廠需意識到 BIM 模型之應用，應該不只是在施工前的規劃作業而已，也必須延伸應用在現場的施工管理作業。而施工的依據也不應只限於獲簽認的圖紙，而是應該應用 BIM 模型來進行施工資訊的簽認，作為現場施工的依據。為能實現以 BIM 模型進行簽認的體制，需在施工階段全程應用 BIM 模型。因此，對於 BIM 模型的所有資訊(包括幾何資訊與非幾何資訊)，和 BIM 軟體所需的功能等必須有完整的定義。

- 如何擴大 BIM 技術人員參與的領域及 BIM 應用的範圍

如上述目前的現況，BIM 的應用主要係以施工規劃部門中負責施工圖和製造圖的工程師為中心；現場從事施工管理的工程師的參與度並不高。營造廠管理成效的優劣，最主要還是靠現場實際的施工管理作為而定。若無法讓在工地現場實際從事施工管理的工程師體認到 BIM 能帶來的好處，「施工 BIM」技術不可能會有好的進展。

除了以上兩項待解決的課題之外，針對日本營造廠在執行建築工程 BIM 的問題點，分為組織運營面及技術面探討分析如下。

- 組織運營面的問題點

JFCC 於西元 2017/10 月～11 月以其會員為對象進行問卷調查。調查對象包括建築領域的 64 家綜合營造業與 28 家專業營造業。綜合營造業有 54 家回覆，回覆率約為 84%，其中 43 家回覆有應用 BIM，11 家回覆未應用 BIM；專業營造業有 20 家回覆，回覆率約為 71%。調查的項目包括與「實施概要」、「實施體制」、「實施成果」等相關的 24 個項目。BIM 之應用目的分為六大類：(1)在工程參與者間形成合意；(2)碰撞檢核與介面檢討；(3)施工性檢討與施工模擬；(4)產出施工圖與製造圖；(5)以 BIM 模型取得合意或簽認；(6)掌握數量。

圖 3-12 說明受訪者針對各類 BIM 應用目的實際獲得效益之評價。超過八成的綜合營造業認為皆有達成此六大類的 BIM 應用目的。而在(1)「在工程參與者間形成合意」、(3)「施工性檢討及施工性模擬」、(5)「以 BIM 模型取得合意或簽認」與(6)「掌握數量」等四類的應用目的，回覆有達成應用目的且取得預期效益者，更是超過九成；(2)「碰撞檢核及介面檢討」則是接近九成。唯獨在(4)「產出施工圖或製造圖」這一類，僅有約 72%回答認為有取得預期的效益，有 13%回答雖有達成應用目的，但未取得預期的效益，甚至有 6%回答沒有達成應用目的。依上述調查結果，第(4)的「產出施工圖或製造圖」似仍有待精進的空間。

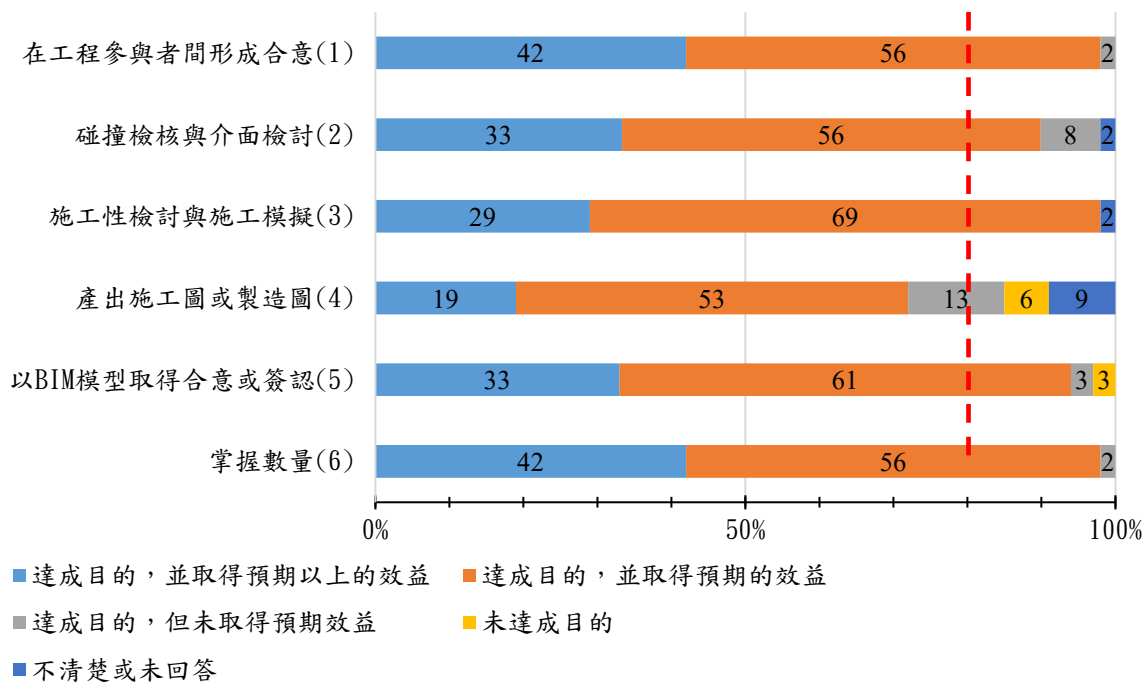


圖 3-12 BIM 應用效益之評價

資料來源：[33]，本研究整理

圖 3-13 說明各類 BIM 應用目的對提於提升生產性的貢獻程度。八成以上的綜合營造業在六大類的應用目的中除了(4)「產出施工圖與施工模擬」之外，皆對於生產性的提升做出正面的評價。在(1)「在工程參與者間形成合意」、(2)「碰撞檢討與介面檢討」、(5)「以 BIM 模型取得合意或簽認」等這三類應用目的，作出正面評價者更是超過九成。在(3)「施工性檢討與施工模擬」這一類的 BIM 應用目的，有 87%回覆為正面評價，但同時也有 11%回覆為負面評價。在(6)「掌握數量」這一類的 BIM 應用目的，有 81%回覆為正面評價，但也有 19%回覆為負面評價。在(4)「產出施工圖或製造圖」這一類的 BIM 應用目的，正面評價的比例最低，僅有 75%，同時有 19%作出負面的評價。約有二成的回覆對(4)「產出施工圖與製造圖」及(6)「掌握數量」這兩項 BIM 應用目的的貢獻度為負面評價，顯示在這兩類的 BIM 應用，仍有諸多問題待探討。

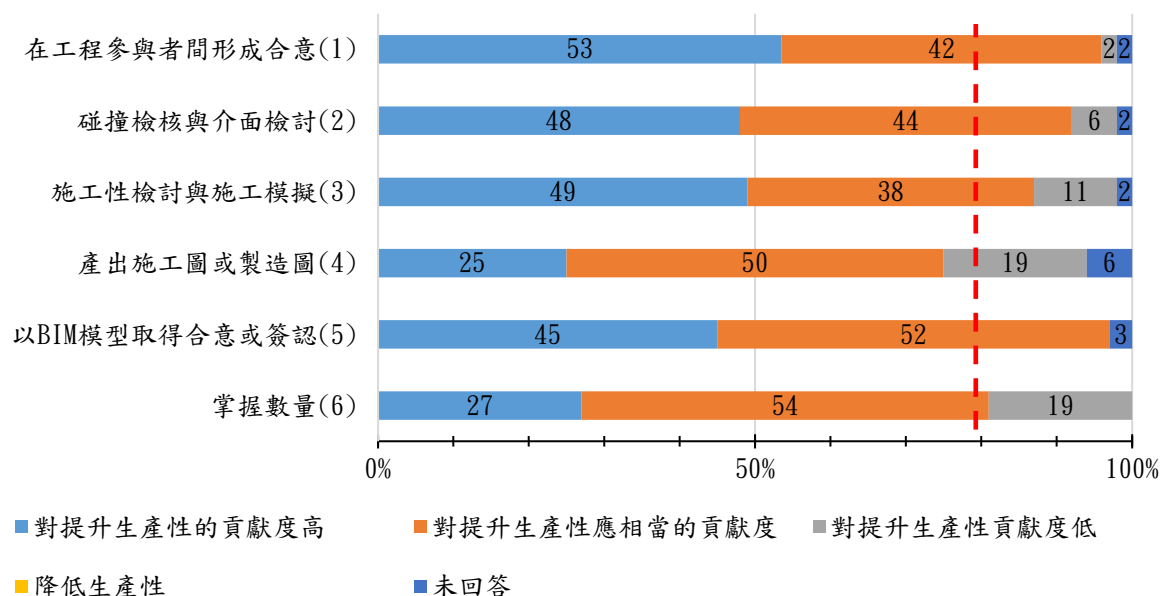


圖 3-13 BIM 應用對生產性之貢獻度的評價

資料來源：[33]，本研究整理

BIM 的應用模式，依 BIM 投入的時間點作分類，可分為「模型先行」、「圖面與模型並行」及「圖面先行」等三種模式。圖 3-14 至圖 3-19 分別說明應用模式與應用效益的關係，一般而言越早投入 BIM 作業可獲得較好的成效。

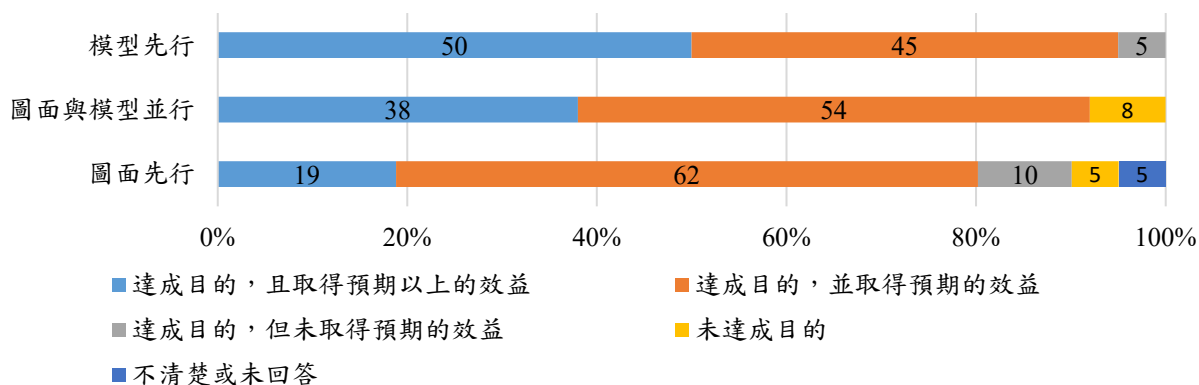


圖 3-14 BIM 模型建置時機與應用目的達成度的關聯性(專案參與者間形成合意)

資料來源：[33]，本研究整理

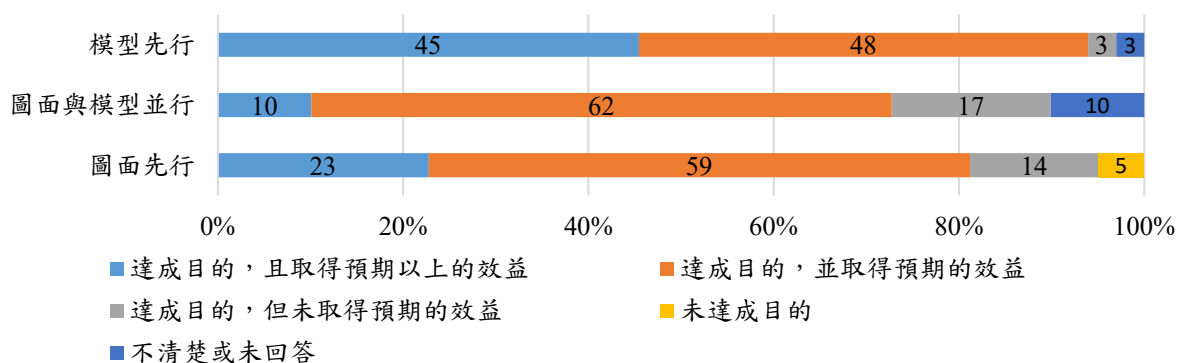


圖 3-15 BIM 模型建置時機與應用目的達成度的關聯性(碰撞檢核與介面檢討)

資料來源：[33]，本研究整理

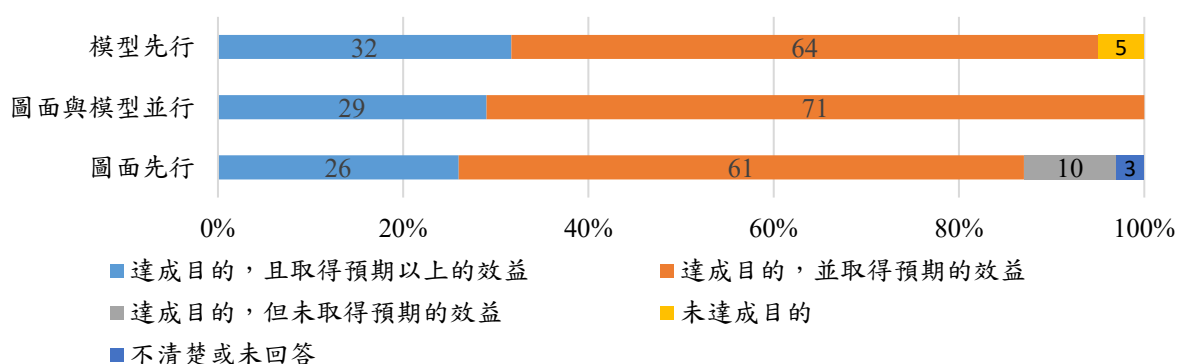


圖 3-16 BIM 模型建置時機與應用目的達成度的關聯性(施工性檢核與施工模擬)

資料來源：[33]，本研究整理

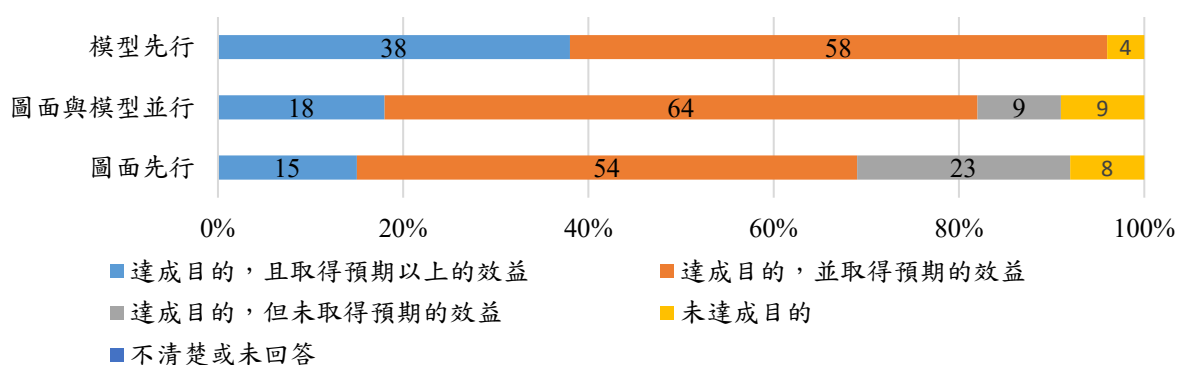


圖 3-17 BIM 模型建置時機與應用目的達成度的關聯性(產出施工圖與製造圖)

資料來源：[33]，本研究整理

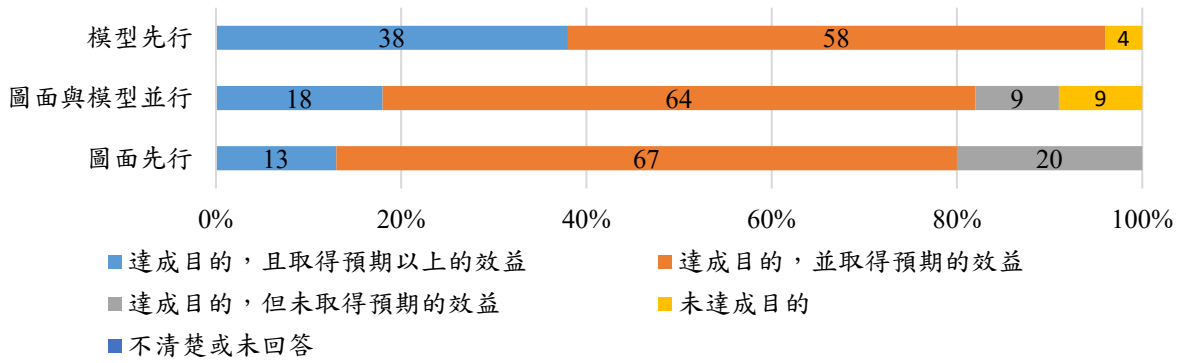


圖 3-18 BIM 模型建置時機與應用目的達成度的關聯性(以模型取得合意或簽認)

資料來源：[33]，本研究整理

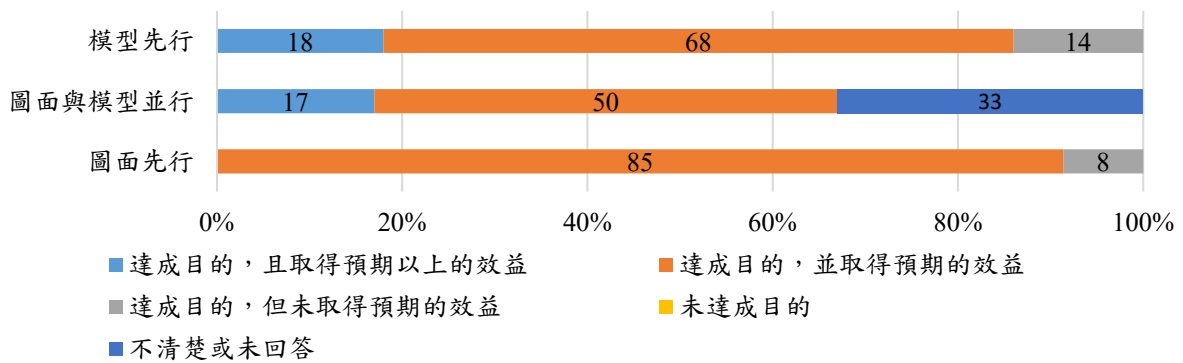


圖 3-19 BIM 模型建置時機與應用目的達成度的關聯性(掌握數量)

資料來源：[33]，本研究整理

BIM 應用成功的因素與應用目的之關聯如圖 3-20 所示，「總包商的領導能力及參與者的積極程度」，「應用目的及預定進度的明確化」，此二項似乎是 BIM 應用成功的關鍵因素。

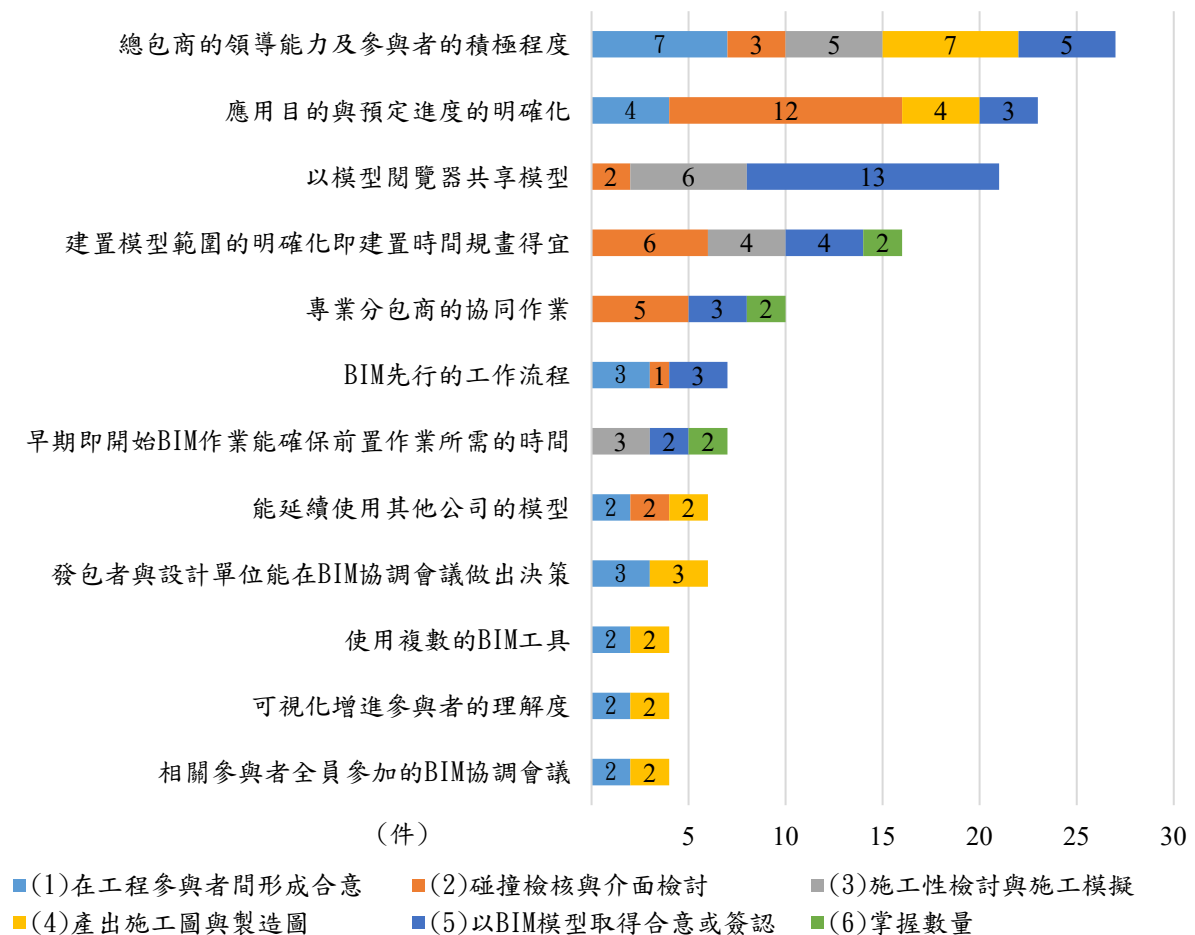


圖 3-20 BIM 應用成功的因素與應用目的之關聯

資料來源：[33]，本研究整理

BIM 在運營面的上遭遇的問題如圖 3-21 所示，「人才不足」與「工地工務所的 BIM 教育訓練」似乎是目前最普遍的問題。

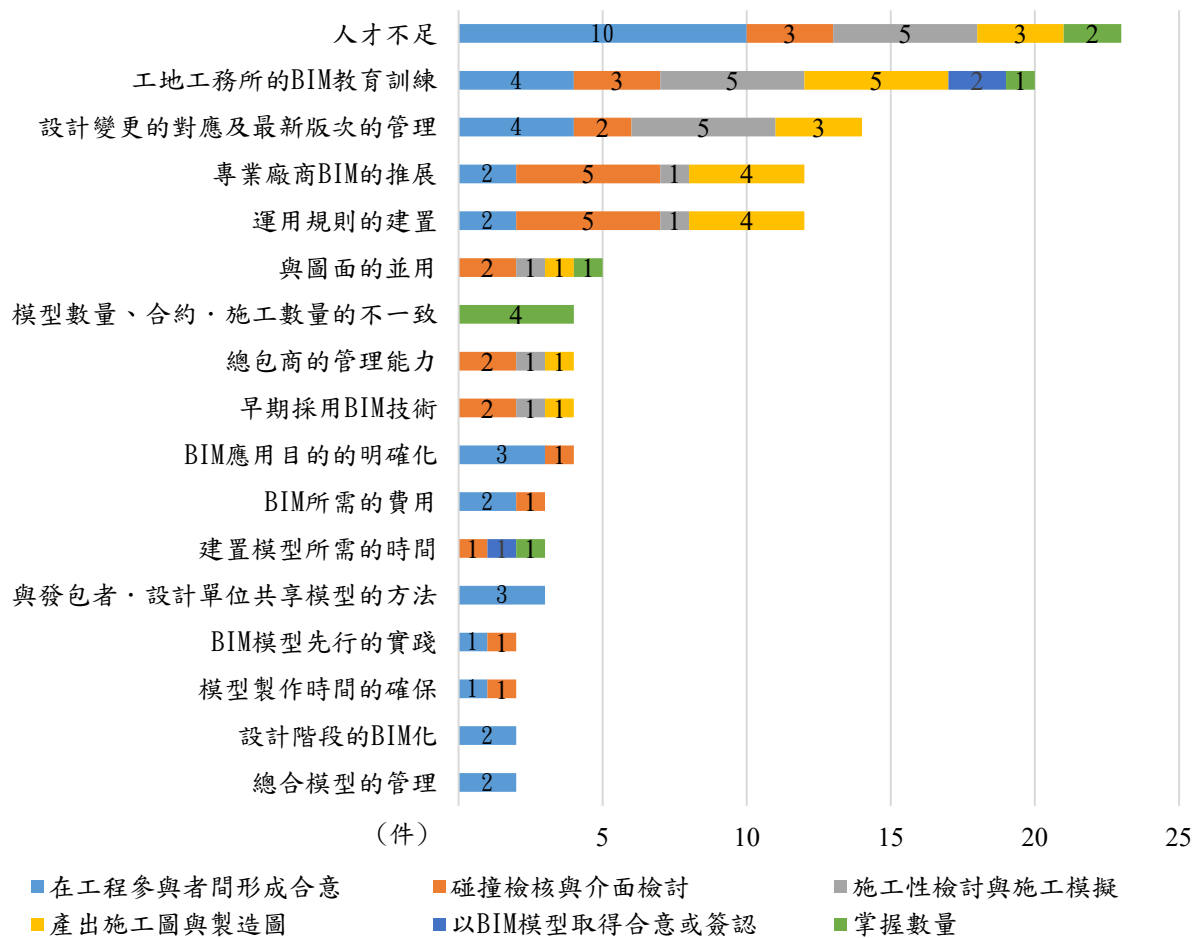


圖 3-21 BIM 運營面的問題點

資料來源：[33]，本研究整理

● 技術面的問題點

有關 BIM 技術面的問題點，如圖 3-22 所示，「BIM 軟硬體的性能的改善」及「元件資料庫的改善」似乎是多數人的期待。

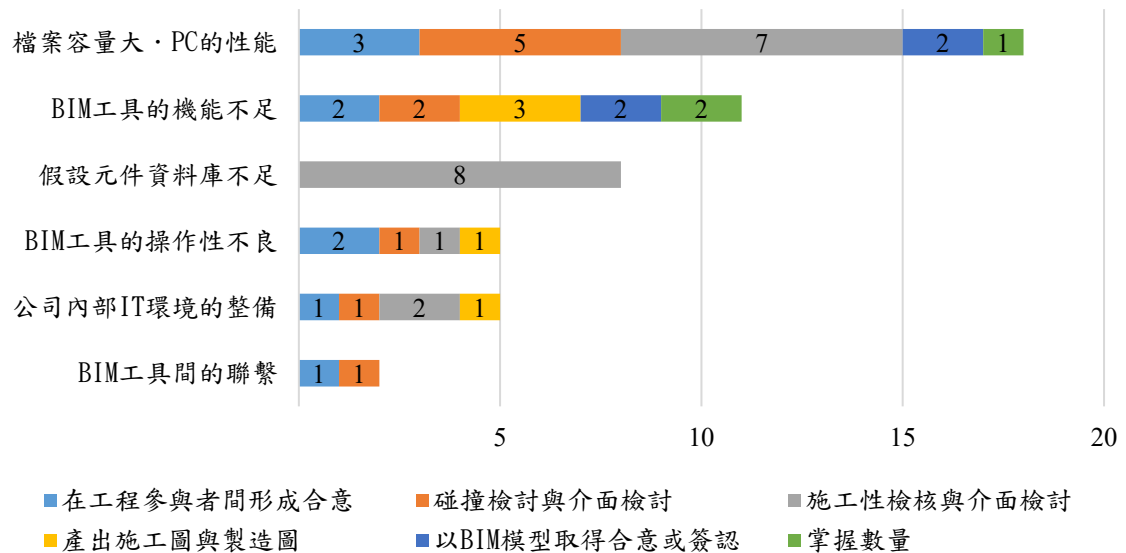


圖 3-22 BIM 技術面的問題點

資料來源：[33]，本研究整理

3.3 日本營造廠 BIM 應用的現況

3.3.1 日本營造廠在國內 BIM 應用的現況

日本的營造廠之組織與臺灣的營造廠不同，多數的營造廠除了專職施工管理的部門之外，還會有專職設計的部門，並依法登錄為建築師事務所，所以可以從設計階段到施工階段，甚至於延伸至維修階段，為業主提供一連貫的服務。

BIM 應用方式依發包型式可分為兩種類型，即是設計施工一式之統包建築工程，以及設計施工分開之傳統建築工程。

所謂設計施工一式的統包建築工程，係指由日本營造廠自行設計並施工之建築工程。此類型的建築案，日本大型營造廠在企劃階段即開始應用 BIM 技術，並在建置「設計 BIM」模型時，即考慮貫穿至施工階段之「施工 BIM」應用。日本營造廠承攬設計施工統包工程的比例極高，以「竹中工務店」為例，西元 2022 年的工程實績中有 65% 為此類型工程[21]。

所謂設計施工分開之傳統建築工程，係指非由日本營造廠自行設計，只負責施工之建築工程。一般而言，此類建築案的僅能取得 PDF 或 DWG 型式的二維設計圖說。日本大型營造廠會在取得二維設計圖說之後，委託協力廠商依該公司之建模規則，在開工前建置「施工 BIM」模型，交付予工地現場工務所，由工地工務所接續依「BIM 執行計畫書」(BIM Execution Plan；簡稱 BEP)執行 BIM 應用。

日本營造廠應用 BIM 的目的，主要是希望在施工階段藉由「施工 BIM」模型的建置，將建築生產所需之相關資訊集中，以提升現場生產業務的效率。在 BIM 模型資訊的輸入方面，希望以鋼構、機電設計及外牆裝修等主要工項之協力廠商為主，重點式地推廣 BIM 模型的建置。在 BIM 模型資訊的輸出方面，則是現場的生產業務儘量直接應用 BIM 模型。

例如，自「施工圖 BIM」模型產出建築裝修圖、結構體施工圖、外裝施工圖、鋼構製造圖、鋁門窗製造圖等圖說。或自「數量 BIM」模型產出土方數量、模板數量、

混凝土數量、施工架數量等。以及利用「施工計畫 BIM」模型，進行工序工期的規劃，鋼筋、鋼構、機電設備之施工碰撞檢討，製成 3D 效果圖，在施工協調會議中使用以方便作溝通協調。

日本的商業文化很重視長期的配合與服務，因此日本大型營造廠也希望針對建築物竣工以後的運用與維護，能提供予業主最佳的服務，以確保未來的業務來源。藉由在施工階段積極應用 BIM 技術，可將建築物的施工資訊集中管理，針對業主未來可能會有的用途變更等修繕工程，可以快速地因應業主的需求。

在日本國內的 BIM 應用實務，常見設計單位與營造廠各自使用不同的軟體、依據不同的建模指針建置 BIM 模型，致使模型元件的參數等資訊設定不一致，其結果是 BIM 模型無法貫穿全生命週期延續使用。為增進設計施工專案的業務效率，「大林組」、「清水建設」與「大成建設」於西元 2016 年共同發起「BIM Summit」，並於其下設置「BIM Summit 構造分科會」負責整合結構設計用的 Revit 族群，並於西元 2018 年 12 月開始公開提供鋼結構用的 Revit 族群；「鹿島建設」於西元 2020 年 7 月也加入「BIM Summit」；「竹中工務店」則在西元 2022 年 3 月加入「BIM Summit」，並於此時，日本國內五大營造廠共同對外公開提供鋼筋混凝土結構用 Revit 族群。「大林組」則於西元 2023 年 1 月建置「Smart BIM Standard」網頁(<https://smartbimstandard.com/>)，對外公開提供公司的建模指針及 Revit 族群。綜合上述，有關 BIM 的建模指針與常用的模型元件，在日本國內有標準化、公開化的趨勢。

3.3.2 日本營造廠在海外 BIM 應用的現況

日本營造廠在海外的業務範圍，以往多是配合日本政府的開發援助 (Official Development Assistance，簡稱 ODA) 專案或日本民間企業的海外投資專案。近年來由於日本國內營建市場逐漸飽和，各大營造廠為求公司規模能持續穩定地成長，皆有擴大海外營收占比的趨勢。「清水建設」在其公司網頁公開之經營計畫中更是明確地設定目標，原在西元 2018 年度僅占公司營收 5% 的海外的營收，希望在西元 2030 年度能提高占比至 25% [22]。其他的營造廠在公司網頁公開經營計畫中，雖然沒有設定明確的數字目標，但也可以從推估的營收曲線圖看出有相同的趨勢。

日本營造廠的海市場主要是東南亞、中東、臺灣與中國，其中的重點區域是日本民間企業投資活動最為活躍，以新加坡為首的東南亞與臺灣。以「大林組」為例，「大林組」在新加坡設有亞洲支店，負責統整包括新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼及臺灣等各國子公司的營建業務。其他營造廠也有類似的情形。

近年來在亞洲各國建築工程 BIM 的應用情況，成長極為快速。因為各國的建築業的環境條件不一，BIM 應用的現況也有所差異。以「大林組」為例，依據其於西元 2023 年的內部調查的結果，「大林組」在亞洲各國子公司的公司概要與 BIM 應用情況整理如下：

- 「新加坡大林組」：自西元 1965 年起開始參與新加坡的建築工程，於西元 2014 年設立「大林組」獨資的為當地的公司法人。業務範圍為當地企業或跨國企業在當地投資的辦公大樓及資訊處理中心 [25]。新加坡政府強制規定在申請建照時，即須建置 BIM 模型。因此在新加坡的建築案皆有建置「設計 BIM」模型。在施工階段也積極應用「施工 BIM」模型，連動工期排程作 4D 的施工模擬或其他 BIM 應用項目也很普遍。BIM 應用的情況，在某些層面上甚至超越日本國內。
- 「泰國大林組」：西元 1974 年由「大林組」、「曼谷銀行」及其他當地投資者共同出資設立的股票上市公司，為目前泰國國內規模最大的營造廠。業務的範圍除了在泰國投資的日本企業之外，還包括泰國王室與當地企業的建築專案 [25]。目前在建

築領域的 BIM 應用比例約為 80%，而機電設備領域則為 70%。希望在西元 2025 年設計施工的統包建築案應用 BIM 的比例能繼續提升至 100%。

- 「越南大林組」：西元 2006 年設立「大林組」獨資的當地公司法人，業務範圍主要是日本企業在當地投資的工廠建築專案[25]。因皆為服務日本企業的設計施工統包建築案，設計係在日本國內進行，故比照日本國內案件，自設計階段即開始建置「設計 BIM」模型。施工階段的「施工 BIM」應用主要為外牆裝修的施工檢討。
- 「臺灣大林組」：西元 1990 年設立「大林組」獨資的當地公司法人。業務範圍為當地民間企業投資的商辦大樓、飯店、轉運站及集合住宅[25]。目前僅在個案中試驗性地建置 BIM 模型，探索符合專案特性的 BIM 應用模式，尚未作計畫性的應用。

綜合上述，日本營造廠在海外的 BIM 運用情況依地域而異，且有極大的落差。有些國家如新加坡、泰國，已有普遍化的趨勢，但在越南與臺灣則似仍在起步摸索的階段。日本營造廠的 BIM 應用在日本國內推廣的態度極為積極，應用情況也極為普遍；而在海外各地卻有極大的落差，分析造成此現象的主要因素，推測有(1)當地政府政策的強制性規定；(2)發包者的合約要求；(3)穩定且充足的業務量；(4)日本營造廠融入當地營建市場的程度及(5)經營者的熱忱。

在新加坡，政府強制規定當地建築專案皆須應用 BIM；承攬合約中也皆規定須採 BIM 應用；當地的業務量穩定且充足；「新加坡大林組」自西元 1965 起即持續參與當地的建築專案，已完全融入當地的營建市場；集結第(1)~(4)項所有的好條件，經營者自然可以大膽放手投入導入 BIM 必要的人力與設備的投資，所以 BIM 應用技術得以順利發展。

在泰國，政府尚無強制應用 BIM 的規定；發包者也未必有強制應用 BIM 的規定；因係為與當地著名企業共同出資的股票上市公司，有穩定且充足的業務量；「泰國大林組」自西元 1974 年起即持續參與當地的建築專案，已完全融入當地的營建市場，甚至是當地營建業的標竿企業；雖無第(1)、(2)項的外在強制約束力，但有第(3)、(4)項條件極優越，經營者也可以放手投入導入 BIM 必要的人力與設備的投資，BIM 應用技術也

可以順利發展。

在越南，政府尚無強制應用 BIM 的規定；發包者也未必有強制應用 BIM 的規定；「越南大林組」的業務範圍幾乎都是投資當地的日本企業的廠房，無法確保穩定且充足的業務量；因無法確保當地的業務量，組織皆採專案方式的任務編組，無法即時融入當地的營建市場；因皆是日本國內企業與日本總公司決定的合約，設計皆在日本國內進行，當地經營者可決策的層面有限；無第(1)、(2)項的外在強制約束力，第(3)～(5)項條件也不佳，BIM 應用技術自然難以順利發展。

在臺灣，政府尚無強制應用 BIM 的規定；民間工程的發包者鮮有強制應用 BIM 的規定；西元 2008 年以後「臺灣大林組」的都是民間企業投資的集合住宅工程，近年來因為諸多因素，無法確保穩定且充足的業務量；因無穩定且充足的業務量支撐，人事異動頻繁，關鍵的技術人員無法充分融入臺灣的營建市場；無第(1)、(2)項的外在強制約束力，第(3)～(4)項條件也不佳；當地經營者對於 BIM 應用技術的導入，自然多有顧慮。

進一步分析日本五大營造廠與「熊谷組」在臺灣建築工程執行 BIM 的現況。「竹中工務店」已於西元 2013 年撤回認許清算在臺灣的公司法人[26]，近年來已不見「竹中工務店」的建築專案。「清水建設」臺灣分公司官方網頁最新的更新紀錄為西元 2014 年 3 月，最新的工程實績為西元 2013 年 6 月完工的日本企業在臺灣投資的工廠建築[22]，近年來也不見「清水建設」的建築專案。「竹中工務店」、「清水建設」及「大林組」皆無在臺灣建築工程應用 BIM 實績。而「熊谷組」、「鹿島建設」及「大成建設」在臺灣皆有執行公共工程 BIM 應用之實績，但民間工程應用 BIM 之情況無公開資料可供考證。

綜合上述，有關日本營造廠在海外應用 BIM，影響日本營造廠是否在當地導入 BIM 技術的關鍵因素，似是如當地政府政策規定、發包者合約規定或配合日本總公司的作業需求等的強制要求及當地經營者對 BIM 技術的熱忱；而日本營造廠在當地的 BIM 技術是否能成功地內化，並融入日常之業務，則取決於是否有穩定且充足的業務量作支撐，以及是否能持續確保熟悉公司作業系統的 BIM 技術人才。

第四章 日本營造廠在臺灣建築工程 BIM 規劃與執行模式建置

4.1 營造廠建築工程 BIM 應用需求探討

營造廠應用 BIM 的基本動機，主要有因應工程承攬合約規定與增進施工生產效率兩大主因。本研究的探討對象將以後者為主。

建築專案起自規劃與設計，接續著施工與營運維護，整個全生命週期是一段漫長的歷程，而營造廠在整個生命週期中扮演著承上啟下的角色，除了需要落實設計原意，還必須兼顧專案整體的工程成本及品質。

營造廠應用 BIM 的終極目的，係希望在施工階段藉由施工 BIM 模型的建置，集結所有建築生產所需之資訊，保持資訊的集中性與唯一性，提升現場生產業務的效率。

具體的 BIM 應用目的如下：

- 一、在工程參與者間形成合意；
- 二、碰撞檢討與介面檢討；
- 三、施工性的檢討與施工的模擬；
- 四、增進圖面繪製的效率；
- 五、增進圖面簽認的效率；
- 六、工程數量及成本的管控。

● 在工程參與者之間形成合意

建築工程的參與者極多，涉及的圖說資訊極廣。參與者的角色主要有業主(發包單位)、設計單位、營造廠(總包商)與分包商；而設計圖說若以專業領域進行分類，可分為土建與機電兩大類。其中土建的部分可再細分為建築、結構；而機電的部分又可細分為電力、自來水、瓦斯、電信及污水等五大管線系統及消防系統。

營造廠在取得設計圖說以後，需針對所有的設計圖說進行專業整合，深入了解各相關的設計圖、規範與說明等之間有無衝突、有無設計資訊不明確或施工窒礙難行之

處。傳統的作業模式是以二維的圖面進行作業，資訊分散且無關聯性，以 2D 視圖進行溝通，若非具相當專業能力之人員較難理解，溝通上費時費力。導入 BIM 技術之後，BIM 模型可將施工所需的資訊集中於一處，可視需求設定篩選條件將資訊做 3D 的呈現，容易與人溝通。若遇需做小幅度的微調或變更時，僅需修改 BIM 模型後，便可即時更新視圖確認修正效果。藉由 BIM 模型三維幾何資訊所見即所得，可視覺化的特性，可正確傳遞工程資訊，有利於各工程參與者間之溝通協調，可加速促成相關人員之間的合意。圖 4-1 為工地工務所應用 BIM 模型進行施工圖會議討論之範例。

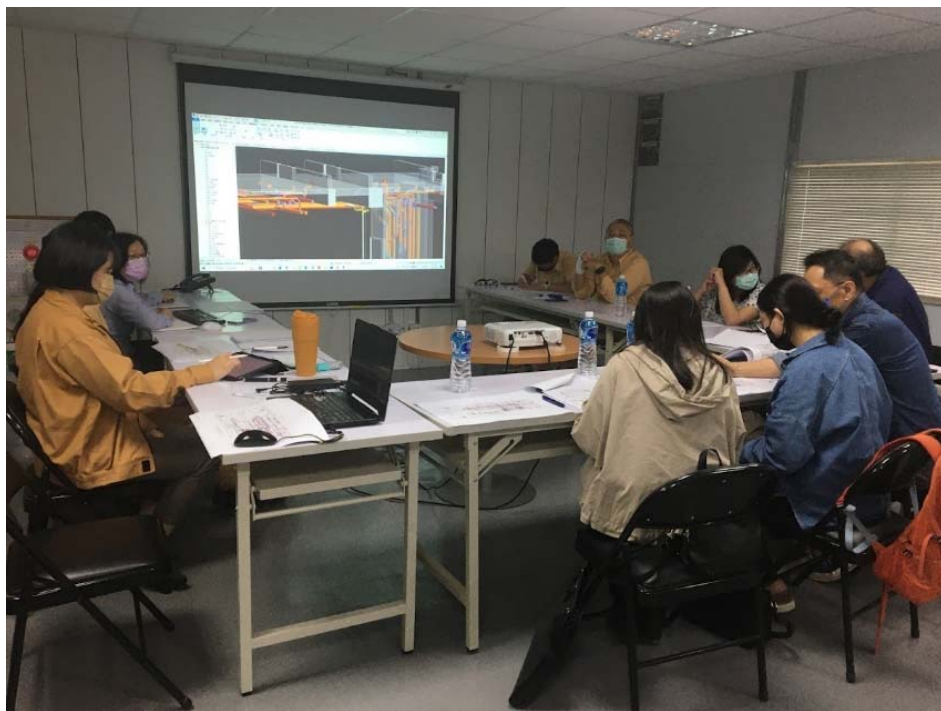


圖 4-1 應用 BIM 模型的施工圖會議(範例)

資料來源：臺灣大林組營造

BIM 模型的 3D 可視化，在導入 BIM 應用時即被重視此一特性。與以平面、立面和剖面圖分開表現的 CAD 圖面相比，BIM 模型可自由設定視角一目了然地掌握形狀，有利於相關參與者間的溝通協調與複雜形狀的檢討。但是，若僅將其應用於可視化目的並不能為提高建築生產效率產生顯著的效益。為使 BIM 模型成為提高建築生產效率的關鍵在於，必須應用 BIM 模型所擁有的資訊。

● 碰撞檢討及介面的檢討

碰撞檢討主要是檢討空間衝突的問題。而碰撞又可分為靜態碰撞(或稱硬碰撞)與動態碰撞(或稱軟碰撞)。靜態碰撞係指建築、結構及 MEP 元件之間幾何配置位置的衝突。而動態碰撞係指無靜態碰撞之狀態下，考慮施工性、使用性所需之空間條件，做進一步的檢討。

現階段，土木工程領域常見的空間衝突問題主要為樓梯、車道淨寬或淨高不符建築法規之規定。在建築執照審查階段，樓梯平面圖上一定會作樓梯寬度尺寸之標註；而車道平面圖上也一定會作車道淨寬與迴轉半徑之標註。既然在建照圖上都有符合法規規定之尺寸標註，為何在施工階段會有淨寬不足之問題發生？探討此類有關淨寬不足的問題之成因，應為設計階段未考慮牆面裝修厚度，或施工階段變更牆面裝修厚度所致。

而樓梯與車道淨高不足的問題，則是設計階段未確實作剖面的檢討而導致。依現行的建照審查制度，建照審查圖面未要求檢附樓梯剖面圖和車道剖面圖；但發包圖中一定會檢附該類圖說。發包圖中的樓梯剖面圖中一定會標註樓梯級數、級高、級深、平台寬度與樓梯淨高；而車道剖面圖中一定會標註車道中心線的分割點高程與關鍵位置的淨高尺寸。有關此類問題之起因，推測如下：

(1) 設計單位設定的裝修厚度與營造廠施工的習慣不同。

依臺灣設計單位習慣將樓梯地坪梯磁磚之裝修厚度設定為 3cm，但現場施工實務考慮結構體施工精度，營造廠多會設定為 4cm 或 5cm。而梯背的水泥砂漿粉光厚度，設計單位習慣設定為 2cm，而部分營造廠會設定為 2.5cm。此項設定的差異，可能導致原設計剛好符合規定的位置變成不合規定。

(2) 設計單位未考慮上方結構物

當有梁、版等結構物橫過樓梯或車道時，設計單位應在剖面圖中忠實反映，方能確保設計淨高符合規定。

綜合上述，車道淨高與淨寬之檢討，應屬建築師在設計階段應盡之職責，理應非

營造廠在施工階段 BIM 應用之重點。營造廠在施工階段之檢討作業，主要是先確認設計圖示樓板、牆面與天花板之裝修厚度的設定是否與施工慣例有異，以及橫越車道上方之結構物的位置與尺寸是否與實際設相符即可完成確認，此類檢討作業不一定要應用 BIM 技術。碰撞檢討主要是土建與機電(MEP)之間的檢討。而此類的檢討不在本研究探討的範圍，不作進一步的探討。

● 施工性的檢討及施工的模擬

施工性的檢討係指工程師憑藉著其本身過去累積工程知識與經驗，應用到現場的規劃、採購與施工，確保施工的安全性、工期、成本與品質。而施工的模擬則是施工計畫的一環，應用 BIM 技術模擬施工性檢討的方案，藉以比較、驗證其效益。

建築專案之施工階段自簽訂承攬合約至竣工移交，本研究將此期間分為 10 階段，各階段之主要工程項目條列如下：(1)準備工程；(2)基樁工程；(3)擋土開挖工程；(4)地下假設工程；(5)地下結構體工程；(6)地上結構體工程；(7)地上假設工程；(8)外牆裝修工程；(9)室內裝修工程；(10)屋頂裝修工程；(11)景觀工程；(12)機電工程等；呼應各階段之各分項工程需要建置的 BIM 模型整理範例如圖 4-2 所示。而工務所在各階段應擬定的施工計畫範例整理如表 4-1 所示。

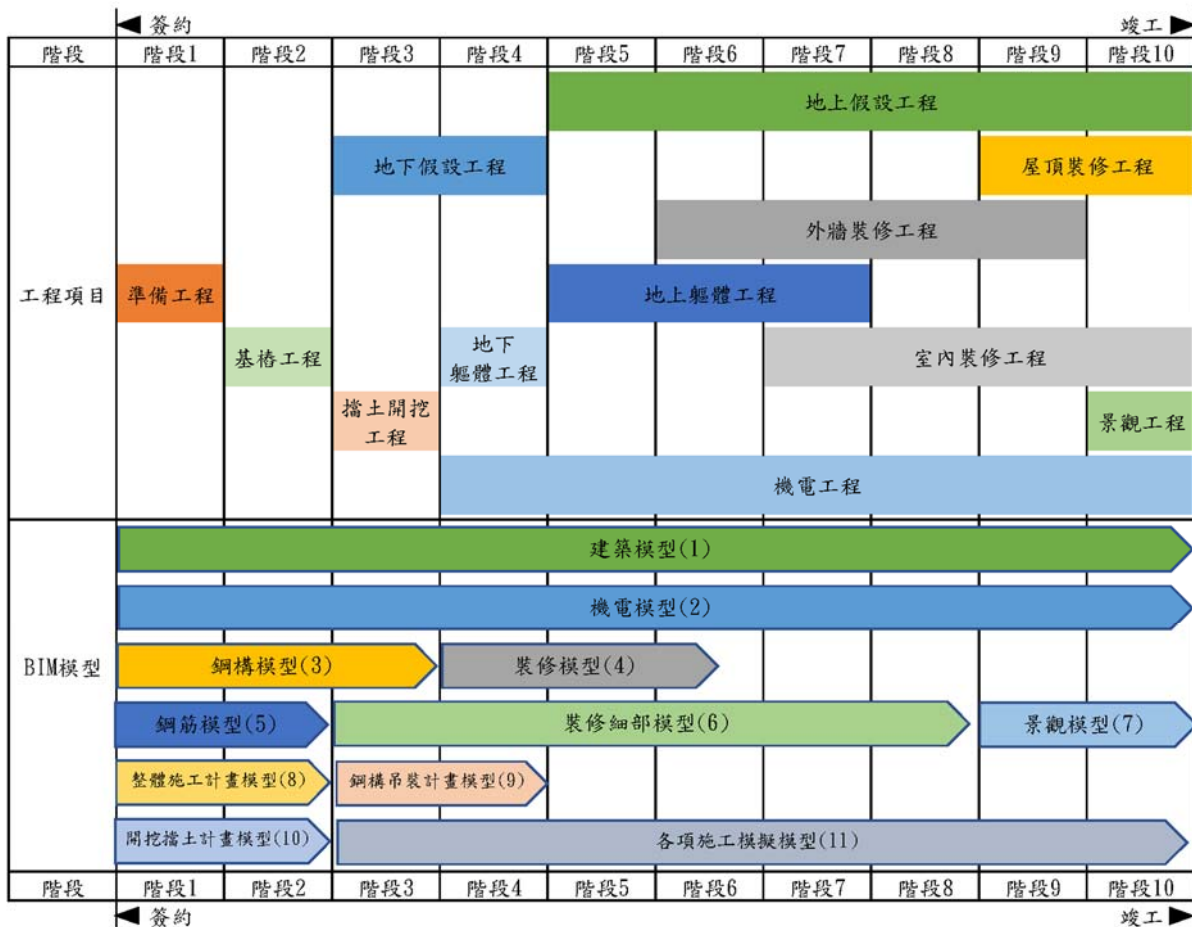


圖 4-2 BIM 模型與現場施工進度之關係(範例)

資料來源：本研究整理

表 4-1 配合現場施工進度應辦理的施工計畫(範例)

階段別	施工計畫名稱	階段別	施工計畫名稱
階段 1	● 整體施工計畫 ● 假設圍籬計畫 ● 施工構台計畫 ● 塔吊與吊料計畫 ● 擋土開挖計畫	階段 6	● 屋頂(露臺)施工計畫
階段 2	● 連續壁與基樁施工步驟計畫 ● 地上層施工循環計畫 ● 鋼構吊裝計畫 ● 外部施工架計畫	階段 7	● 屋頂設備吊料計畫 ● 屋頂施工架施工計畫
階段 3	● 材料、施工機具進出場計畫 ● 內部施工架計畫 ● 混凝土澆置計畫	階段 8	● 塔吊拆卸計畫 ● 施工架拆架計畫
階段 4	● 電梯施工計畫 ● 外牆裝修施工計畫	階段 9	● 驗收計畫
階段 5	● 室內裝修施工計畫	階段 10	● 移交計畫

資料來源：本研究整理

施工計畫 BIM 模型係由營造廠或分包商針對其施工權責範圍建置，導入 BIM 初期的初期的營造廠，施工部門的工程師之 BIM 技能尚未時熟練時，可考慮依工務所實際的需求選擇 BIM 應用項目，委外辦理。

- 增進圖面繪製的效率

傳統的圖面繪製作業係以 CAD 為主要的繪圖軟體，由繪圖員繪製獨立的二維視圖，各視圖無法作參數化設計，各圖面之間的資訊也不具連動性。平、立、剖面圖需分別獨立繪製，數量龐大，不僅繪製時費時費力，如因變更需修改時亦是如此。且以二維圖面進行溝通時，參與的人員須具同時有相當的專業的背景，如有非專業人員時較難溝通。

BIM 係以資料庫為基礎架構，物件化的元件可作參數化設計，可利用資料庫建立所需的平、立、剖面，且各視圖具有雙向關聯性。例如在平面圖配置柱元件，即可同時在立、剖面圖生成相應的圖示。如遇變更需修改圖面時，只要修改模型的某處，即可將修正結果更新至各關聯性，可增進圖面繪製的效率。且因為三維模型，可依需求隨意轉換視角作展示，較容易與人溝通。

在 BIM 領域經常聽到的抱怨之一係與繪圖功能有關，例如「繪圖功能不如 CAD」、或「若要 BIM 產出與 CAD 一樣的圖，需要花費大量時間和精力」等負面評語。這是因為不同的工具皆因應不同的「目的」而生。BIM 軟體並非 2D 繪圖的專業軟體，所以 BIM 軟體產出的圖面自然無法與 CAD 產出的圖面相比。BIM 應用的主要目的應是利用 BIM 所擁有的資訊，或自模型擷取可用的資訊。若為追逐如 CAD 圖面表達方式，導致無法建置資訊完整的 BIM 模型，最終可能會是本末倒置。

誠如上述，過度重視圖面的結果，將大大降低 BIM 應用成功的可能性。但不幸的是，圖面還是一種很好傳遞資訊的方式。所以，完全不考慮圖面的 BIM 應用亦不算成功的 BIM 應用。

- 增進圖面簽認的效率

有關施工圖簽認的作業程序如圖 4-3 所示。傳統的作業模式是以 CAD 為基礎，係施工單位依據設計單位提供的二維的 CAD 檔案或圖紙，繪製施工圖後輸出圖紙，提送審查單位進行審查，若有修正意見，施工單位依書面的審查意見修正圖面，再提送複審；若無修正意見，則由審查單位在圖面上簽章核可，交付施工單位按圖施工，始完成施工圖簽認的程序。

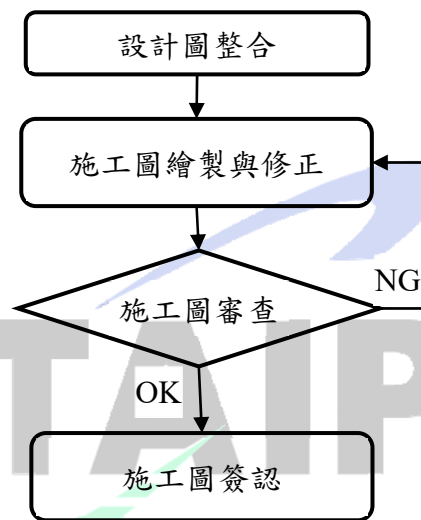


圖 4-3 施工圖簽認程序範例(傳統模式)

資料來源：本研究整理

應用 BIM 的作業模式，則是施工單位修正設計單位提供的設計模型成為施工模型，或依據設計單位提供的二維的 CAD 檔案或圖紙，建置施工模型。施工模型建置完成後，提送審查單位審查，若有修正意見，施工單位依修正意見修正模型模型，提送複審；若無修正意見，則記錄模型檔案版次，施工單位依簽認版模型進行施工。施工模型簽認程序如圖 4-4 所示。

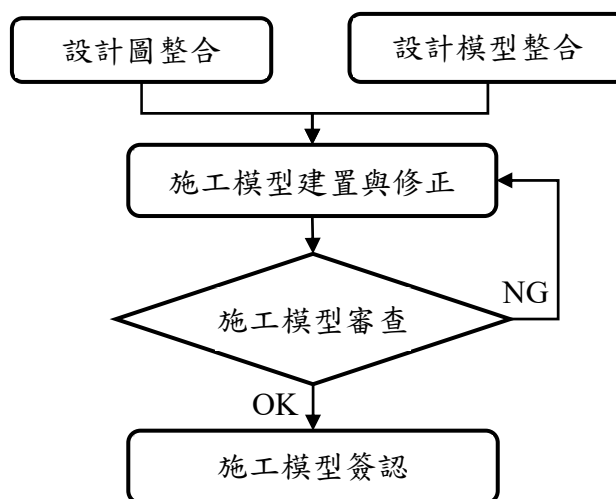


圖 4-4 施工模型簽認程序範例(BIM 模式)

資料來源：本研究整理

一般而言，應用 BIM 的作業模式會定期召開 BIM 工作會議，相關參與者在會議中同時檢視模型，以模型的完成樣態進行溝通、協調與確認。在工作會議中經確認的模型可直接轉為送審用施工模型，可縮短送審文件的準備時間，也可以縮短審查單位的審查時間，大大地提高了圖面簽認的效率。

以 BIM 模型進行施工圖簽認，其效益不僅僅只是增進圖面簽認的效率，其衍生更大效益是可以增進建築構件的生產性。例如，鋼構、帷幕牆、鋁門窗與預鑄構件等工業製品，在工廠的生產過程大多採機械生產，若加工機具可以直接萃取簽認模型的資訊進行加工，就能提高工廠的生產性與準確性。

● 工程數量及成本的管控

BIM 模型的特點是同時結合了三維的幾何資訊，及物理性質、規則等非幾何資訊。若萃取模型中特定構件的長、寬、高、面積、體積的幾何資訊，即可直接或間接計算其工程數量；若再萃取該構件的比重、單價等幾何資訊，即可加工後製計算出成本。

但由於工程估算並非目前建築專案普遍使用的 BIM 建模軟體如 Revit 或 Archicad 之主要功能，數量計算的規則與工程習慣不盡相同，計算方式不明確且無計算式可供覆核，故在使用自模型萃取的幾何資訊時，進行工程數量時，建議須適度地做驗證或僅供參考。

自模型萃取幾何資訊進行工程數量的計算，雖然還有許多須再驗證的空間，但若是欲計算模型中特定元件的個數，則可以準確地萃取。例如建築工程的門、窗、桌、椅、燈具等建築元件的數量，可以輕鬆地自模型萃取正確的數量。對於工程數量及成本的管控也有極大的助益。

依據日本國土交通省西元 2022 年發布有關日本 BIM 應用情形的調查報告[32]，有將近八成的受訪者認為「3D 可視化有助於溝通與理解」，最能令人體驗到 BIM 的效益。在設計、施工等細節與日本不盡相同，且在臺灣建築工地若以語言或圖面又常常無法百分之百精確地溝通，對於日本營造廠而言，此項 BIM 應用的效益似更可被期待。

BIM 的應用目的越大，BIM 建模的負擔就越大。高負擔的建模作業需要熟練度高的建模者與模型管理員，建模的所有階段都需要較高度的管控能力。管理此 BIM 建模流程需要解決許多技術問題。但建置 BIM 資訊沒有特效藥，「建置技術」係在各組織獨立發展，鮮少在檯面上公開。關於建模流程的管理，也很少有公開的資訊。由於流程管理與專案資訊等機密有密切的關連性，企業之間幾乎無分享資訊，皆由各個組織自行摸索解決方案。

由於缺乏資訊，只能在組織內部不斷試誤才能累積經驗，構建「建置技術」，但從另一角度而言，由於每個專案都不允許失敗，BIM 應用在失敗之前就被放棄，不僅無法享有 BIM 帶來的效益，也無法累積流程管理的知識，也應有不少的人有此種惡性循環的體驗。因此營造廠在執行 BIM 應用之前，應確實評估專案能掌握的 BIM 人力、技術，慎選應用目的與應用項目。

4.2 營造廠建築工程 BIM 人員組織架構探討

一、日本營造廠總公司的 BIM 組織架構

本研究利用網際網路，自日本五大營造廠及「熊谷組」之官方網頁收集其在臺灣的組織架構，其中「竹中工務店」已於西元 2013 年撤回認許清算完結；「鹿島建設」及「大成建設」在官方網頁無公開資訊；「清水建設」臺灣分公司之組織架構如圖 4-5 所示；「大林組」之子公司「臺灣大林組營造」的組織架構如圖 4-6 所示。；而「熊谷組」之子公司「華熊營造」的組織架構如圖 4-7 所示。



圖 4-5 「清水建設」臺灣分公司之組織架構

資料來源：[22]

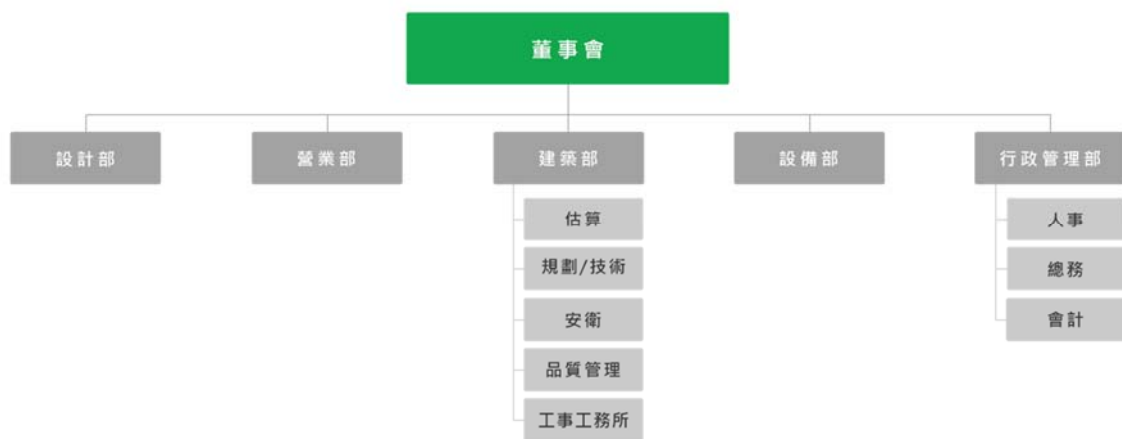


圖 4-6 「臺灣大林組營造」之組織架構

資料來源：[25]

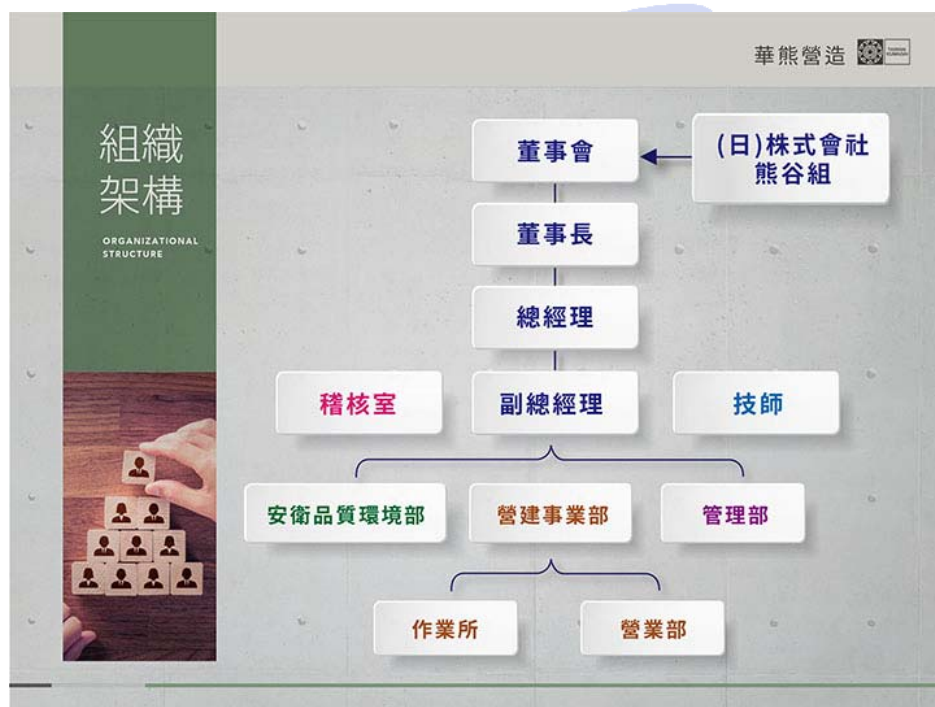


圖 4-7 「華熊營造」之組織架構

資料來源：[27]

分析「清水建設」臺灣分公司、「臺灣大林組營造」及「華熊營造」之組織架構，前二者的組織架構相近，而「華熊營造」的組織架構中無較明確的專業技術領域區分，本研究綜合「清水建設」臺灣分公司與「臺灣大林組」的現況，以圖 4-8 所示的組織架構為模型進行探討。

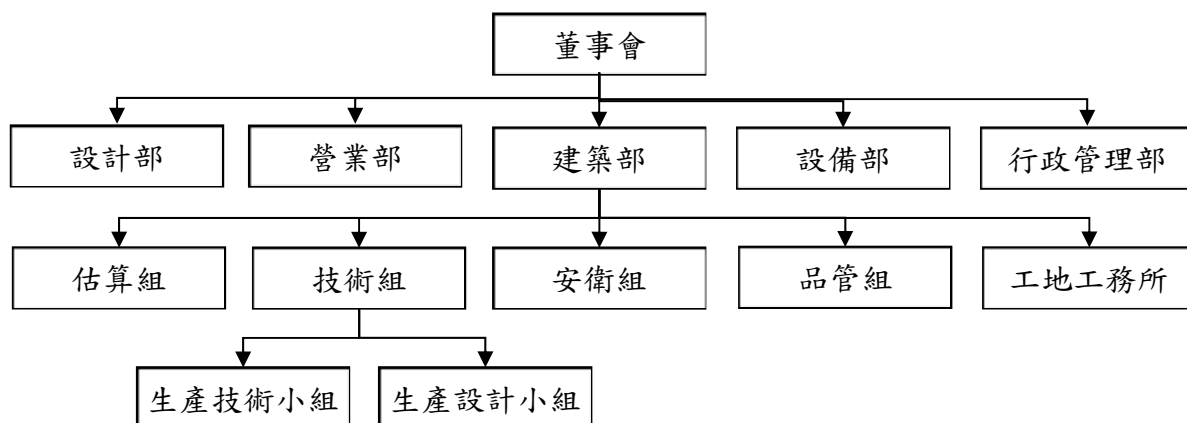


圖 4-8 營造廠總公司的組織架構(導入 BIM 前)

資料來源：本研究整理

營造廠導入 BIM 技術大概可分為導入初期、普及階段及深化階段等三個階段。在導入初期建議在總公司的「技術組」下成立「BIM 小組」，組織圖如圖 4-9 所示，以專案方式決定技術開發議題，進行研究開發，並選定專案進行測試，專案結束後針對導入的系統、過程、結果進行分析檢討，並作回饋。由導入初期進入普及階段後，建議提升「BIM 小組」的位階為一級獨立單位的「BIM 中心」，組織架構如圖 4-10 所示，「BIM 中心」肩負著制定公司的 BIM 政策、整合公司的 BIM 資源及 BIM 技術研發與推廣之職責，其組織架構如圖 4-11 所示，BIM 中心執行長負責規劃、督導，其下依專業領域區分各設一名主管負責執行。

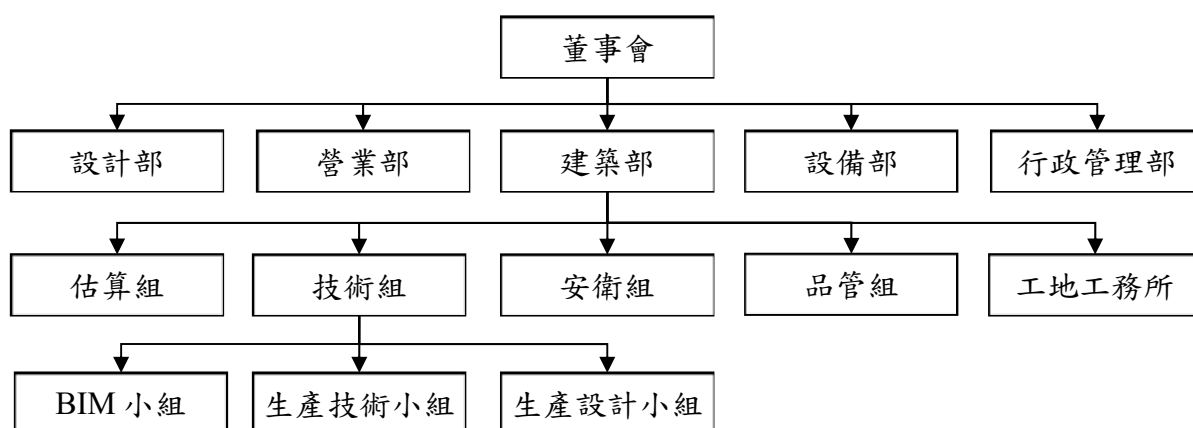


圖 4-9 營造廠總公司的組織架構(BIM 導入初期)

資料來源：本研究整理

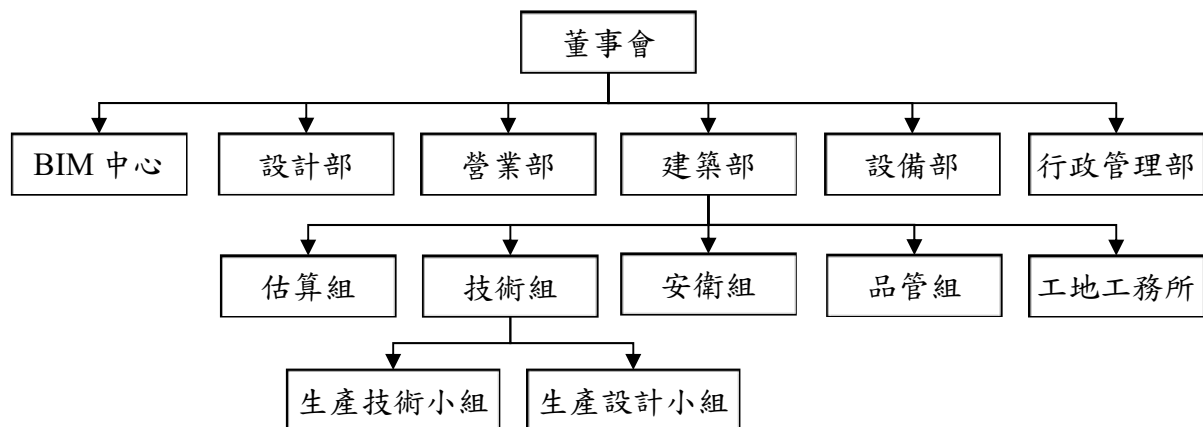
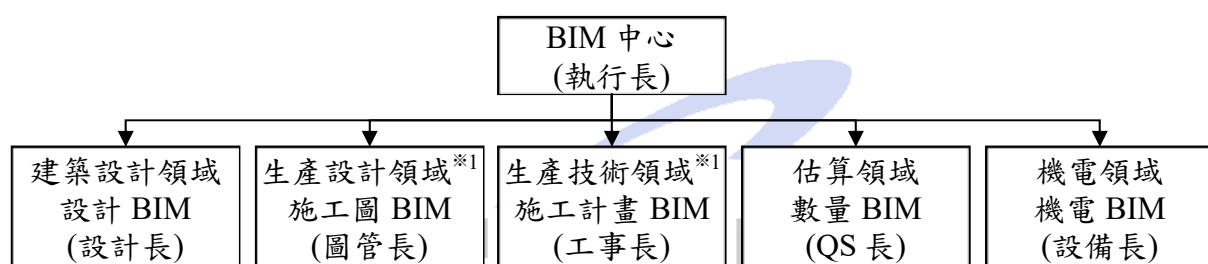


圖 4-10 營造廠總公司的組織架構(BIM 普及階段之後)

資料來源：本研究整理



※1：營造廠優先推廣領域

圖 4-11 營造廠總公司 BIM 中心的組織架構

資料來源：本研究整理

營造廠在導入 BIM 技術的初期，可能會遭遇到下列的障礙：

- (1) 與 CAD 作業重工，增加作業的時間與人力需求；
- (2) 學習過程費時費力，期間無法獲得充分的 BIM 效益；
- (3) 人才的養成需要成本與時間，形成負擔。
- (4) 公司內部系統的建構與標準化作業，形成負擔。

營造廠導入 BIM 技術的終極目的應是希望藉以增加生產效率，節省生產成本。在導入的過程中，若無法享受到預期的 BIM 效益，又增加成本的負擔，勢必會影響營造廠持續應用 BIM 技術的熱忱。建議營造廠在建立 BIM 組織時應指派高階的管理人參與，領導人的位階需夠高，專業領域需夠廣夠深，對於 BIM 技術的理解需真確，態度需積極，才能有效地整合公司的人、事、物等資源。

BIM 技術涉及的專業領域極廣，所以建議需依專業領域區分各設一名主管負責執行。BIM 技術學習過程費時費力，技術人才的養成需要時間，在導入的初期，因尚未熟練 BIM 技術，營造廠應無法進行全面性、大規模的 BIM 應用。為避免大幅增加人事成本的負擔，營造廠總公司的 BIM 組織建議仍應維持專業分工的架構，但人事可配合實際的業務量需求，儘量採兼任的方式處理。例如，「設計 BIM」的設計長由設計部長兼任，「施工圖 BIM」由生產設計小組的圖管長兼任，「施工計畫 BIM」由生產技術小組的工事長兼任，「數量 BIM」由估算組的 QS 長兼任，而「機電 BIM」則由設備部的設備長兼任。惟有關公司內部系統的建構與標準化作業的規劃為公司 BIM 技術的根本，且有一貫性的特性，應盡早指派專人長期持續負責。

二、營造廠工地工務所的 BIM 人員組織架構

工地工務所的 BIM 組織架構及職務區分如圖 4-12 所示，其中生產技術領域為工務所與工事組；生產設計領域為圖管組；估算領域為 QS 組(Quantity Surveyor；簡稱 QS)；機電領域為設備組。建議由所長擔任 BIM 經理，負責擬定該建築專案的 BEP，並督導與考核其執行成效；工地工務所各組的主管分別擔任其專業領域的 BIM 協調員，負責協調相關利害關係人的界面，指揮、指導建模員建置模型與產出應交付成果。

圖 4-13 說明工地工務所 BIM 組織與外部 BIM 組織的關聯性。建築專案的 BIM 作業主要是由工地工務所自行辦理，或指揮分包廠商配合辦理；而總公司的 BIM 中心或外部 BIM 顧問則配合工地工務所的實際需求提供必要的支援與指導。

工地工務所的工作，就是將工地的各項工作，分配給各種不同專業的勞務或材料的分包商，並協調這些分包商，依據工地工務所擬定的施工計畫，在專業的分工的情況下，才能夠妥善地整合界面、順遂進行。工地工務所的人事成本是工地運營的重要考量因素之一。工地工務所人員組織的規模，可能會因建築專案的性質、規模、承攬合約條件而有所差異，但專業分工之基本架構的變異性不大。若有人事成本限制的考量，可考慮將某些專業領域的工作由其他組來分擔。例如，由工務組兼辦圖管組、QS 組的業務，甚至是把工務組併入工事組。

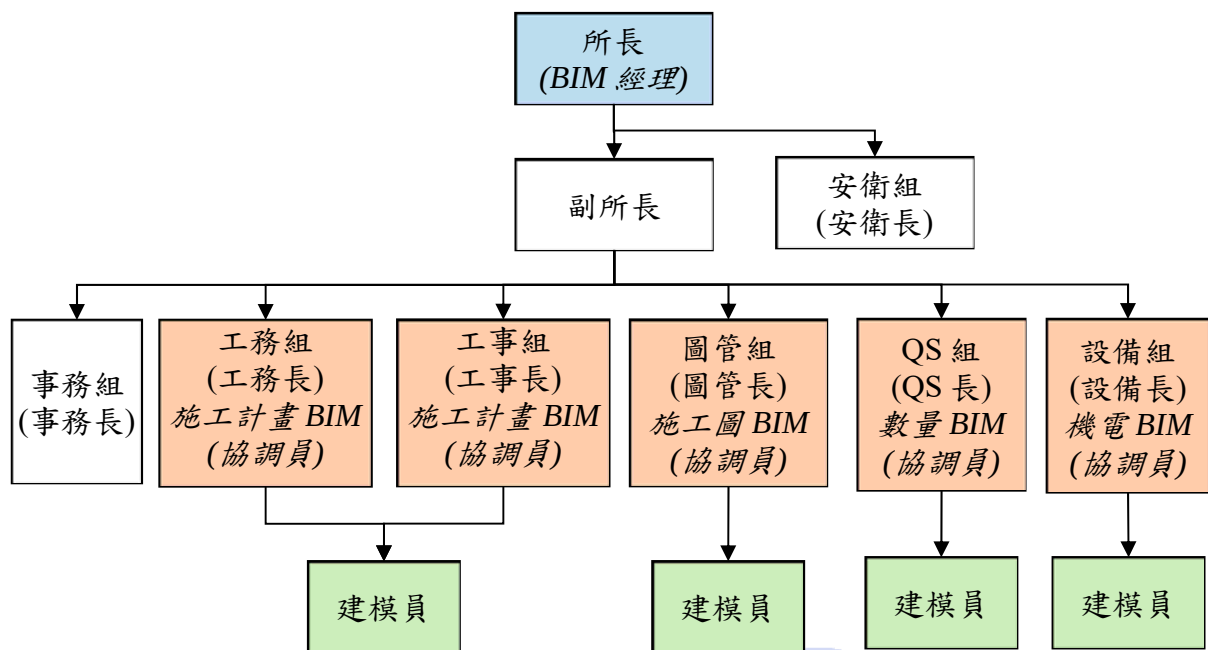


圖 4-12 建築工地工務所的 BIM 組織架構

資料來源：本研究整理

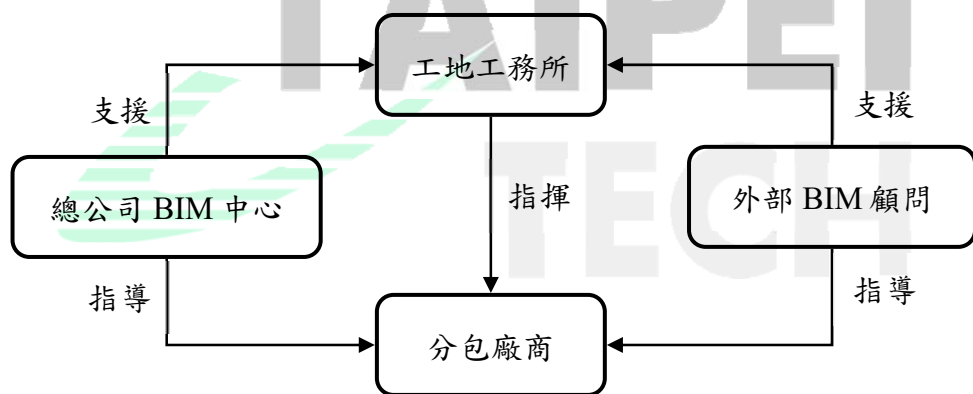


圖 4-13 建築工地 BIM 組織的關聯性

資料來源：本研究整理

4.3 營造廠建築工程 BIM 規劃模式探討

營造廠在執行 BIM 專案之前，總公司須先指派專案的 BIM 經理。BIM 經理為建築專案導入 BIM 技術應用的靈魂人物，其主要的工作是制定專案的 BEP，並督導、指揮 BIM 專案的各方參與者據以執行。營造廠的 BIM 經理必須與業主、監造單位及設計單位作業務上的聯繫，所以最好是未來實際在工地現場的高階主管，如工地工務所所長、副所長等來擔任；但通常工地工務所的高階主管未必能在建築工程開工之前即預先決定，且此等高階主管未必都能熟悉 BIM 業務，此時可考慮由總公司的 BIM 中心暫時代理，待工地的專案 BIM 經理正式確定之後再進行業務的交接。

BIM 經理必須在專案開始初期，即預先針對建築專案的各種條件作整體、客觀的分析，釐清專案的 BIM 需求，評量 BIM 應用可帶來的效益，決定 BIM 應用的項目，擬定 BEP。具體而言，BIM 經理在擬定 BEP 時須先釐清下列事項：

- 一、建築物的用途與規模等專案特性
- 二、承攬合約的型態與工作範圍
- 三、營造廠的 BIM 政策與 BIM 資源
- 四、分包商的 BIM 資源

BEP 中須列出各種可運用的 BIM 資源、可能的交付成果及其交付時程、執行流程、各方參與者清單及參與者的角色與責任。確定在 BIM 專案中應該做什麼？何時做？由誰做？如何做？將所謂「4W」的管理項目明確化。具體而言，BEP 須制定下列事項的具體實施方案與 BIM 工作流程。

- 一、有效的 BIM 應用項目清單
- 二、與發包者間之 BIM 資訊聯繫
- 三、與分包商間之 BIM 資訊聯繫
- 四、BIM 作業時程表

BIM 經理擬定專案的 BEP 之後，即可召集各方參與者舉行「BIM 專案起始會議」進行討論、確認。若有修正決議，依決議修正再行確認；若無修正意見，各參與者即

依定案的 BEP 執行 BIM 工作。執行 BIM 工作時，若有發現有窒礙難行或不符效益之處，可在 BIM 工作協調會議中進行討論，如有必要可修訂 BEP 之內容。圖 4-14 說明營造廠的 BIM 專案規劃流程。

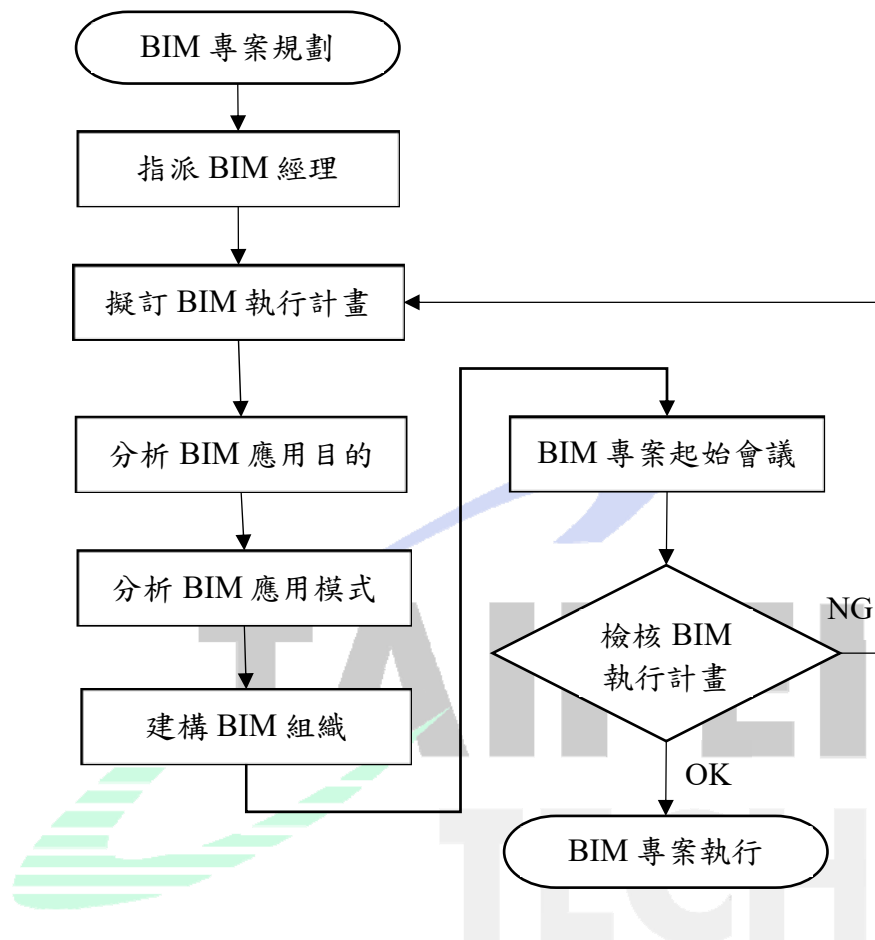


圖 4-14 營造廠的 BIM 專案規劃流程圖

資料來源：本研究整理

4.4 營造廠建築工程 BIM 執行模式

一、營造廠 BIM 專案的執行模式

營造廠在施工階段應用 BIM 的執行模式大概分為下列三種模式：

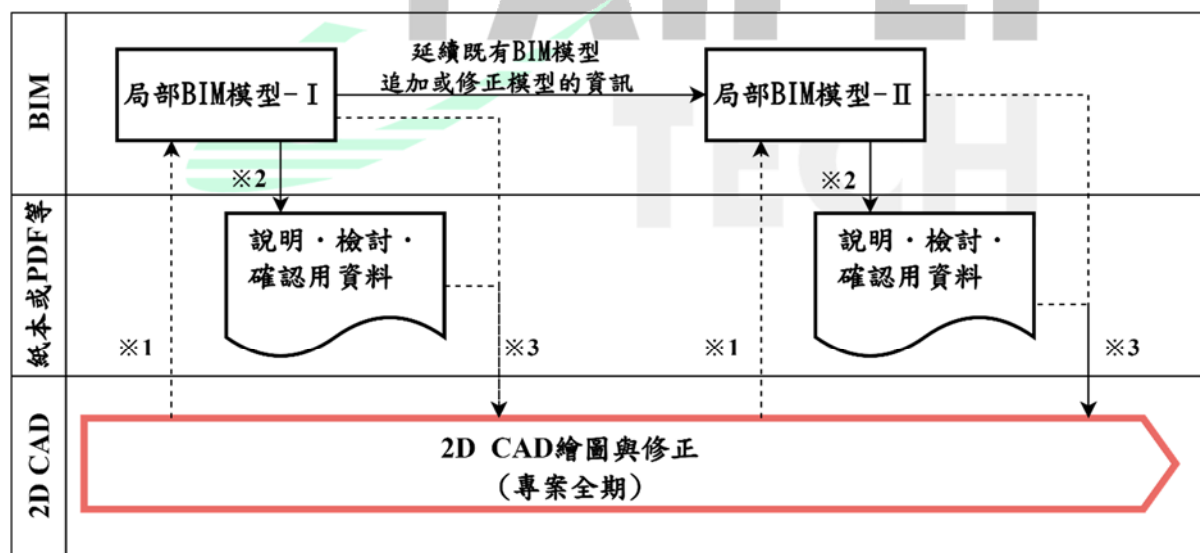
模式 I：專案的全程以 2D CAD 為主，BIM 為輔；

模式 II：專案的前期以 BIM 為主，後期轉以 2D CAD 為主；

模式 III：專案的全程以 BIM 為主，2D CAD 為輔。

● 模式 I：專案的全程以 2D CAD 為主，BIM 為輔

圖 4-15 說明營造廠在施工階段應用 BIM 技術時，專案的全程以 2D CAD 為主，BIM 為輔之模式的工作流程。此執行模式之作業系統係以傳統的 2D CAD 為主體，僅針對有必要部分建立局部的 BIM 模型，借助 BIM 模型的 3D 可視化、模擬性及可出圖性等特性，自模型產出相關 2D 文件，或直接以 BIM 模型與相關參與者進行溝通、協調、確認，促進決策之形成，待決策形成之後，再將決策反饋於 2D CAD。



※1：依據紙本、PDF 或 2D CAD 之資訊，建置必要之局部模型。

※2：以 BIM 模型產出紙本或 PDF 等文件。

※3：將結果反應於 2D CAD。

圖 4-15 模式 I 的工作流程(全程以 2D CAD 為主，BIM 為輔)

資料來源：[41]，本研究整理

此種執行模式的特性列舉如下：

- (1). 以傳統的 2D CAD 系統為主，BIM 技術相關能力與人力需求較低。
- (2). 僅建置局部 BIM 模型，無法獲得完整的 BIM 效益。

● 模式 II：專案的前期以 BIM 為主，2D CAD 為輔

圖 4-16 說明營造廠在施工階段應用 BIM 技術時，在專案的前期以 BIM 為主，在專案的後期轉以為 2D CAD 為主的工作流程。此執行模式係在施工階段的前期即建置整體的 BIM 模型，借助 BIM 模型資訊完備性、資訊的關聯性、資訊的一致性、3D 可視化、協調性、模擬性、優化性及可出圖性等特性，自 BIM 模型直接產出相關 2D 文件，或模型匯出 2D 資訊再用 2D CAD 後製加工產出相關 2D 文件，或直接以模型與相關參與者進行溝通、協調、確認，促進決策之形成，待決策形成之後，再將決策反饋於 BIM 模型。在專案的後期，專案資訊已充分整合並完成確認之後，即自 BIM 模型匯出 2D CAD 所需之資訊，以傳統的 2D CAD 作業系統接續產出必需之施工圖說。

採用此執行模式之原因主要是考量施工圖的生產效率，BIM 軟體在無法自模型萃取資訊自動生成的圖面要素如尺寸線等功能上，其作業的效率較傳統的 2D CAD 為差；但若能在施工圖面的構成作適度的改變，可考慮儘量直接由 BIM 模型產出施工圖，不足的部分再輔以 2D CAD 後製加工，以提高 BIM 的效益。

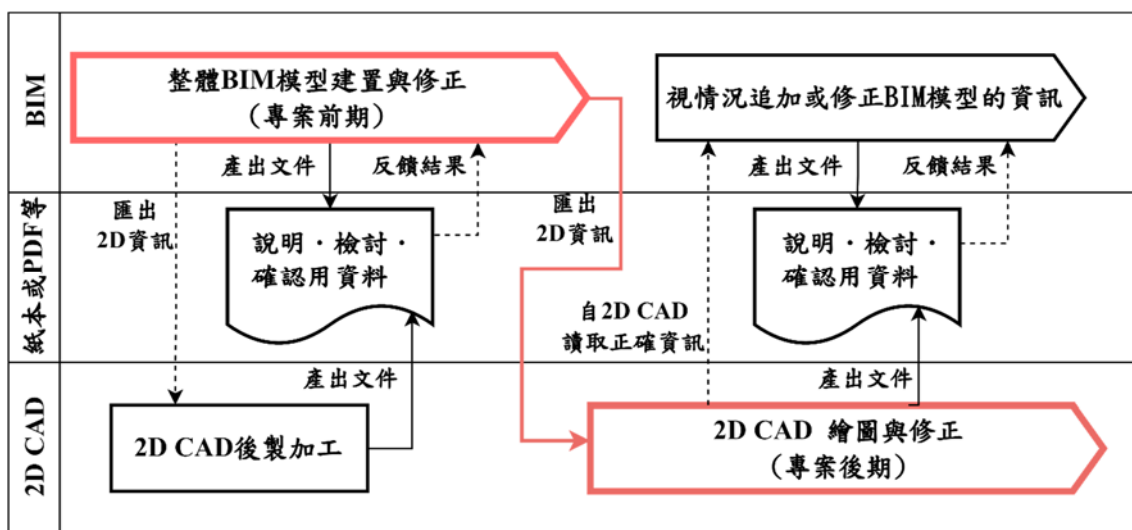


圖 4-16 模式 II 的工作流程(前期以 BIM 為主，後期轉以 2D CAD 為主)

資料來源：[41]，本研究整理

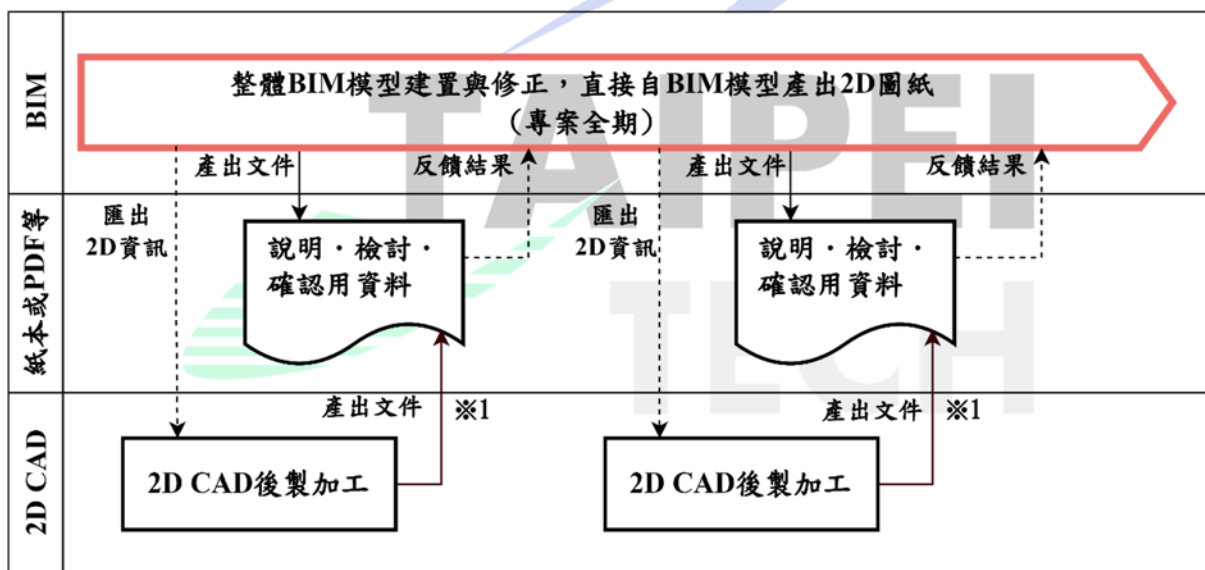
此種執行模式的特性列舉如下：

(1). 在專案的前期即建置整體的 BIM 模型，BIM 技術相關的能力與人力需求較高；
但能獲得相對全面性的 BIM 效益。

(2). 在專案的後期轉以 2D CAD 為主，可降低後期 BIM 技術人力的需求。

● 模式Ⅲ：專案的全程以 BIM 為主，2D CAD 為輔

圖 4-17 說明營造廠在施工階段應用 BIM 技術時，專案的全程以 BIM 為主，2D CAD 為輔的工作流程。此執行模式之作業系統係以 BIM 為主，僅在必要之情形下，借助 2D CAD 處理圖說之便利性，製作相關說明資料輔助 BIM 作業系統，與相關參與者進行溝通、協調、確認，促進決策之形成。決策形成之後，將決策反饋於 BIM 模型，並直接以 BIM 模型產出必需之施工圖說，確保施工圖說與 BIM 模型資訊的一致性。



※1：文件以直接自BIM模型產出為原則，視情況使用2D CAD。

圖 4-17 模式Ⅲ的工作流程(全程以 BIM 為主，2D CAD 為輔)

資料來源：[41]，本研究整理

此種執行模式因在專案的全程以 BIM 為主，BIM 技術相關的能力與人力需求較高，
但能獲得全面性的 BIM 效益。

綜合上述，整理營造廠在施工階段應用 BIM 技術的三種執行模式之特性如表 4-2 所示。執行模式 I 僅建置局部模型，無法獲得全面性的 BIM 效益，但技術門檻較低；執行模式 II 雖在初期即建置整體模型，但因在後期轉以 CAD 為主，BIM 模型的資訊無法保證為最新資訊，亦難獲得全面性之 BIM 效益；執行模式 III 全程以 BIM 模型為主，保持模型的資訊的正確性與唯一性，並直接自模型萃取資訊產出文件，可獲得全面性的 BIM 效益，但技術門檻高，除營造廠需具高度的 BIM 整合能力之外，尚須諸參與方積極配合，方能實現。

表 4-2 營造廠在施工階段應用 BIM 技術的執行模式的特性比較

執行模式	特 性	BIM 技術能力需求	BIM 技術人力需求	可獲得 BIM 效益
I	● 全程以 2D CAD 為主，BIM 為輔 ● 以傳統的 2D CAD 系統為主，BIM 技術相關能力與人力需求較低。 ● 僅建置局部 BIM 模型，無法獲得完整的 BIM 效益。	較低	低	不全面性
II	● 前期以 BIM 為主，後期轉以 2D CAD 為主 ● 在專案的前期即建置整體的 BIM 模型，BIM 技術相關的能力與人力需求較高；但能獲得相對全面性的 BIM 效益。 ● 在專案的後期轉以 2D CAD 為主，可降低後期 BIM 技術人力的需求。	較高	較高	較全面性
III	● 全程以 BIM 為主，2D CAD 為輔 ● BIM 技術相關的能力與人力需求較高，但能獲得全面性的 BIM 效益。	高	高	全面性

資料來源：本研究整理

營造廠在導入 BIM 應用時，最重要的是經營者須對 BIM 的效益有正確的認知，以及正面的評價；若無公司政策的正面且積極的支持，BIM 技術恐難以在營造廠內化生根，甚至可能無疾而終。為能獲得公司政策的支持，最有效的方法即是儘速做出足以令人貼身體驗的 BIM 效益。

除了需考慮營造廠自身內部的條件之外，尚需同時考慮專案其他參與者是否能夠

配合，天時、地利、人和，諸多條件缺一不可，倘若稍有欠缺都難以獲得預期的效益。例如與專業分包商之間的分工與協作，BIM 應用的效益若無法與專業分包商共同分享，將影響專業分包商參與 BIM 協作組織之意願。倘若專業分包商無意願或無能力參與 BIM 協作組織，亦將增加 BIM 應用的阻礙。以鋼結構工程與預鑄結構工程而言，國內多數的專業廠商都深知 BIM 應用可為自身帶來極大的效益，即使在合約中不做強制要求，也會自主採用 BIM 軟體作業。

BIM 的應用無法一蹴可及，應循序漸進。建議營造廠在導入 BIM 應用的初期，可先採用 2D CAD 為主，BIM 為輔的模式，建構公司內部的 BIM 作業系統，熟悉 BIM 的作業流程，克服使用初期的障礙。中期則是在專案的前期以 BIM 為主、後期轉以 2D CAD 為主的模式，驗證已建構完成的 BIM 作業系統的有效性。待 BIM 作業系統得到充分的驗證，BIM 作業參與者的技能也足夠熟練時，再改採以 BIM 為主，2D CAD 為輔的模式。

二、BIM 專案執行的流程

BIM 專案執行的流程如圖 4-18 所示，建模前須先完成前的前置作業，制定 BIM 專案的運營規則與建模標準，確認模型應具備的資訊項目與細緻度，釐清專業分工模型的權責範圍。模型建置完成之後須先完成各專業分工模型之整合作業，如碰撞衝突檢核、施工性及工序排程之檢核，確認模型的正確性與可行性之後，才能自定案的「施工 BIM」模型萃取資訊進行 BIM 應用。

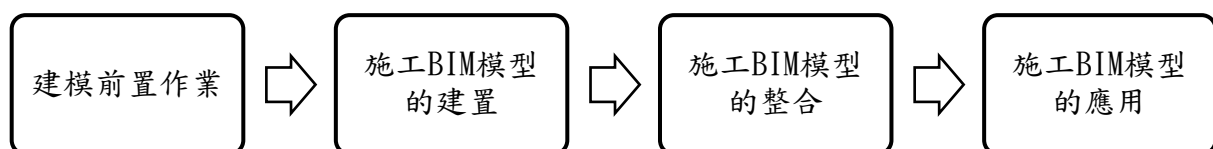


圖 4-18 BIM 專案執行的流程

資料來源：本研究整理

(1). 建模前置作業

建模前的前置作業首先是制定 BIM 專案的運營規則。在制定 BIM 專案的運營規則時，須先針對 BIM 專案的參與者及擔任的角色再做明確的定義。其次再確定 BIM 專案的應用項目、模型應內含之資訊及應交付之成果。再來是確定工作流程、預定排程及協同作業的權限分擔。其中預定排程應包括定期或不定期召開 BIM 協調會議之時程及交付成果之期限。

BIM 專案須建立專案各方參與者共通的建模指針，其中包括建模的基本規則之外，應建立專案的元件與專案的樣板，以求模型的標準化，增進建模的效率，並確保模型的品質。此外、要建立專案的作業平台，以利各方參與者之間資訊的傳遞、拋轉及協同作業之進行。綜合上述，建置模型前置作業之作業項目與流程如圖 4-19 所示。

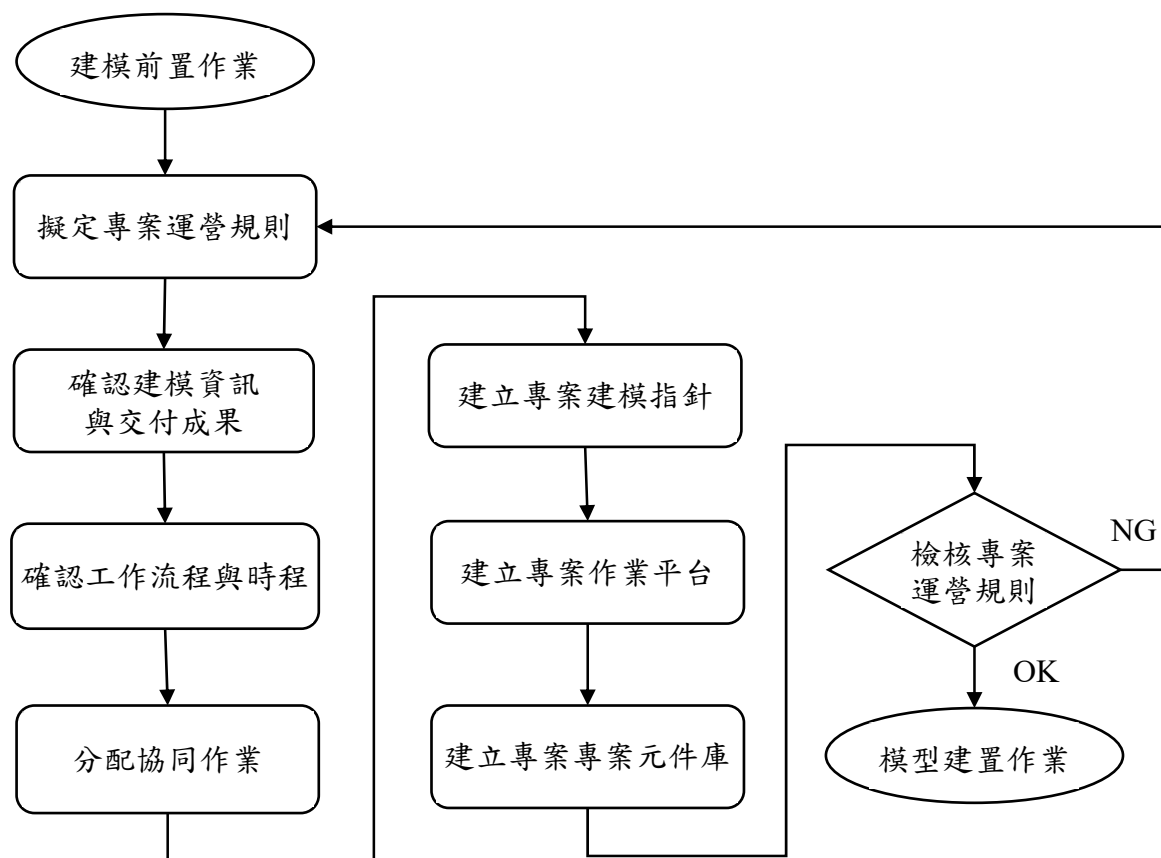


圖 4-19 建模前置作業流程圖

資料來源：本研究整理

(2). 施工 BIM 模型的建置

圖 4-20 說明「施工 BIM」模型建置之流程。一般而言施工模型的建置有三種情境，首先若是在設計階段即有導入「設計 BIM」技術，可優先延續使用設計 BIM 模型作為施工模型之初稿；其次是以 PDF、CAD 檔案等 2D 圖資作為底圖，建立施工模型初稿；若無設計 BIM 模型或 2D 圖資可作為準據，才考慮採現場 3D 掃描以點雲的方式建置施工模型初稿。施工模型初稿完成後，加入施工所需的相關資資訊即可完成施工模型。

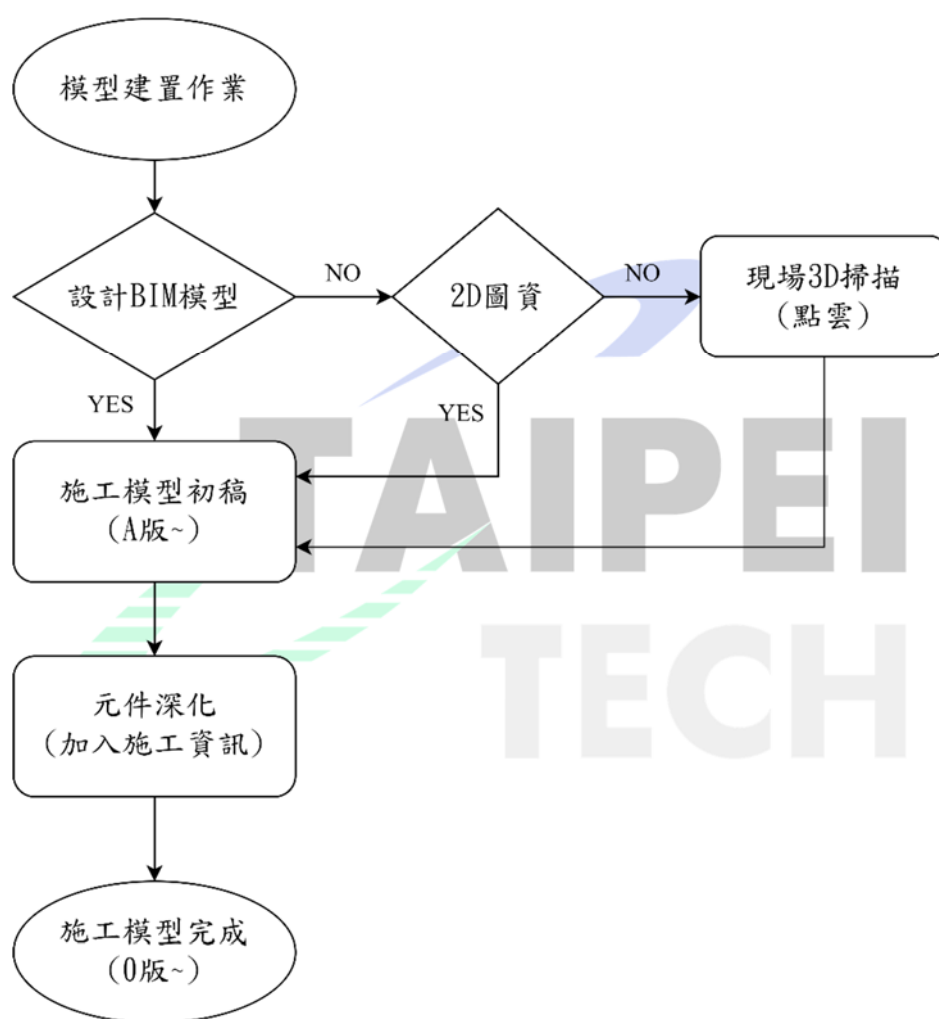


圖 4-20 施工 BIM 模型建置之流程圖

資料來源：本研究整理

(3). 施工 BIM 模型的整合與應用

一般而言，施工階段的施工模型會依據專業領域或分包項目作為區分，分別建立衛星模型(Satellite Model，簡稱 SM)，例如以結構體元件為主的結構體 SM，以建築裝修元件為主的建築 SM，及以機電設備元件為主的機電 SM 等。

衛星模型建置完成之後會匯入總合 BIM 模型(或稱中央模型，Central Model，簡稱 CM)進行碰撞檢核、施工性與工序檢核等整合作業，經各參與者確認可行之後，施工 BIM 模型方能定案，再由各參與者自此定案之施工 BIM 模型萃取資訊，進行 BIM 應用。以營造廠施工圖 BIM 應用為例，圖 4-21 說明其整體流程。

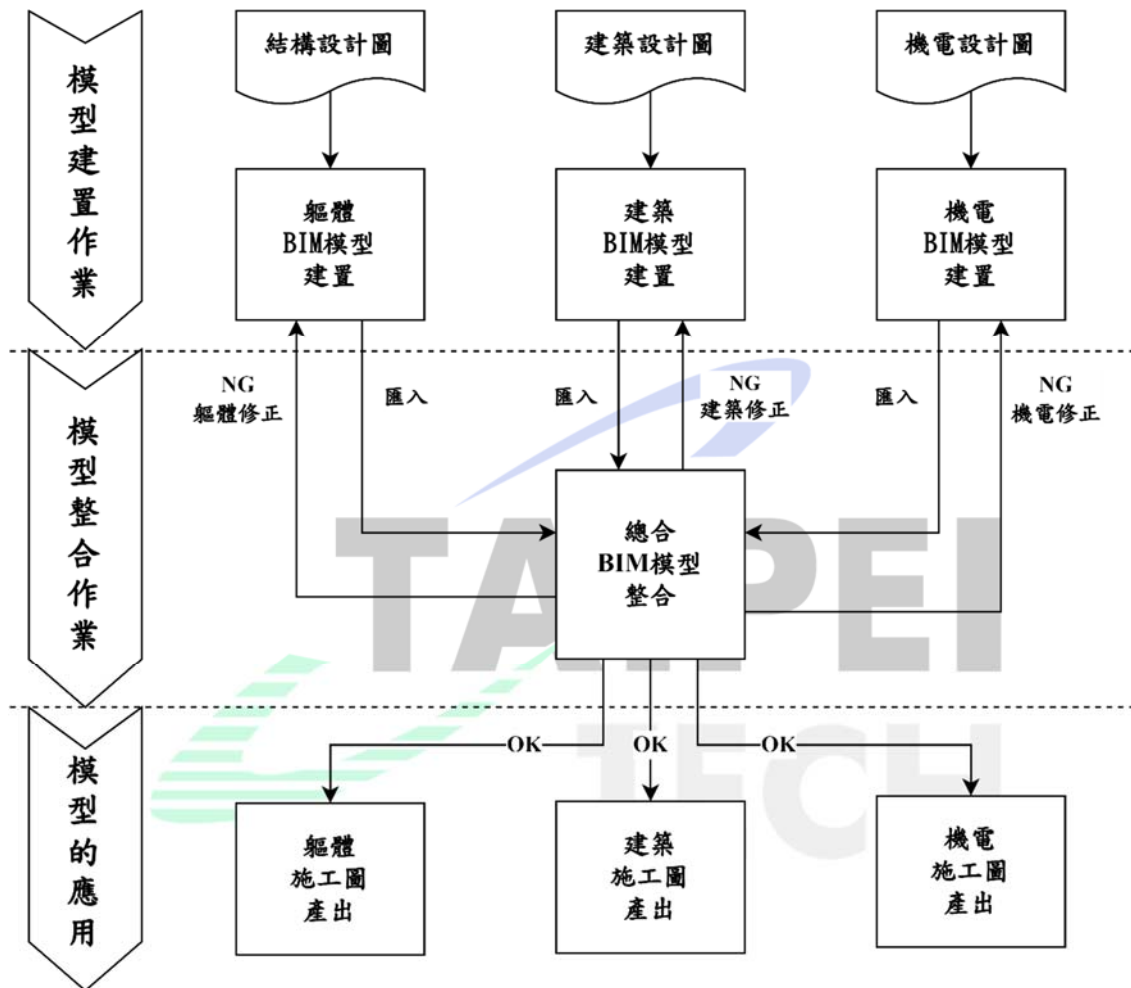


圖 4-21 營造廠施工圖 BIM 應用的整體流程示意圖

資料來源：本研究整理

日本營造廠導入 BIM 技術的目的係希望藉由施工模型的建置，集結所有建築生產所需的資訊，保持資訊的集中性與唯一性，應用模型進行清圖、界面檢討、施工模擬、產出施工圖及估算工程數量等作業，已提升工地現場的作業效率。BIM 的效益皆以工地現場為考量，故 BIM 專案的執行，自然應是由最能掌握工地現況，且與 BIM 效益有直接利害關係的工地工務所為主體來進行。

第五章 案例導入分析

本章節將選擇兩個專案工程進行測試，導入本研究提出 BIM 規劃與執行模式，透過案例測試有可能遭遇之問題，並進行探討與分析。

5.1 案例 1 介紹與導入說明

5.1.1 案例 1 介紹

此案例為為民間建設公司投資興建之集合住宅新建工程，建築基地位於臺北市南港區南港段臺北流行音樂中心附近，基地面積約為八百五十平方公尺，設計建築面積約為三百八十平方公尺，總樓地板面積約為四千三百二十平方公尺。結構型式為鋼筋混凝土造，地下三層、地上八層，屋突三層。外觀意象如圖 5-1 所示。



圖 5-1 外觀意象圖(案例 1)

資料來源：臺灣大林組，本研究整理

此案例之合約工期自西元 2022 年 3 月初完成建管單位的放樣勘驗起算 30 個月，預定於西元 2024 年 9 月取得使用執照，目前仍持續施工當中。

此案例為設計施工分離的傳統建築專案，但細部設計並不詳盡，故營造廠建議業主採用重疊作業方式(Fast-Tracking)的成本加固定報酬之發包模式。此案申報開工之後，業主仍持續不斷地作設計變更，而營造廠需配合辦理；承攬合約中約定之成本含營造廠工地工務所的人事成本，除約定之人事組織之外，營造廠不得要求追加額外的人事費用。由於有人事成本的限制，工地工務所可配置之員額必須較以往的案例更為精簡，故營造廠考慮自主導入 BIM 技術，以提高工務所的生產效率。

此案例之規模不大，無特殊曲線異形造型，無應用特殊的工法，不論是施工計畫或施工圖理應採傳統作法，即可充分因應。但外牆裝修設計使用天然石材、磁磚、烤漆鋁板、不鏽鋼框裝飾玻璃、鋁格柵等多種材質，進出面錯落，介面複雜，卻在設計階段未經充分整合。預估日後繪製「外牆裝修施工圖」時需耗費大量的時間與人力之外，設計確認作業及反饋確認結果的圖面修正作業將耗費更多的時間與人力。因此此案例考慮導入「施工圖 BIM」技術，以外牆模型進行「3D 可視化的溝通與確認」，並將確認的結果反饋於 BIM 模型，待完成設計確認後，直接自 BIM 模型產出「外牆裝修施工圖」，以期達成「在工程參與者兼形成合意」及「增進圖面繪製的效率」之目的。

BIM 模型之所以能夠成為提高建築生產效率的關鍵在於，必須充分應用 BIM 模型所擁有的資訊。既然建置了外牆 BIM 模型，應可考慮延伸應用，例如抽取外牆元件的數量資訊，即可產出各種外牆裝修材料的數量明細表；若再加上各種材料的單價資訊與分包商資訊，即可產出各外牆裝修分包商的工程金額明細表，甚至可繼續延伸至更深層的應用。BIM 的應用目的越大，BIM 建模的負擔就越大。高負擔的建模作業需要熟練度高的建模者與模型管理員，建模的所有階段都需要較高度的管控能力。但因此案例的營造廠尚處於導入初期的階段，無足夠的 BIM 技術能力與人力，只能先將 BIM 應用的交付成果限定至自產出「外牆裝修施工圖」為止。

5.1.2 案例 1 導入說明

一、BIM 專案規劃作業

(1) 指派 BIM 經理

因預定派任此建築專案之所長、副所長、工事長及圖管長等高階主管，皆無 BIM 應用之經驗，亦不具備足夠的 BIM 專案規劃、督導能力，故由總公司建築部圖管協理先代理執行 BIM 經理之職務，再視 BIM 專案的實際情況，評估是否交接受予工地工務所適任之高階主管持續辦理。

(2) BIM 需求的分析

- 建築物的用途與規模等專案特性

工址：臺北市南港區。

發包者：某建設公司(民間工程)。

使用用途：集合住宅。

工程規模：

基地面積約為 850 平方公尺；設計建築面積約為 380 平方公尺；總樓地板面積約為 4,320 平方公尺。

構造型式：鋼筋混凝土造，地下三層，地上八層，屋突三層。

基礎型式：筏式基礎，連續壁擋土牆。

工法：傳統順打工法

- 承攬合約的型態與工作範圍

承攬合約的型態：

設計施工分離的傳統工程，成本加固定報酬合約。

工作範圍：

土建工程獨立承攬，機電工程與業主共同發包；合約無指定 BIM 應用。

- 營造廠總公司的 BIM 政策與專案可運用的 BIM 資源

營造廠總公司的 BIM 政策：

因承攬合約無規定，由工地工務所自主評估、決定是否導入 BIM 應用。

營造廠自身的 BIM 資源：

營造廠之 BIM 技術能力仍在研究開發階段，臺北總公司尚未設置獨立之 BIM 組織專責推廣 BIM 技術，但日本總公司的 BIM 部門(東京本社 DX 本部)可提供技術諮詢。臺北總公司目前僅有一名稍具有 BIM 建模技術之職員，配置於建築部生產設計小組，但尚無 BIM 應用之實務經驗，也無法派駐工地工務所。

因受制於與業主協定之人事費用金額，工地工務所之人員配置須較以往實績更精簡，尤其是圖管組僅能配置圖管長與圖管工程師各一名。此案圖管長之學經歷為國內私立科技大學畢業，營造廠入職約半年，入職前具建築師事務所、建設公司及營造廠之工作經驗合計約二十五年；圖管工程師為國立科技大學營建研究所應屆畢業，無實務經驗。圖管長與圖管工程師皆不具 BIM 建模技術，但電腦設備皆可使用 Autodesk Revit。

- 分包商的 BIM 資源

此案例之機電分包商具有 BIM 應用的實務經驗，也表示願意配合工地工務所之需求進行局部之 MEP 檢核。其他分包廠商皆無 BIM 應用之實務經驗。

- BIM 應用目的分析

「施工計畫 BIM」：此案例為 RC 造結構，若能應用 BIM 技術檢討構件的鋼筋配置、鋼筋淨間距、鋼筋續接及混凝土的施工性，應可收極高之效益；但因工地工務所無「施工計畫 BIM」之人才，故此案例不考慮導入「施工計畫 BIM」。

「施工圖 BIM」：經綜合評估圖管組人力配置恐稍有不足，因此考慮導入「施工圖 BIM」技術，以外牆 BIM 模型進行溝通與確認，並直接自模型產出「外牆裝修施工圖」，以增進圖面繪製與簽認之效率。

「數量 BIM」：此案例建置「外牆 BIM 模型」，應可自模型抽取數量，以擴大 BIM 效益；但工地工務所無「數量 BIM」之人才，故此案例不考慮導入

「數量 BIM」。

「機電 BIM」：此案例因為營造廠未建置整體 BIM 模型，無法與機電廠商進行協作，故此案例不考慮導入「機電 BIM」。

● BIM 應用模式分析

考量營造廠整體上 BIM 技術人員的數量與技術能力皆不足，此專案採模式 I，即全程以 CAD 為主，BIM 為輔之執行模式。開工初期的套圖、清圖的作業仍以二維的繪圖軟體 AutoCAD 直接套匯設計單位提供之 CAD 檔案辦理。

● 建構 BIM 組織

由於此專案工地工務所之高階主管皆無 BIM 應用的實務經驗，亦不具備規劃、督導 BIM 專案之技能，故先由總公司建築部圖管協理代行 BIM 經理之職務。由於工地工務所人力配置有不足之疑慮，且圖管工程師不具備建置 BIM 模型之技能，故由具備建模技能之總公司建築部圖管主任擔任 BIM 建模員之職務。工地工務所圖管長雖不具 BIM 技能，但仍請其擔任 BIM 協調員之職務，負責指導 BIM 建模員 BIM 技術以外，有關建築專業之事務。圖 5-2 表示此專案之 BIM 組織架構。

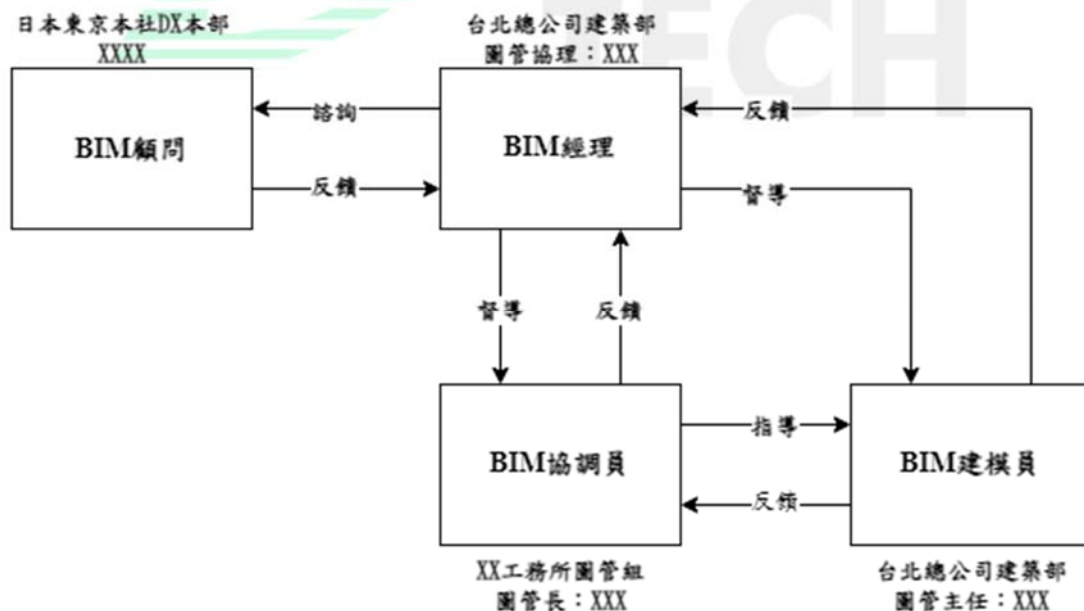


圖 5-2 專案 BIM 組織圖(案例 1)

資料來源：本研究整理

● BIM 專案啟始會議

此 BIM 專案因規模較小，且係由營造廠自主獨立導入 BIM 應用，無其他參與者，故 BIM 專案起始啟始會議併入傳統的建築專案起始會議一起辦理。BIM 經理在起始會議中說明上述的各要項的分析結論及規劃完成的 BIM 執行計畫內容，獲與會人員無異議通過後，工地工務所即據以辦理。

二、建模前置作業

此專案之建模指針依日本大林組 Smart BIM Standard 辦理，專案作業平台採 Autodesk BIM360 Docs。

每周一次的施工圖會議中之說明資料或釐清設計疑義用之工程釋疑單(Request of Information；簡稱為 RFI)，若有需要應用 3D 可視化進行溝通時，配合需求建置局部之 BIM 模型以方便溝通協調，確保其他參與者有對問題點有明確的共同認知，使決策者能快速地作出正確的決策。

有關「施工圖 BIM」具體的應用項目，考量整體的 BIM 技術人力與能力皆不足的現況，且未建置整體的 BIM 模型，施工所需的建築裝修圖與結構體施工圖等仍採傳統模式以 AutoCAD 直接作圖面的檢討與繪製。「外牆裝修施工圖」則借重 BIM 技術之 3D 可視化、資訊的完備性、資訊的關聯性、資訊的一致性、協調性、模擬性及可出圖性等特性，以薄牆、薄樓板及薄天花板等基本元件建置外牆 BIM 模型，並自 BIM 模型直接產出。

三、模型建置作業

此案例在設計階段未導入 BIM 技術，無設計 BIM 模型，僅有 CAD 檔案。故施工 BIM 模型之建置係以 CAD 圖檔為基準。

四、施工 BIM 模型的整合與應用

此 BIM 專案仍在持續進行當中，目前(2023/04/01)已建置完成之外牆模型之如圖 5-3 所示。提送業主審查簽認之「外牆裝修施工圖」範例如圖 5-4 所示。

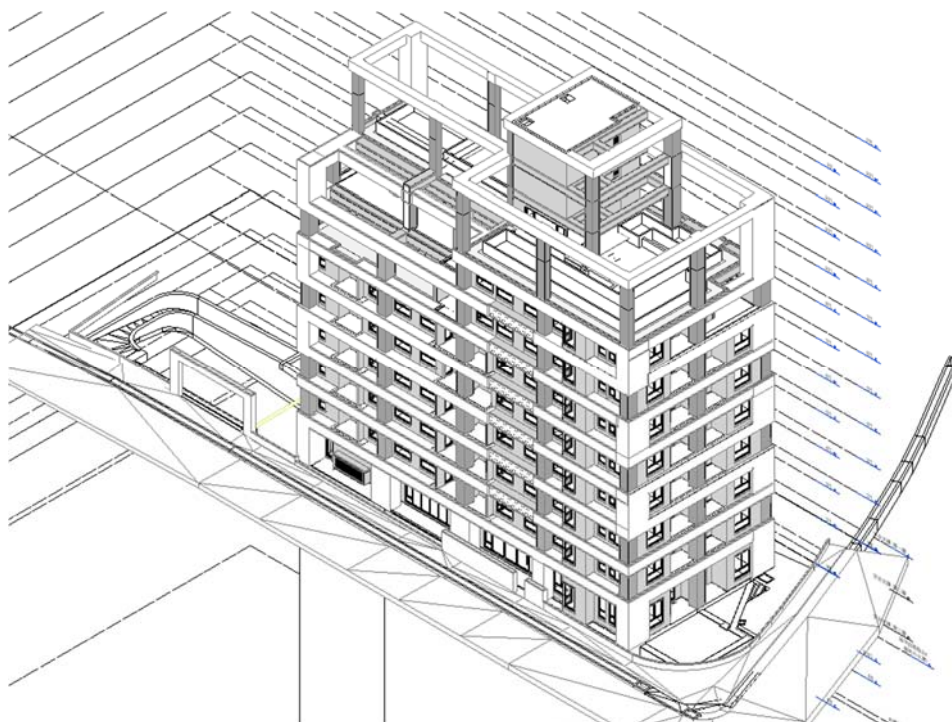


圖 5-3 外牆 BIM 模型透視圖

資料來源：臺灣大林組，本研究整理

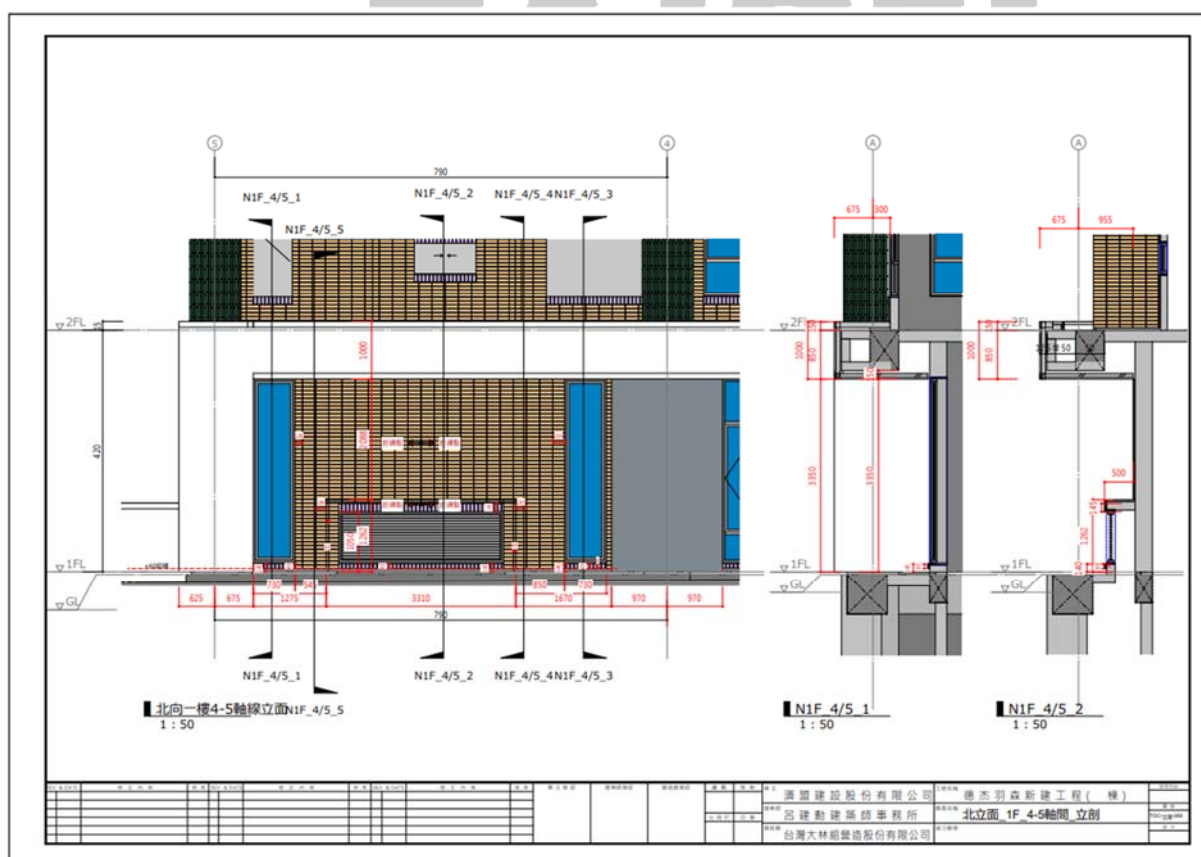


圖 5-4 外牆裝修施工圖

資料來源：臺灣大林組，本研究整理

5.2 案例 2 介紹與導入說明

5.2.1 案例 2 介紹

此案例為為民間建設公司投資興建之集合住宅新建工程，建築基地位於臺北市中正區臨沂段華山藝文中心附近，基地面積約為二千一百五十平方公尺，設計建築面積約為六百二十平方公尺，總樓地板面積約為一萬八千一百一十平方公尺。結構型式為一層以下為鋼筋混凝土造，一層以上(含 1 層)為鋼骨鋼筋混凝土造；地下四層、地上二十一層，屋突三層。外觀意象如圖 5-5 所示。



圖 5-5 外觀意象圖(案例 2)

資料來源：臺灣大林組，本研究整理

此案例為設計施工分離的傳統建築專案，但細部設計並不詳盡，故採用重疊作業方式(Fast-Tracking)的成本加固定報酬之發包模式。此案於申報開工之後，業主仍將持續不斷地作設計變更，而營造廠需配合辦理；承攬合約中約定成本含營造廠工地工務所的人事成本，除約定之人事組織之外，營造廠不得要求追加額外的人事費用。

此案例之工期自西元 2022 年 3 月初完成建管單位的放樣勘驗起算 34 個月，預定於西元 2025 年 1 月取得使用執照，目前仍持續施工當中。

此案例之地下有四層，地上有二十一層，基地面積相對狹小，故施工方式規劃採地下逆打、地上雙順打工法，以期符合合約工期之要求。因為構造型式為鋼骨鋼筋混凝土造且採逆打工法，逆打鋼柱工程的進度將是專案預定進度的第一個要徑。逆打鋼柱需配合基樁工程的施工進度進場，而逆打鋼柱之生產，自鋼材備料至工廠加工生產約需時三至五個月，因此要如何正確、有效率地整合設計資訊，完成逆打鋼柱製造圖，將是此案例的第一個重點。

「逆打鋼柱規劃圖」的檢討，主要是檢核逆打鋼柱上樑筋接續用續接器及柱內橫隔板的配置，具體而言就是是鋼筋與鋼柱三維的軟、硬碰撞的檢核。傳統的施工圖作業，即是以 CAD 套繪設計圖，確定逆打鋼柱與鄰接樑的平面位置與高程，再檢討逆打鋼柱、柱配筋及梁配筋之介面，決定鋼筋續接器在平面及立面上須的配置的數量、平面位置與高程，還有決定鋼柱內橫隔板的數量、高程及厚度。以 CAD 進行檢討時，需利用各不同高程的平面圖及 X 向與 Y 向剖面圖之間反覆切換進行調整，且因各 CAD 圖形之間之資訊各自獨立，無連動性，不僅作業繁複，若非有相當經驗，常有平、立面圖之資訊不一致之疏失發生。

若能導入 BIM 技術，檢討的流程雖與傳統的 CAD 模式幾乎沒有差異，但利用 BIM 的 3D 可視化、資訊的完備性、資訊的關聯性、資訊的一致性、可模擬性等特性，可使檢討作業更為便利、快速、正確地進行。

鋼結構廠商普遍使用的 BIM 軟體為 Tekla，該軟體不管是鋼結構模型的建置或是鋼結構製造圖的產出，功能皆極為強大。若能直接使用 Tekla 進行逆打鋼柱的檢討，營造

廠可以與鋼結構包商直接共用檔案，除了能增進營造廠整合、檢討、檢核的效率之外，還可避免資訊交付時的資訊疏漏等疏失。此外，應用 BIM 軟體「明細表」功能，即可直接自模型萃取「鋼筋續接器」之正確數量，省去傳統模式依圖面計算數量之作業。而鋼結構廠商則可省去檔案型式轉換作業的時間，避免檔案格式轉換時資訊的疏漏，增進鋼結構廠商生產的效率。鋼結構專業的 BIM 軟體的功能強大，價格也較一般的 BIM 軟體昂貴了許多。一般而言，營造廠考慮設備投資成本效益，鮮少會購置此類專業的 BIM 軟體，故本研究係以營造廠常用的 BIM 軟體 Autodesk Revit 來探討其應用模式。



5.2.2 案例 2 導入說明

一、BIM 專案規劃作業

(1) 指派 BIM 經理

因預定派任此建築專案之所長、副所長、工事長及圖管長等高階主管，無 BIM 應用之經驗，亦不具備足夠的 BIM 專案規劃、督導能力，故由總公司建築部圖管協理先代理執行 BIM 經理之職務，再視 BIM 專案的實際情況，評估是否交接受予工地工務所適任之高階主管持續辦理。

(2) BIM 需求的分析

- 建築物的用途與規模等專案特性

工址：臺北市中正區臨沂段

發包者：某建設公司(民間工程)

使用用途：集合住宅

工程規模：

基地面積為 2150 平方公尺；設計建築面積為 620 平方公尺；總樓地板面積為 18,110 平方公尺。

構造型式：下部鋼筋混凝土造，上部鋼骨鋼筋混凝土造；地下四層，地上二十一層，屋突三層。

- 承攬合約的型態與工作範圍

承攬合約的型態：

設計施工分離的傳統工程，成本加固定報酬合約。

工作範圍：

土建工程獨立承攬，機電工程與業主共同發包；合約無指定 BIM 應用。

- 營造廠總公司的 BIM 政策與專案可運用的 BIM 資源

營造廠總公司的 BIM 政策：

因承攬合約中無規定，由工地工務所自主評估、決定是否導入 BIM 應用。

營造廠自身的 BIM 資源：

營造廠之 BIM 技術能力仍在研究開發階段，臺北總公司尚未設置獨立之 BIM 部門負責推廣 BIM 技術，但日本總公司的 BIM 部門(東京本社 DX 本部)可提供技術諮詢。臺北總公司目前僅有一名稍具有 BIM 建模技術之職員，配置於建築部圖管課，已排定支援其他 BIM 專案，無法參與此案。

受制於與業主協定之人事費用金額，工地工務所之人員配置須較以往實績更精簡，尤其是圖管組僅能配置圖管長與圖管工程師各一名。此案圖管長之學經歷為日本私立大學建築研究所畢業，建築師事務所工作經驗五年，進入營造廠工作兩年，尚無獨立完成營建專案圖說管理之經驗。圖管工程師則為國立科技大學土木研究所應屆畢業之新進員工，無工作實務經驗。圖管長與圖管工程師皆不具備 BIM 建模技術，但電腦設備皆可使用 Autodesk Revit。

- 分包商的 BIM 資源

此案之鋼結構廠商為國內知名廠商，有豐富的 BIM 實務經驗，也表示會在本案使用 Tekla 建置鋼結構模型，並自模型直接產出鋼結構製造圖。

此案之機電分包商具有 BIM 應用的實務經驗，也表示願意配合工地工務所之需求進行局部之 MEP 檢核。其他分包商無 BIM 應用之實務經驗。

- BIM 應用目的分析

「施工計畫 BIM」：此案例之上部結構為 SC(Steel Construction)結構，考慮由鋼構分包商以 BIM 軟體 Tekla 建置鋼構，應用模型進行施工模擬，擬定吊裝計畫。由於此 BIM 應用細節不在本研究探討之範圍，故審略有關此項應用之說明。

「施工圖 BIM」：經綜合評估圖管組人力配置恐稍有不足，因此考慮導入「施工圖 BIM」技術，由營造廠以 Revit 建置逆打鋼柱的局部 BIM 模型，確認逆打鋼柱的樑柱接頭之柱內橫隔板及鋼筋配置，檢核鋼構加工、鋼筋綁紮及混凝土澆置之施工性，並直接自模型產出「逆打鋼柱規劃圖」；

由鋼構分包商以 Tekla 建置「鋼構 BIM 模型」，並直接自模型產出「鋼構製造圖」，以增進圖面繪製與簽認之效率。

「數量 BIM」：此案例由營造廠以 Revit 建置「逆打鋼柱 BIM 模型」，可自此模型萃取鋼筋續接器數量，做為採購發包之依據。此外，鋼構廠商以 Tekla 建置「鋼構 BIM 模型」，可自此模型萃取構件重量，作為計價之參考。

「機電 BIM」：此案例因為營造廠未建置整體 BIM 模型，無法與機電廠商進行協作，故此案例不考慮導入「機電 BIM」。

此專案依承攬合約無必須執行 BIM 工作之義務，但經綜合評估，此專案圖管組之人力配置恐有不足，因此考慮導入「施工圖 BIM」技術，以增進圖面繪製與簽認之效率。其中，尤其是影響此專案進度的之要徑的逆打鋼柱之前置規劃作業，希望藉由 BIM 技術的導入，降低檢討作業的難度，減少檢討疏失發生的機率。

● BIM 應用模式分析

考量營造廠整體上 BIM 技術人員的數量與技術能力皆不足，此專案採模式 I，即全程以 CAD 為主，BIM 為輔之執行模式。開工初期的套圖、清圖的作業仍以二維的繪圖軟體 AutoCAD 直接套匯設計單位提供之 CAD 檔案辦理。

● 建構 BIM 組織

由於此專案工地工務所之高階主管皆無 BIM 應用的實務經驗，亦不具備規劃、督導 BIM 專案之技能，故先由總公司建築部圖管協理代行 BIM 經理之職務。工地工務所人力配置有不足之疑慮，圖管長與圖管工程師皆不具備 BIM 之技能，總公司也無法提供人力的支援。綜合考量上述因素，已限縮 BIM 應用項目以逆打鋼柱之規劃為重點。由於此項 BIM 應用項目僅需基本的建模能力即可，故規劃對工事組鋼結構之主辦工程師實施基礎的 BIM 教育訓練，使其具備基本的建模技能，擔任 BIM 建模員之職務。工地工務所圖管長雖不具備 BIM 技能，但仍請其擔任 BIM 協調員之職務，負責指導 BIM 建模員 BIM 技術以外，有關建築專業之事務。圖

5-6 表示本專案之 BIM 組織架構。

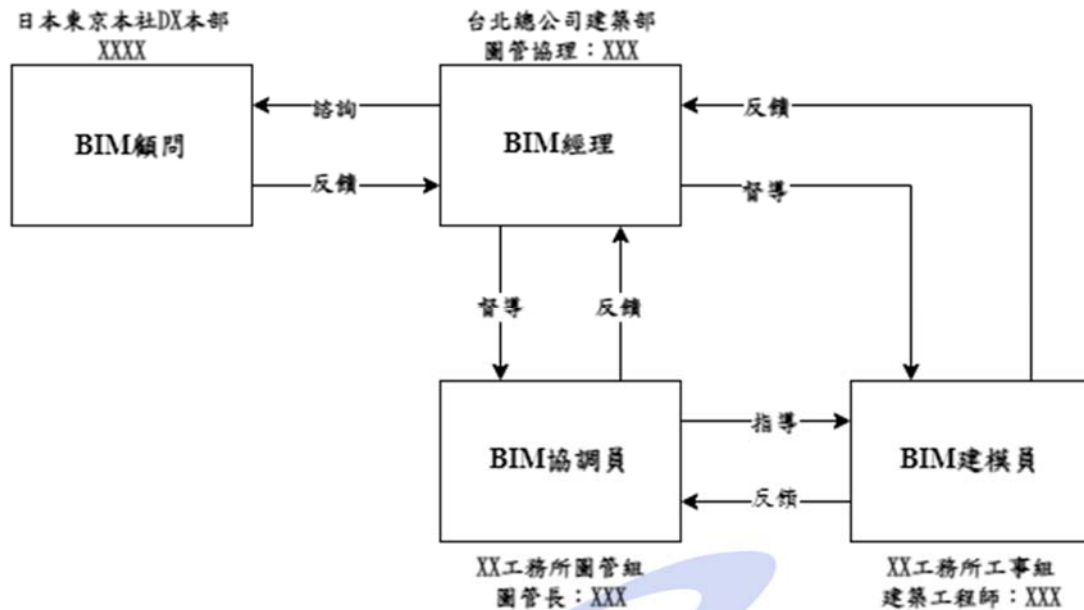


圖 5-6 專案 BIM 組織圖(案例 2)

資料來源：本研究整理

● BIM 專案啟始會議

此 BIM 專案因規模較小，且係由營造廠自主獨立導入 BIM 應用，無其他參與者，故 BIM 專案起始啟始會議併入傳統的建築專案起始會議一起辦理。BIM 經理在起始會議中說明上述的各要項的分析結論及 BEP 內容，獲與會人員無異議通過後，工地工務所即據以辦理。

二、建模前置作業

此專案之建模指針依日本大林組 Smart BIM Standard 辦理，專案作業平台採 Autodesk BIM360 Docs。

每周一次的施工圖會議中之說明資料或釐清設計疑義用之 RFI，若有需要應用 3D 可視化進行溝通時，配合需求建置局部之 BIM 模型以方便溝通協調，確保其他參與者有對問題點有明確的共同認知，使決策者能快速地作出正確的決策。

有關「施工圖 BIM」具體的應用項目，考量整體的 BIM 技術人力與能力皆不足的現況，且未考慮建置整體的 BIM 模型，施工所需的所有的施工圖仍採傳統模式以

AutoCAD 直接做圖面的檢討與繪製。逆打鋼柱規劃圖則借重 BIM 技術之 3D 可視化、資訊的完備性、資訊的關聯性、資訊的一致性、協調性、模擬性及可出圖性等特性，以結構柱、結構梁的基本元件及鋼筋續接器的自建元件建置鋼構 BIM 模型，並自 BIM 模型直接產出。逆打鋼柱規劃圖以紙本提送發包者審查，簽認後之紙本與鋼構 BIM 模型檔案一併交付予鋼構廠商據以辦理。

三、施工 BIM 模型的建置

此案例在設計階段未導入 BIM 技術，無設計 BIM 模型，僅有 CAD 檔案。故施工 BIM 模型之建置係以 CAD 圖檔為基準。

四、施工 BIM 模型的整合與應用

此案例因考慮縮短工期，施工採地下逆打，地上雙順打工法，逆打鋼柱的進場將是專案進度管制的第一個要徑。圖 5-7 說明逆打鋼柱工程之流程，鋼構廠商繪製製造圖之前，營造廠必須先完成逆打鋼柱的前置規劃作業。換句話說，營造廠的前置規劃作業為整體進度管控的第一項關鍵任務。具體來說，營造廠的前置規劃必須釐清下列事項：

- (1). 逆打鋼柱柱芯的放樣尺寸；
- (2). 逆打鋼柱的柱頂高程與柱底高程；
- (3). 逆打鋼柱的尺寸外觀尺寸規格、鋼板厚度與材質；
- (4). 與逆打鋼柱接合之梁的梁芯放樣尺寸與梁頂高程；
- (5). 與逆打鋼柱接合之梁主筋用的鋼筋續接器的配置；
- (6). 對應鋼筋續接器的柱內橫隔板的配置。

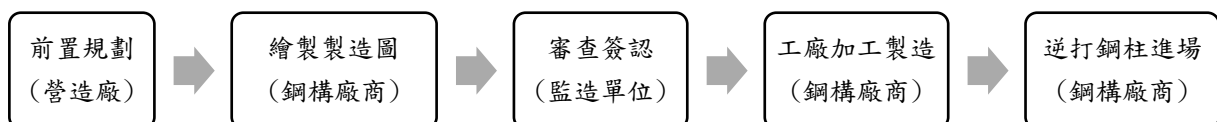


圖 5-7 逆打鋼柱工程流程圖

資料來源：本研究整理

傳統的規劃作業模式係由資深工程師以手繪草圖，或 Excel 表格計算軟體繪製草圖(如圖 5-8 所示)，或以 2D CAD 繪圖軟體繪製詳圖(如圖 5-9 所示)進行介面的檢討。鋼筋與續接器數量眾多，平面位置及高程交錯複雜。平面、立面、剖面的資訊各自獨立，無連動性，檢討作業費心費力，稍不留神即會出錯。

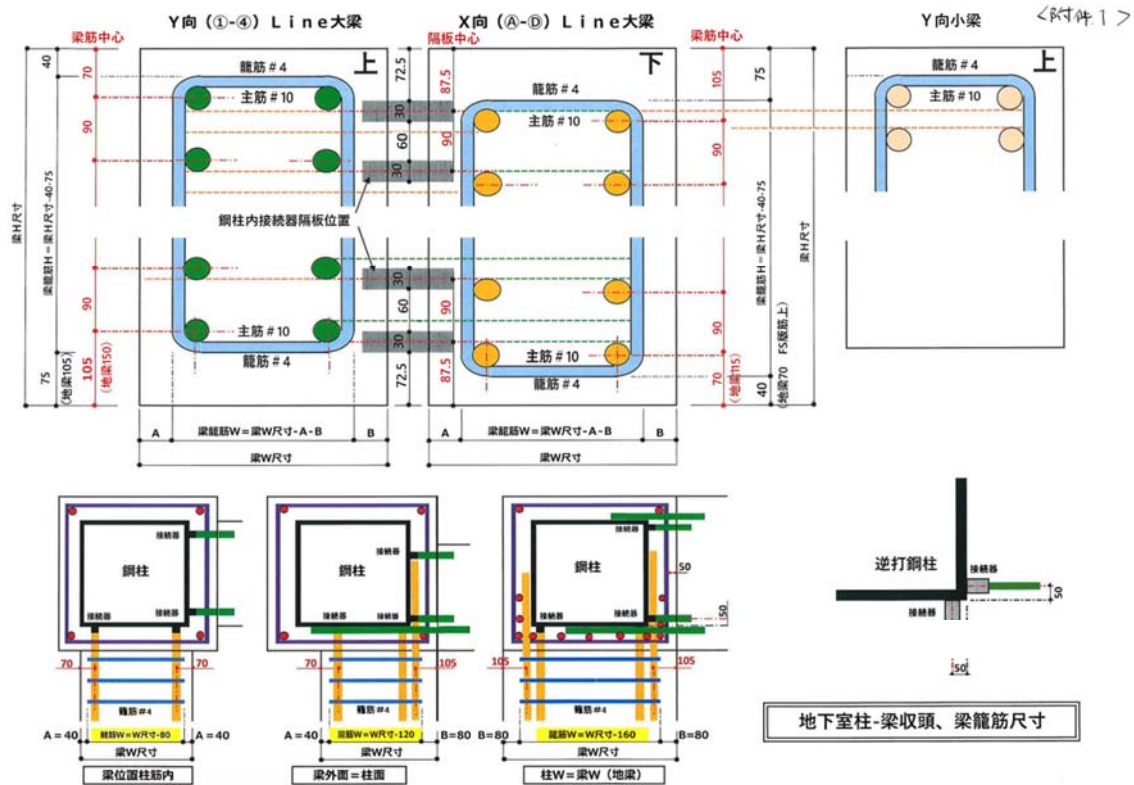


圖 5-8 逆打鋼柱規劃圖範例(以 Excel 繪製)

資料來源：臺灣大林組，本研究整理

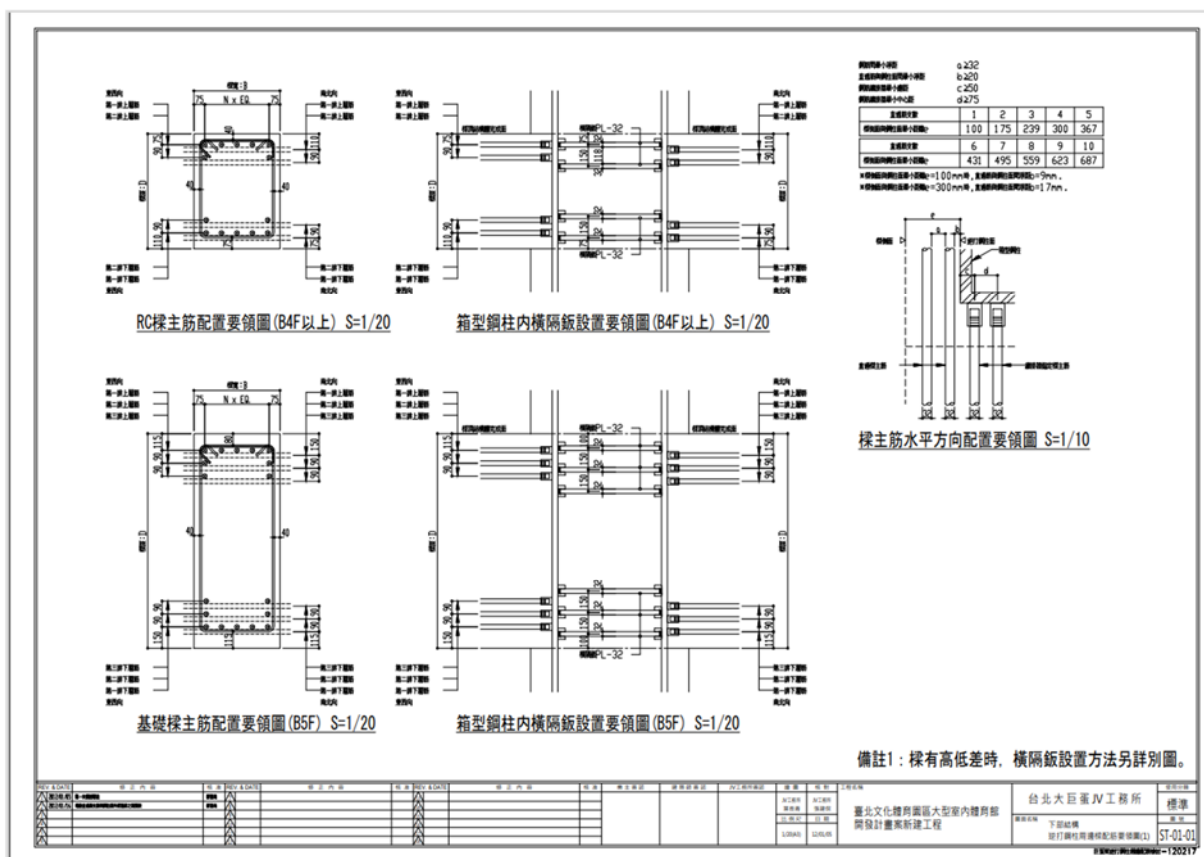


圖 5-9 逆打鋼柱規畫圖範例(以 AutoCAD 繪製)

資料來源：臺灣大林組，本研究整理

應用 BIM 的規劃作業模式，其作業項目與作業流程與傳統的規劃作業模式幾乎沒有差別；但 BIM 係以元件建置 3D 模型，其過程宛如在電腦裡進行虛擬施工，藉由 BIM 技術的 3D 可視化、資訊的一致性、資訊的關聯性，資訊的完備性及可出圖性等特性，減少了作業的繁雜程度，除了可增進檢討的效率之外，也降低產生錯誤的機率；此外可自模型任意切出平面、立面、剖面等視圖，降低了作業所需的 2D 繪圖技能門檻。

此案例之逆打鋼柱工程主辦工程師為剛畢業的應屆畢業生，在總公司接受公司內部的辦理為期兩周的 BIM 軟體的基礎訓練之後，作業時間約二十天，以 Revit 繪製之配筋平面圖與剖面圖如圖 5-10～圖 5-14 所示；再以 Revit 之「圖紙」功能配置配筋平面圖與剖面圖即可產出「逆打鋼柱規劃圖」，如圖 5-15 所示。

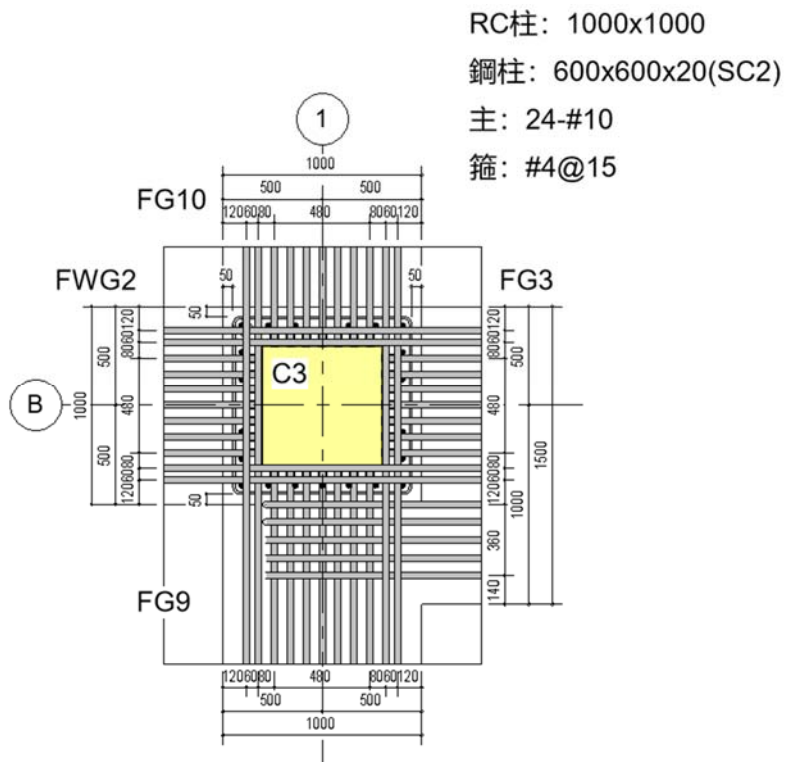


圖 5-10 地梁配筋平面圖(上層筋)

資料來源：臺灣大林組，本研究整理

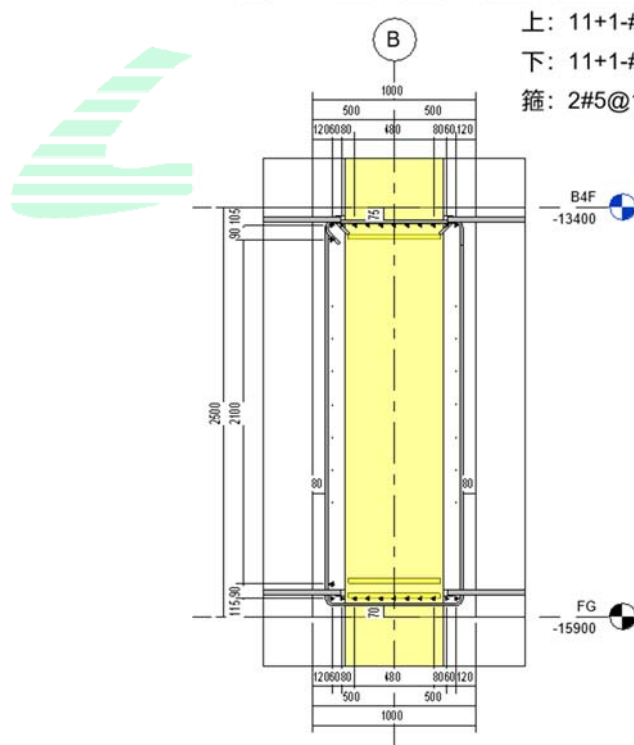


圖 5-11 地梁 FWG2 配筋剖面圖

資料來源：臺灣大林組，本研究整理

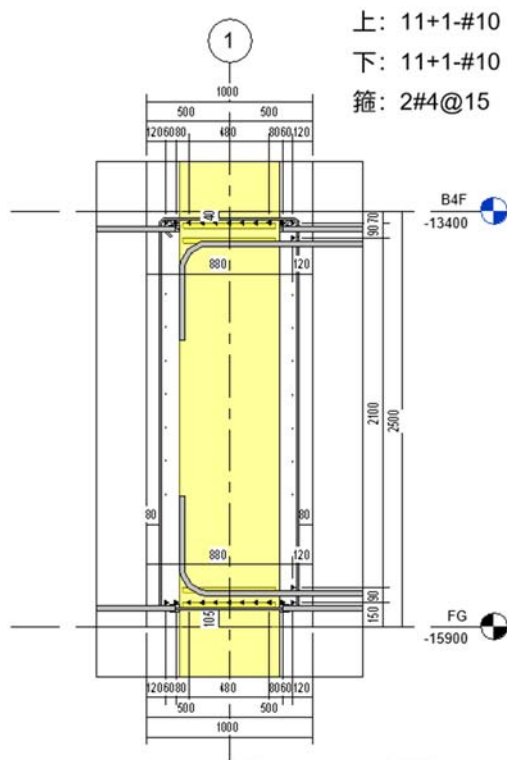


圖 5-12 地梁 FG9 配筋剖面圖

資料來源：臺灣大林組，本研究整理

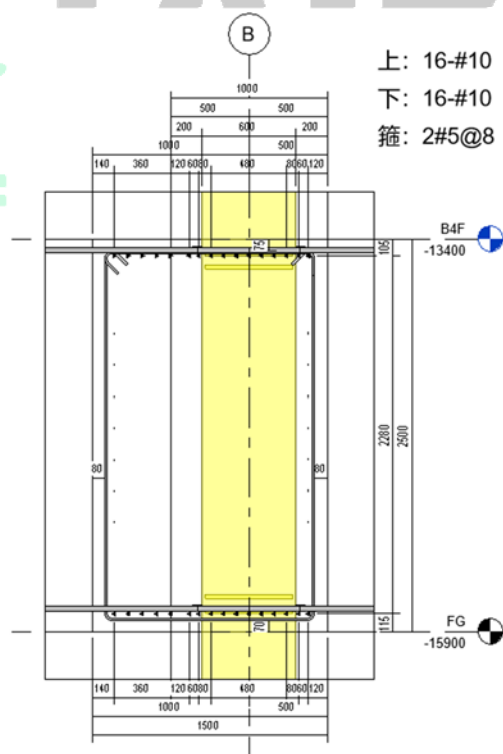


圖 5-13 地梁 FG3 配筋剖面圖

資料來源：臺灣大林組，本研究整理

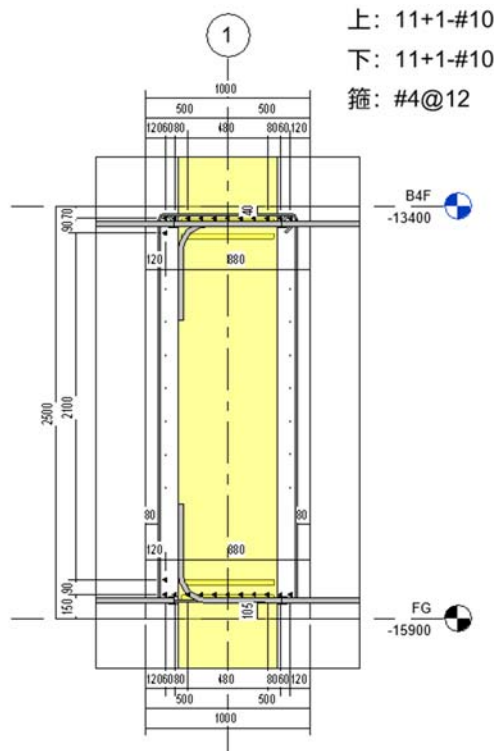


圖 5-14 地梁 FG10 配筋剖面圖

資料來源：臺灣大林組，本研究整理

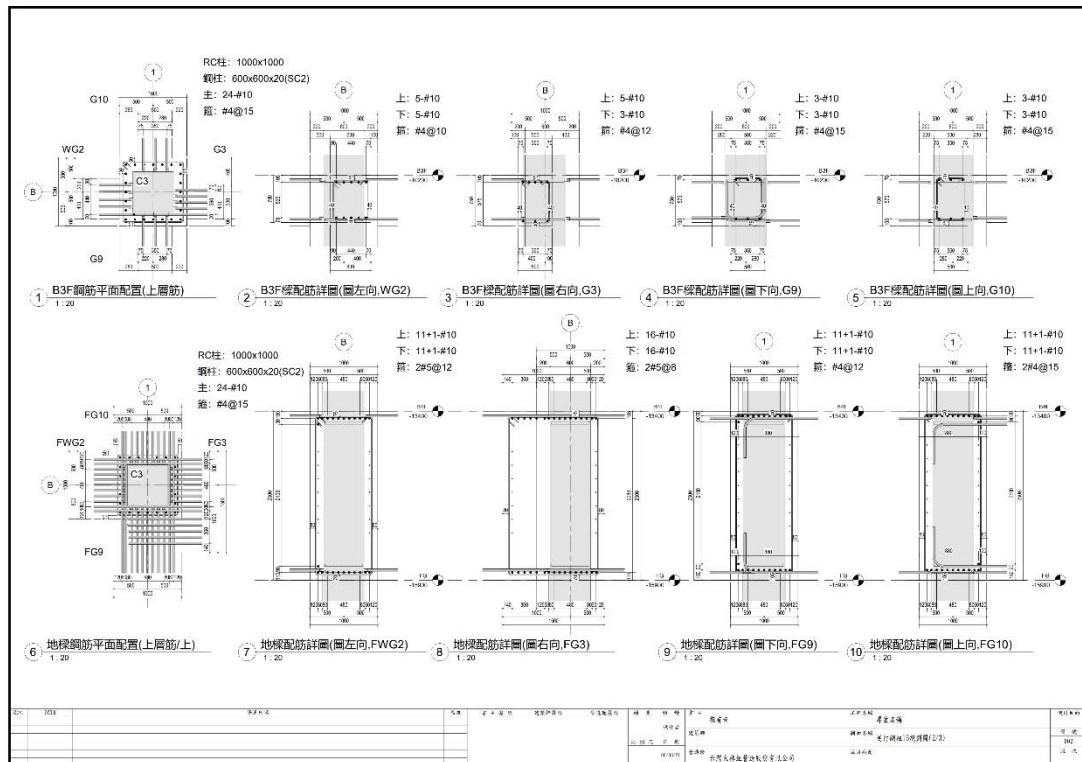


圖 5-15 逆打鋼柱規劃圖範例(以 Revit 繪製)

資料來源：臺灣大林組，本研究整理

5.3 案例分析與討論

5.3.1 案例的效益

一、案例 1 的效益

本案例導入 BIM 技術之緣由，係起自於圖管組傳統的 2D CAD 的人力配置的不足，希望藉由 BIM 技術的導入，來彌補繪製「外牆裝修施工圖」的人力不足。繪製「外牆裝修施工圖」時，需同時考量平面、立面、剖面之資訊，需要較高的繪圖技術方能勝任。本案例透過以物件化的元件建置 BIM 模型，成果可以立即作 3D 視覺化展示，所見即所得，建模的過程猶如在進行虛擬施工；建置完成的模型可依需求任意切出平面、立面、剖面及 3D 透視等視圖，生成視圖的過程無需任何 2D 的繪圖技能。

以 BIM 模型生成視圖之後，在視圖中加入尺寸線與註記文字，在將其配置於圖紙的圖框內，此等作業無需 BIM 建模技能，僅需具基礎的 2D 繪圖技能之工程師即可勝任。故僅需要對工務所內的工程師，針對 BIM 軟體的 2D 繪圖功能辦理短期的教育訓練，即可將此類作業交由工務所內其他的工程師辦理，以緩解 BIM 建模員的工作負擔。

以此案例之規模而言，依據以往的經驗，繪製「外牆裝修施工圖」所需的人力約為繪圖工程師二名，需時約二個月，即所需人力成本約為新台幣二十萬元。此案例投入 BIM 建模員一名，繪圖工程師一名，工作期間二個月，花費成本約為二十四萬。帳面上雖高過傳統的預算，但若能擴大 BIM 模型的應用項目，應可加大效益。

綜合分析此案例應用 BIM 技術的效益列舉如下：

- (1). BIM 技術的導入可以取代傳統的 2D CAD 繪圖的人力需求。
- (2). 透過對 BIM 作業技術的分類教育，可以緩解 BIM 技術人力不足的問題。
- (3). BIM 技術導入的初期，圖管的人事成本增加不多，但隨著經驗的累積，預期可以降低圖管人事成本。

二、案例 2 的效益

逆打鋼柱工程的進度是逆打工法整體進度的第一個要徑。逆打鋼柱在工廠生產製造之前，鋼構分包商需繪製逆打鋼柱製造圖送審簽認，而在此之前，營造廠必須完成逆打鋼柱的前置規劃作業。也就是說營造廠的前置規劃作業對營造廠來說，是最關鍵的項目。應用 BIM 進行前置規劃作業，可縮短作業所需的時間，有助於縮短整體工期，節省時間成本與管理團隊的人事成本。

應用 BIM 技術，可以自 BIM 模型任意切出平面、立面、剖面等視圖，降低了作業所需的 2D 繪圖技能門檻，即使是剛剛從學校畢業的應屆畢業生，只要對他們實施有關 BIM 軟體的短期基礎教育訓練，即可勝任此繁雜的規劃作業，可以節省作業所需的人力成本。

此案例應用 BIM 的規劃作業模式，其作業項目與作業流程與傳統的規劃作業模式幾乎沒有差別；但 BIM 係以物件化的元件建置 3D 模型，其過程宛如在電腦中進行虛擬施工，藉由 BIM 技術的 3D 可視化、資訊的一致性、資訊的關聯性，資訊的完備性及可出圖性等特性，減少了以平面、剖面、立面各自獨立無關聯性的 2D 線條進行規劃作業時的繁雜程度，除了可以增進檢討的效率之外，也降低產生錯誤的機率。

此案例，若採用傳統的規劃作業模式，推估需求人力為資深工程師一名，需時約一個月，所需人事成本約為七萬元；應用 BIM 的規劃作業模式，僅需建築工程師一名，需時約二十天，所需人事成本約為三萬元。若不可縮短工期的效益，本項 BIM 應用的效益節省了人事成本四萬元，超過原預算的五成。

綜合分析此案例應用 BIM 技術的效益列舉如下：

- (1). 降低作業的繁雜程度，增進檢討效率，縮短前置作業所需的時間；
- (2). 縮短前置作業所需的時間，有助於縮短整體工期，節省時間成本；
- (3). 降低檢討作業所需的專業技術門檻，節省檢討所需的人力成本。

5.3.2 案例執行的困難點與限制

一、執行的困難點

當營造廠內部在討論建築專案是否要導入 BIM 時，經營者首先會提問的問題不外乎(1)為甚麼要導入 BIM；(2)導入 BIM 需要投入多少的投資；(3)導入 BIM 能獲得多少效益；(4)導入 BIM 的投資是否符合經濟效益。儘管肯定導入 BIM 的投資效益的學術文獻或技術報告已多如牛毛，但是仍有很多的營造廠經營者在心中存疑，持負面的態度。有為數不少的經營者認為導入 BIM 需投入高額的投資，卻無法在短期內回收相應的投資效益。若是經營者對於導入 BIM 持負面的態度，支持的強度就自然不會高。然而，相應於營造廠在導入 BIM 的初期是否需要一次性地先投入高額的投資，以其是否能在短期內回收相應的投資效益等疑惑，以本研究的導入案例為例，只要慎選應用項目，善用公司既有的資源，不需額外的投資，亦可在短時間內收到立即的應用效益。

本研究的兩個導入案例皆是僅做單項的應用，其原因主要是營造廠內部的 BIM 人力資源不足。分析公司內部 BIM 的人力資源不足的現象，應存在著兩個因素，一是公司內部既有的 BIM 人力本來就不足，二是相關部門願意投入接受 BIM 教育訓練意願不高，無法增加 BIM 的人力資源。

透過本研究的導入案例，善用公司的既有資源，在不增加 BIM 的設備投資的情況之下，亦可在短時間內收到確實且正面的效益。此案例的效益應可改變公司的經營者與相關部門看待 BIM 的態度，此經驗應可供其他欲導入 BIM 的營造廠作為參考。

分析、整理本研究導入案例在執行上的困難點列舉如下：

- (1). 營造廠經營層對 BIM 技術的認知不足與推廣支持強度低
- (2). 營造廠內部相關部門對 BIM 技術參與的熱誠度低
- (3). 營造廠內部的 BIM 人力資源不足

二、執行的限制

本研究的導入案例，在與發包者的承攬合約中，並無必須導入 BIM 應用之強制規定，故 BIM 的應用項目，可由營造廠僅選擇對自己有利的項目來執行，所以不會出現負面的結果。

本研究的導入案例未增加 BIM 的設備投資，係因營造廠在購置 2D CAD 軟體的租賃合約時，即選擇了內含 BIM 軟體的套裝軟體服務。繪圖軟體的租賃合約是否內含 BIM 軟體，其金額雖有每年每人約新台幣二萬元的差異，但此金額與可獲得的 BIM 效益相比，應可忽略不計。

本研究的導入案例之執行特點，係在將 BIM 軟體的操作，依其特性做分類，如 3D 模型建置技能與 2D CAD 繪圖技能，做分級的教育訓練，方能確保 BIM 軟體操作人員確實完成其被指派的任務。

本研究的導入案例之所以能在短時間內建立作業流程，立即收到成效，本研究認為係有賴於公司原本即有獨立的圖管部門、有明確的圖面作業標準流程與成熟的 2D 圖說整合技術，方能達成。2D CAD 與 BIM 的執行模式與作業流程雖有差異，但其中也有共通之部分。營造廠既有的作業標準與流程亦對 BIM 的導入有一定的助益。

綜合分析本研究案例執行的限制列舉如下：

- (1). 建築專案的 BIM 的應用為營造廠有完全的主導權，而非合約強制規定
- (2). 營造廠本身已購置 BIM 軟體
- (3). 營造廠本身已設有獨立的圖管部門，且有明確的圖管作業標準流程

5.3.3 導入案例的綜合分析

此次導入案例係為日本某營造廠在臺灣建築工程首次自主導入 BIM 應用之案例，針對應用的經歷分析，日本營造廠 BIM 專案的規劃模式與執行模式，其流程及內容與臺灣營造廠無明顯的差異。整理日本與臺灣有關 BIM 指南、規範與標準之文獻，發現兩地似同樣多是參考英國與新加坡之技術資料，推測可能是造成此現象的原因之一。惟我國國內設計、施工的細節與日本不盡相同；此外，日本國內的 BIM 應用項目與臺灣也不盡相同，無法完全複製或借重日本經驗。

以案例 1 為例，在日本國內「外牆裝修施工圖」係由各外牆裝修材料廠商分別繪製，營造廠僅作整合與確認，故日本營造廠沒有建置「外牆 BIM 模型」之實際經驗。且外牆裝修相關介面多在設計階段已由設計單位充分整合，營造廠的工作重點是施工介面的整合，而非設計的整合；而案例 2 的「逆打鋼柱規劃圖」的相關細節，在日本國內係由設計單位在結構設計圖提供完整的資訊，無需營造廠另外繪製「逆打鋼柱規劃圖」，鋼構廠商即可繪製鋼構製造圖。

「3D 可視化的溝通與確認」應是 BIM 最容易令人體認的效益。案例 1 建置「外牆 BIM 模型」方便營造廠掌握施工內容，也方便營造廠與設計單位進行設計確認；案例 2 局部的「逆打鋼柱 BIM 模型」，使工程師可以確實掌握逆打鋼柱、鋼筋之三維相對關係，方便鋼筋綁紮、混凝土澆置等施工性之檢核。此等效益難具體量化，但顯而易見。

BIM 最重要效益在於內含於模型的資訊之應用，若能自案例 1 的模型萃取各種外牆裝修材料之數量，自案例 2 的模型萃取鋼材、剪力釘及鋼筋續接器之數量，應可再擴大案例的效益。但 BIM 模型的應用目的越大，BIM 建模的負擔就越大。高負擔的建模作業需要熟練度高的建模者與模型管理員，建模的所有階段都需要較高度的管控能力，如何精進 BIM 技術能力，確保 BIM 技術人才，似為營造廠今後需認真面對的課題。

日本營造廠是否能在臺灣建築工程成功地導入 BIM 技術，第一個關鍵因素應是在當地經營者是否願意在該專案導入 BIM。通常當地經營者首先重視的應是每個專案的盈虧，之後才會是當地公司永續經營的未來發展。當地的專案必須有盈餘，才能通過

日本總公司績效考核，也才能有未來的發展。外國子公司對日本總公司而言，在配合總公司的長期經營戰略上或許有存在的需要，但絕非必要。臺灣子公司的存在在此可有可無模擬兩可的情況下，當地經營者對於 BIM 技術的導入是否有足夠的熱忱，更是成為最重要的關鍵。因此，各專案的 BIM 經理在執行 BIM 應用時，最好能在成本控制上有正向的貢獻，即使是會超出原有的預算，也應控制在可容忍的範圍之內，且可期待在公司未來其他的專案中可取回相對的效益。

日本大型營造廠在日本國內已經建置完整的 BIM 的運營規則，但基本上都是以日本國內工程為主體對象，且相關技術文件多使用日語進行編寫，甚至 BIM 模型的元件名稱、參數名稱等也皆採日語命名。技術資料數量龐大，技術規則綿密因而繁複。在臺灣導入 BIM 技術的初期，應指派熟悉日本總公司的營運規則，且有實際執行經驗的 BIM 技術人員常駐臺灣參與 BIM 組織與運營規則之建置，採「做中學，學中做」的方式，可以節省翻譯日文技術資料的人力資源與時間，也可縮短臺灣子公司自己摸索學習的時間，節省時間成本。

理想的 BIM 技術人員須同時具備 BIM 軟體的操作能力，土木、建築或機電相關領域的專業知識，以及溝通協調之能力，然而這樣集多才能於一身的 BIM 技術人員需要長時間的課程訓練與實務歷練。建議在導入初期，應拆解 BIM 的技術能力，分別由不同的人鑽研不同領域的技術，由 BIM 中心執行長或 BIM 經理負責技術人力資源的整合，隨著 BIM 專案經驗的累積，逐漸培塑理想的 BIM 技術人員。BIM 的組織架構及建模規則、樣板等運營規則的建置需要時間與成本，BIM 技術人員的培訓也需要時間與成本，而花費時間與成本建立的運營規則與培訓的技術人員，需要有實務的運作舞台才能為持續維持。BIM 組織能持續運作，運營規則能與時並進、因地制宜地調整，

綜和上述，本研究認為日本營造廠在臺灣建築工程執行 BIM 應用成功的要素如下：

- (1). 在地經營者對於 BIM 技術要有足夠的熱忱；
- (2). 要建立有效的 BIM 人才教育訓練制度；
- (3). 要有足夠的營收支撐在地經營者的熱忱，並維持 BIM 組織的持續運作。

第六章 結論與建議

6.1 結論

本研究的目的係為探討日本營造廠在臺灣建築工程現場，導入 BIM 技術時的評估方法與執行模式。首先回顧並整理有關建築資訊模型、日本營造廠等之相關文獻，接著了解 BIM 在臺灣已研究的範疇，及以營造廠的角色為主，在施工階段應用的研究。再了解日本營造廠在日本國內及海外應用 BIM 的現況，及在建築工程 BIM 專案的規劃與執行模式及遭遇到的障礙與問題，接著建立一套日本營造廠在臺灣建築工程應用 BIM 之前評估、規劃的模式，在合適的建築案例中導入並實際執行後，分析所得的效益、執行的困難點與限制。整理本研究之結論分述如下：

- (1). 日本國內多數的營造廠除了營造部門以外，另設有設計部門依法登錄為建築師事務所，可執行設計業務，承攬設計/施工工程之比例甚高。大型營造廠的企業團內，甚至有專業的技術研究所專職學術與技術的研究與開發。由於設計部門、施工部門與研發部門同屬一個企業團隊，有利於建築工程全生命週期 BIM 專案跨階段、跨領域的技術開發與實務應用的整合。反觀我國國內的營造廠因受國內法規之限制，與設計單位之間多為被監造與監造之關係，雙方合作的經驗不多。雖偶有因設計/施工的統包工程而結盟，卻常無法有效整合工作成果，因而導致設計與施工之介面無法整合。
- (2). 日本國內有關施工 BIM 技術研發與推展係以「日本建設業連合會」為主體，自西元 2010 年起擬定長達 20 年的計畫，階段性地進行中。在西元 2019 年已完成第二階段計的施工 BIM 定型化與實用化。預定於西元 2024 年完成第三階段的標準化，並於西元 2025 年開始將 BIM 推廣製造與工地管理的 BIM 應用。反觀我國國內施工 BIM 技術的研發與推廣，似由各營造廠單打獨鬥，各自發展，無統一之標準，較難提升我國營建業整體的 BIM 技術能力。
- (3). 日本國內的營造廠積極導入 BIM 技術，此趨勢與其說是因應發包者的需求，更多

的營造廠為因應目前老年少子化社會的勞動力短缺現象，期待能順利與發包者溝通，加速形成合意，增加生產性。即使發包者未指定 BIM 的應用，營造廠亦多會自行編列預算自主導入 BIM；反觀我國國內的營造廠導入 BIM 技術的主要動機似多為因應發包者的需求。

- (4). 本研究整理日本國內營造廠 BIM 應用的現況，在日本五大營造廠的共同努力的推動之下，有關 BIM 的建模標準及常用的模型元件有標準化、公開化的趨勢。在「日本建設業連合會」與五大營造廠的努力推動之下，日本國內中小型營造廠可輕易取得相關技術資料，有助於促進日本營造業整體的技術升級。反觀我國國內先進企業對於相關技術資訊的公開，似持較保守的態度。
- (5). 本研究整理營造廠建築工程 BIM 的規劃模式，並透過導入案例確認了其可行性及有效性。BIM 經理為 BIM 專案的靈魂人物，而 BEP 為 BIM 專案執行之準據，此二者是 BIM 專案成功與否的關鍵因素。BIM 執行計畫的最終目的係在確保建築專案能如期、如質、如式順利完成，在執行的過程當中，BIM 經理仍應依循 PDCA 的品管循環，檢核計畫，如有必要，需適時修正計畫。
- (6). 本研究整理營造廠建築工程 BIM 之執行模式，並透過導入案例確認了其可行性及有效性。透過案例執行的過程體認到，考量目前專案個參與者之技術能力與軟硬體設備，BIM 尚無法完全取代 CAD；但 BIM 的導入確實能減輕 CAD 的負擔。建議營造廠在導入 BIM 的初期可採用模式 I，即專案的全程以 2D CAD 為主，BIM 為輔之模式，再逐漸增加 BIM 應用的比重。
- (7). 本研究建立之 BIM 規劃模式與執行模式，係以「日本建設業連合會」建議之模式為基底，然而此等模式皆以日本國內建築工程為主要對象，執行流程與內容極為繁複。本研究參考臺灣的研究文獻與現場實務，酌情修改、重組，執行流程與內容力求簡潔。基本上，流程中的各項工作項目可直接套用日本國內的既有作業準則，應有助於日本營造廠在臺灣建築工程順利應用 BIM 技術。
- (8). 在建築專案的全生命週期中，越早導入 BIM 技術，所能得到的 BIM 效益將越完整、

越大；但透過本研究導入案例的分析驗證，只要能善用 BIM 的特點，即使是在施工階段由營造廠自主導入 BIM 技術，亦可為營造廠帶來相當的效益。

- (9). 日本的國內設計、施工的習慣與我國不盡相同；此外，應用項目也不盡相同，日本營造廠無法在我國完全複製日本國內的經驗。在日本，設計單位與施工者之間、營造廠與專業分包商之間，專業權責分工明確，確實各職所司。然而在臺灣，設計圖說普遍存在矛盾、衝突及錯誤等現象，專業分包商也普遍欠缺圖說處理之能力。日本營造廠在我國執行 BIM 專案時，規劃與執行的模式雖然與日本國內的差異不大，但模型建置作業的負擔上將會明顯的增加。



6.2 建議

- (1). 本研究之探討重點係為如何建立日本營造廠在臺灣建築工程 BIM 規劃與執行之模式，有關 BIM 模型的「建置技術」與「應用技術」未做深入的探討。BIM 模型的「建置技術」與「應用技術」沒有特效藥，除了大學院校的學術論文以外，也很少有公開的資訊，只能由各個組織自行摸索解決方案，不斷試誤才能累積經驗。
- (2). 本研究著重在導入初期階段的規劃與執行模式的探討，相關組織架構與作業流程力求簡潔，以期降低營造廠導入 BIM 技術的障礙。營造廠導入 BIM 初期，建立 BIM 組織時應指派高階管理人參與，此管理人需同時理解營造廠的施工規劃及施工管理業務，且對於 BIM 技術有正確的認知，對於 BIM 技術的推展具有熱忱，才能正確領導 BIM 組織達成導入 BIM 的目的。BIM 技術是規劃與管理全方位的工具與平台，領導人的位階夠高、專業領域夠廣夠深、對 BIM 技術的理解真確、態度積極才能達成使命。
- (3). 日本的國內設計、施工的習慣與我國不盡相同。日本營造廠在臺灣的建築工程導入 BIM 技術，建議應首重 3D 可視化的特性。BIM 模型可自由設定視角一目了然地掌握形狀，可降低可能因語言、文化及習慣的差異造成的溝通障礙，有利於相關參與者間的溝通協調與複雜形狀的檢討。
- (4). 營造廠導入 BIM 技術，由於每個專案都不允許失敗，BIM 應用在失敗之前就被放棄，不僅無法享有 BIM 帶來的效益，也無法累積流程管理的知識，業界不乏此種惡性循環的體驗。BIM 技術無法一蹴可及，應逐漸了解 BIM 技術的內涵與要求，並提升本身的 BIM 技術能力，優化、深化 BIM 應用項目。建議初期可將 BIM 視為輔助工具，應用 BIM 模型的可視化，以模型進行溝通與協調，同時以統合建築物各工作項目的資訊，建立資料庫，方便作工作進度與變更設計的追蹤。導入後持續提升相關的技術能力，累積應用經驗，待全面導入 BIM 條件成熟後，再逐漸擴大應用領域，增加應用項目與交付成果。避免揠苗助長式的導入模式，以免造成對 BIM 造成誤解，降低採用 BIM 技術的熱忱。

- (5). 營造廠導入 BIM 的初期，一定會遭遇許多已知或不可預測的困難與障礙，猶如西元 1990 年代導入 CAD 一般。BIM 的應用已確定為未來營造業的趨勢，建議營造廠應儘早導入 BIM 的應用，在日常的業務流程當中，先由單點導入，再由點連結成線，再以線編織成面，擴大 BIM 應用的層面，才能確實享用 BIM 帶來的效益。
- (6). 營造廠導入 BIM 技術之前，須預先確立建模指針與標準程序，此準備作業需要具備相當程度的專業技術能力，對於中小型營造廠而言，恐形成障礙。國內先進的大型營造廠在 BIM 應用方面的成就與日本相較已毫不遜色，但對於基本技術的開放程度似遠不及日本。建議國內營造業公會及大型營造廠應效法日本企業，實踐企業的社會責任，為國內營造產業的技術升級，作出更積極的貢獻。
- (7). BIM 技術人員須同時具備 BIM 軟體的操作能力，土木、建築或機電相關領域的專業知識，以及溝通協調之能力。建議營造廠應量身訂作一套合宜的作業標準與教育訓練教材，持續辦理教育訓練，建立 BIM 技術人才庫，避免技術人材斷層。



參考文獻

- [1]. 楊智斌等，「機關辦理公共工程導入建築資訊建模 BIM 技術」，行政院公共工程委員會委託研究，臺北，2016。
- [2]. 謝尚賢，「領導應用 BIM 營造廠角色創新」，營建知訊，第 375 期，第 54-58 頁，臺北，2014。
- [3]. McGraw Hill Construction , "The Business Value of BIM for Construction in Major Global Markets: How Contractors Around the World are Driving Innovation with Building Information Modeling" , Smart Market Report , McGraw Hill Construction, 2014.
- [4]. 郭榮欽、謝尚賢，「BIM 概觀與國內推行策略」，中國土木水利工程學會會刊，第三十七卷，第五期，第 8-20 頁，臺北，2010。
- [5]. 邱垂德、余文德，「我國 BIM 協同作業指南之研訂-設計與施工階段資訊交換」，內政部建築研究所委託研究報告，臺灣，2015。
- [6]. BIM 資訊平台網頁，「何謂 BIM」，臺灣，取自 <https://sites.google.com/site/bimzixunpingtai/home/he-weibim>，2022-11。
- [7]. 郭榮欽、謝尚賢，「BIM 技術與公共工程」，公共工程電子報，第 38 期，臺北，2011。
- [8]. 康思敏、莫仁維、曾雅愉，「BIM 於建物全生命週期各階段之導入與應用」，中國土木水利工程學會會刊，第四十一卷，第三期，第 35-41 頁，臺北，2014。
- [9]. 謝尚賢，「淺談 BIM 應用工具(一)：序曲」，營建知訊第 358 期，第 63-64 頁，臺北，2012。
- [10]. 謝尚賢，「淺談 BIM 應用工具(二)：塑模、設計與成果展示」，營建知訊，第 359 期，第 51-53 頁，臺北市，2012。
- [11]. 謝尚賢，「淺談 BIM 應用工具(三)：分析與模擬」，營建知訊，第 361 期，第 77-81 頁，臺北，2013。

- [12].謝尚賢，「淺談 BIM 應用工具(四)：協同作業」，營建知訊，第 362 期，第 58-60 頁，臺北，2013。
- [13].謝尚賢，「淺談 BIM 應用工具(五)：模型檢核與管理」，營建知訊，第 363 期，第 63-65 頁，臺北，2013。
- [14].McGraw Hill Construction, " The Business Value of BIM in North America ", Retrieved from <http://bimforum.org/wp-content/uploads/2012/12/MHC-Business-Value-of-BIM-in-North-America-2007-2012-SMR.pdf>, 2012.
- [15].Crawford Smith , "Using BIM to Coordinate System During Design", <http://tesseract-design> , 2014.
- [16].陳姵妤，「營造工程專案導入 BIM 之效益評估」，碩士論文，朝陽科技大學營建工程系，台中，2016。
- [17].陳建忠等，「臺灣 BIM 指南之研擬」，中國土木水利工程學會會刊，第四十四卷，第四期，第 26-37 頁，臺北，2017。
- [18].黃尚文，「臺灣與日本建築營造業供應鏈管理之研究」，碩士論文，國立臺灣大學商學研究所，臺北，2001。
- [19].張繼忠，「建築工程分包管理之研究」，碩士論文，國立臺灣科技大學營建工程技術研究所，臺北，1996。
- [20].「國土交通省建築業者・宅建業者企業情報検索システム官方網頁查尋系統」網頁，<https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuKensaku.do?outPutKbn=1>，2023/01 下載。
- [21].「竹中工務店」網頁，<https://www.takenaka.co.jp/>，2023/01 下載。
- [22].「清水建設」網頁，<https://www.shimz.co.jp/>，2023/01 下載。
- [23].「鹿島建設」網頁，<https://www.kajima.co.jp/>，2023/01 下載。
- [24].「大成建設」網頁，<https://www.taisei.co.jp/>，2023/01 下載。
- [25].「大林組」網頁，<https://www.obayashi.co.jp/>，2023/01 下載。

- [26].「臺灣開放政府資料搜尋」網頁，<https://opengovtw.com/ban/70818011>，2023/01 下載。
- [27].「華熊營造股份有限公司」網頁，
<http://www.taiwankumagai.com.tw/ezportal/homeweb/index.php>，2023/01 下載。
- [28].陳韋如，「建築資訊模型導向營造廠流程再造之研究」，碩士論文，國立臺灣科技大學營建工程技術研究所，臺北，2011。
- [29].周信瑋，「建構 BIM 模型版次管理模式及系統之研究」，碩士論文，國立臺北科技大學土木工程系土木與防災碩士班，臺北，2012。
- [30].李孟星，「BIM 應用於營建工程施工性分析之研究」，碩士論文，國立臺北科技大學土木工程系土木與防災碩士班，臺北，2012。
- [31].徐雪芬，「建構 BIM-based 施工圖建置模式及自動化程式之研究」，碩士論文，國立臺北科技大學土木工程系土木與防災碩士班，臺北，2012。
- [32].張景皓，「建置建築 BIM-Based 工地工程管理應用模式之研究」，碩士論文，國立臺北科技大學土木工程系土木與防災碩士班，臺北，2018。
- [33].周南威，「整合 BIM 技術在施工圖建置實務之應用」，碩士論文，國立臺北科技大學土木工程系土木與防災碩士班，臺北，2018。
- [34].楊景祥，「BIM 應用在興建階段工程介面整合之研究」，碩士論文，國立高雄大學建築學系研究所，高雄，2021。
- [35].蔡文彬，「營造廠執行現場 BIM 模型更新管理模式之研究」，碩士論文，國立臺北科技大學土木工程系土木與防災碩士班，臺北，2021。
- [36].劉昱靖，「營造廠應用 BIM 在鋼構工程吊裝模擬模式之研究」，碩士論文，國立臺北科技大學土木工程系土木與防災碩士班，臺北，2021。
- [37].吳思汶，「建築工程營造廠應用 BIM-based 清圖作業模式之研究」，碩士論文，國立臺北科技大學土木工程系土木與防災碩士班，臺北，2022。
- [38].日本建設業連合會，「施工 BIM のスタイル BIM のワークフローに関する手引

き 2020」，日本，2021。

[39].多葉井宏等，「BIMを活用した建築生産システム」，竹中工務店，竹中技術研究報告，NO.72，日本，2016。

[40].日本国土交通省，「建築分野における BIM の活用・普及状況の実態調査」，日本，2022。

[41].日本建設業連合会，「施工 BIM のすすめ」，日本，2017。

